FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 1

(S1.1) Să se demonstreze că pentru orice x_0, x_1, x_3, x_4 din $\{0,1\}$ avem:

(i) $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0 = 1$;

(ii) $(x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)) = 1$.

Demonstraţie:

(i)

x_0	x_1	$x_0 \to x_1$	$(x_0 \to x_1) \to x_0$	$((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

(ii) Notăm $f(x_1, x_3, x_4) := (x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1))$.

x_1	x_3	x_4	$x_3 \to x_4$	$x_4 \to x_1$	$x_3 \to x_1$	$(x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)$	$f(x_1, x_3, x_4)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

$\square$

Fie φ, $\psi \in Form$.
Pentru orice $e : V \to \{0,1\}$, notăm cu $e \vDash \varphi$ (şi spunem că e **satisface** φ sau e este **model** pentru φ) dacă $e^+(\varphi) = 1$. Notăm cu $\vDash \varphi$ (şi spunem că φ este **tautologie**) dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem că $e \vDash \varphi$. Spunem că φ este **satisfiabilă** dacă există $e : V \to \{0,1\}$

cu $e \vDash \varphi$ şi **nesatisfiabilă** în caz contrar, când nu există $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \varphi$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem că $e \nvDash \varphi$. Notăm $\varphi \vDash \psi$ (şi spunem că **din** φ **se deduce semantic** ψ sau că ψ **este consecinţă semantică a lui** φ) dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \varphi$ avem $e \vDash \psi$. Notăm cu $\varphi \sim \psi$ dacă pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem $e \vDash \varphi$ dacă şi numai dacă $e \vDash \psi$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ avem $e^+(\varphi) = e^+(\psi)$.

(S1.2) Să se arate că pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ şi pentru orice formule φ, ψ avem:

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi)$$

Demonstraţie:

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\neg\varphi \to \psi) = e^+(\neg\varphi) \mathbin{\rightarrow} e^+(\psi) = \neg e^+(\varphi) \mathbin{\rightarrow} e^+(\psi) \overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi).$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0,1\}$, avem $\neg x \mathbin{\rightarrow} y = x \mathbin{\mathsf{V}} y$:

x	y	$\neg x$	$\neg x \mathbin{\rightarrow} y$	$x \mathbin{\mathsf{V}} y$
1	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	0	1	0	0

$\square$

(S1.3) Să se găsească câte un model pentru fiecare dintre formulele:

(i) $v_0 \to v_2$;

(ii) $v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

Demonstraţie:

(i) Fie funcţia $e : V \to \{0,1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_2 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$e^+(v_0 \to v_2) = e^+(v_0) \mathbin{\rightarrow} e^+(v_2) = e(v_0) \mathbin{\rightarrow} e(v_2) = 0 \mathbin{\rightarrow} 1 = 1.$$

(ii) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 1, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_3 \\ 0, & \text{dacă } x = v_4 \\ 1, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} e^+(v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4) &= e^+(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e^+(v_4) \\ &= e(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e(v_4) \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} 0 \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

(S1.4) Arătaţi că pentru orice φ, ψ, $\chi \in Form$, avem:

(i) $\psi \vDash (\varphi \to \psi)$;

(ii) $\varphi \to (\psi \to \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \to \chi$;

(iii) $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \sim \varphi$;

(iv) $\vDash \neg\varphi \to (\neg\psi \leftrightarrow (\psi \to \varphi))$.

Demonstraţie: Vom folosi în demonstraţii următoarele: pentru orice $a, b \in \{0, 1\}$,

$$\begin{aligned} a \mathbin{\boldsymbol{\to}} b = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad a \leq b, \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = a, \quad & \quad a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1 \\ 0 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = 1, \quad & \quad a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 0 = \boldsymbol{\neg} a \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = a, \quad & \quad 0 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = 0, \\ 1 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = 1, \quad & \quad 0 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = a. \end{aligned}$$

(i) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e^+(\psi) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Dar:

$$e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} e^+(\psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi) = 1 \text{ dacă şi numai dacă } e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = 1,$$

ceea ce este echivalent cu a arăta că $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) = e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$.

Metoda 1: Ne folosim de următorul tabel:

$e^+(\varphi)$	$e^+(\psi)$	$e^+(\chi)$	$e^+(\psi \to \chi)$	$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi))$	$e^+(\varphi \wedge \psi)$	$e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1

Metoda 2: Raţionăm direct. Observăm că

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) &= e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)), \\ e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) &= e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi). \end{aligned}$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) &= 0 \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) = 1, \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) &= 0 \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) = 0 \to e^+(\chi) = 1. \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) &= 1 \to (e^+(\psi) \to e^+(\chi)) = e^+(\psi) \to e^+(\chi), \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) &= 1 \wedge e^+(\psi) \to e^+(\chi) = e^+(\psi) \to e^+(\chi). \end{aligned}$$

(iii) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \vee (\varphi \wedge \psi)) = e^+(\varphi), \quad \text{deci că} \quad e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = e^+(\varphi).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee (1 \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee e^+(\psi) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee (0 \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee 0 = 0.$$

(iv) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară.

$$e^+(\neg\varphi \to (\neg\psi \leftrightarrow (\psi \to \varphi))) = \neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 0$ şi, prin urmare,

$$\begin{aligned}\neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) &= 0 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) \\ &= 1.\end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned}\neg e^+(\varphi) \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to e^+(\varphi))) &= \neg 0 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0)) \\ &= 1 \to (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0)) \\ &= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \to 0) \\ &= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow \neg e^+(\psi) \\ &= 1.\end{aligned}$$

□

(S1.5) Să se demonstreze că, pentru orice formulă φ, φ este tautologie dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă.

Demonstraţie:

Avem:

$$\begin{aligned}\varphi \text{ este tautologie} &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \neg e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\} \text{ cu } e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că } \neg\varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ e nesatisfiabilă.}\end{aligned}$$

□

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 2

(S2.1) Confirmaţi sau infirmaţi:

(i) pentru orice φ, $\psi \in Form$, $\models \varphi \wedge \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ şi $\models \psi$;

(ii) pentru orice φ, $\psi \in Form$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

Demonstraţie:

(i) Este adevărat. Fie φ, $\psi \in Form$. Avem:

$$\begin{aligned}
\models \varphi \wedge \psi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\wedge}} e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi} \\
&\qquad\quad\ \ \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \models \varphi \text{ şi} \models \psi.
\end{aligned}$$

(ii) Nu este adevărat! Vom lua $\varphi := v_0$ şi $\psi := \neg v_0$.

Luăm $e_0 : V \to \{0,1\}$ ca fiind funcţia constantă 0. Atunci $e_0^+(\varphi) = e_0^+(v_0) = e_0(v_0) = 0$. Deci $e_0 \not\models \varphi$. Prin urmare, $\not\models \varphi$.

Luăm $e_1 : V \to \{0,1\}$ ca fiind funcţia constantă 1. Atunci $e_1^+(\psi) = e_1^+(\neg v_0) = \mathsf{\neg} e_1^+(v_0) = \mathsf{\neg} e_1(v_0) = \mathsf{\neg} 1 = 0$. Deci $e_1 \not\models \psi$. Prin urmare, $\not\models \psi$.

Fie acum $e : V \to \{0,1\}$ arbitrară. Atunci

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(v_0 \vee \neg v_0) = e^+(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} e^+(\neg v_0) = e^+(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} \mathsf{\neg} e^+(v_0) = e(v_0) \mathbin{\mathsf{\vee}} \mathsf{\neg} e(v_0) = 1,$$

deci $e \models \varphi \vee \psi$. Prin urmare, avem că $\models \varphi \vee \psi$.

$\square$

(S2.2) Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3)$.

Demonstraţie:

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0 &\sim \neg((\neg v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0 && \text{(înlocuirea implicaţiei)}\\
&\sim \neg(\neg v_0 \vee v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg\neg v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0, && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 &\sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1)) \vee v_0 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1 \vee v_0) && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0), && \text{(idempotenţă)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC. De asemenea, ultima formulă este echivalentă şi cu:

$$v_0 \vee \neg v_1,$$

care este şi în FND, şi în FNC.

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3) &\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg\neg v_2 \vee v_3) && \text{(înlocuirea implicaţiilor)}\\
&\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3, && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}(\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 &\sim ((\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2)) \vee v_3 && \text{(distributivitate)}\\ &\sim (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3), && \text{(distributivitate)}\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC.

□

(S2.3) Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \to v_1) \to v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcţia booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

Demonstraţie: Alcătuim tabelul de valori al funcţiei asociate $F_\varphi : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$, precum şi pe cel al funcţiei $\neg \circ F_\varphi$.

x_0	x_1	x_2	$x_0 \to x_1$	$F_\varphi(x_0,x_1,x_2) := (x_0 \to x_1) \to x_2$	$\neg F_\varphi(x_0,x_1,x_2)$
1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1

Obţinem, aşadar, uitându-ne pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui F_φ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.30 şi 1.32, că o formă normală disjunctivă a lui φ este:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2),$$

iar uitându-ne pe liniile cu 0 de pe coloana valorilor lui F_φ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.31 şi 1.32, obţinem că o formă normală conjunctivă a lui φ este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

Alternativ, ne putem uita pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $\neg \circ F_\varphi = F_{\neg\varphi}$ pentru a obţine (ca mai sus) următoarea formă normală disjunctivă a lui $\neg\varphi$:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2),$$

iar, pe urmă, aplicând Propoziţia 1.26.(ii), obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\neg\neg\varphi$, şi deci a lui φ, este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

□

(S2.4) Să se testeze dacă următoarele mulţimi de clauze sunt satisfiabile:

(i) $\{\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_2, \neg v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0\}, \{v_2\}, \{v_3\}\}$;

(ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}$.

Demonstraţie:

(i) Presupunem că am avea un model e al mulţimii de clauze. Atunci $e(v_0) = e(v_2) = e(v_3) = 1$. Cum e satisface clauza $\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}$, avem că $e(v_1) = 1$. Dar atunci e nu satisface clauza $\{\neg v_2, \neg v_1\}$. Am obţinut o contradicţie. Rămâne că mulţimea de clauze din enunţ este nesatisfiabilă.

(ii) Fie evaluarea $e : V \to \{0, 1\}$ astfel încât $e(v_0) = 1$, $e(v_1) = 0$, şi $e(v_i) = 1$ pentru orice $i \geq 2$. Atunci e satisface fiecare clauză din mulţime, deci este model pentru mulţimea de clauze. Aşadar, mulţimea de clauze din enunţ este satisfiabilă.

□

(S2.5) Să se determine mulţimea $Res(C_1, C_2)$ în fiecare dintre următoarele cazuri:

(i) $C_1 := \{v_1, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{v_4, v_5, v_6\}$;

(ii) $C_1 := \{v_3, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{\neg v_3, v_1, v_6, v_4\}$;

(iii) $C_1 := \{v_1, \neg v_3\}$; $C_2 := \{v_1, \neg v_2\}$.

Demonstraţie:

(i) Putem alege doar $L := \neg v_4$, deci există un singur rezolvent, anume $\{v_1, v_5, v_6\}$.

(ii) Putem rezolva clauzele, pe rând, după $L := v_3$ şi $L := \neg v_4$, obţinând aşadar

$$Res(C_1, C_2) = \{\{\neg v_4, v_5, v_1, v_6, v_4\}, \{v_3, v_5, \neg v_3, v_1, v_6\}\}.$$

(iii) Nu există L astfel încât $L \in C_1$ şi $L^c \in C_2$, deci $Res(C_1, C_2) = \emptyset$.

□

(S2.6) Derivaţi prin rezoluţie clauza $C := \{v_0, \neg v_2, v_3\}$ din mulţimea

$$\mathcal{S} := \{\{v_0, v_4\}, \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\}, \{\neg v_4, v_0, v_1\}, \{\neg v_0, v_3\}\}.$$

Demonstraţie: Notăm:

$$\begin{aligned}
&C_1 := \{v_0, v_4\} && \\
&C_2 := \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\} && \\
&C_3 := \{\neg v_4, v_0, v_1\} && \\
&C_4 := \{\neg v_0, v_3\} && \\
&C_5 := \{v_0, v_1\} && \text{(rezolvent al } C_1,\ C_3) \\
&C_6 := \{\neg v_1, \neg v_2, v_3\} && \text{(rezolvent al } C_2,\ C_4) \\
&C_7 := \{v_0, \neg v_2, v_3\} && \text{(rezolvent al } C_5,\ C_6)
\end{aligned}$$

Avem, aşadar, că secvenţa $(C_1, C_2, \ldots, C_6, C_7 = C)$ este o derivare prin rezoluţie a lui C din $\mathcal{S}$. $\square$

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 3

(S3.1) Să se deriveze prin rezoluţie clauza $C := \{\neg v_0, v_2\}$ din forma clauzală a unei formule în FNC echivalente semantic cu:

$$\varphi := ((v_0 \wedge v_1) \to v_2) \wedge (v_0 \to v_1)$$

Demonstraţie: Înlocuind implicaţiile şi aplicând legile de Morgan, obţinem că:

$$\begin{aligned}\varphi &\sim (\neg(v_0 \wedge v_1) \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1)\\ &\sim (\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1),\end{aligned}$$

o formulă în FNC pe care o notăm cu φ', a cărei formă clauzală este

$$\mathcal{S}_{\varphi'} = \{C_1 := \{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, C_2 := \{\neg v_0, v_1\}\}.$$

Din faptul că $v_1 \in C_2$ şi $\neg v_1 \in C_1$, avem că

$$C := (C_1 \setminus \{\neg v_1\}) \cup (C_2 \setminus \{v_1\}) = \{\neg v_0, v_2\}$$

este un rezolvent al clauzelor C_1 şi C_2. Cum C_1 şi C_2 sunt în $\mathcal{S}_{\varphi'}$, avem aşadar că (C_1, C_2, C) este o derivare prin rezoluţie a lui C din $\mathcal{S}_{\varphi'}$, forma clauzală a lui φ', formulă în FNC echivalentă semantic cu φ. $\square$

(S3.2) Să se ruleze algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea:

$$\{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_0, v_3\}, \{v_0\}, \{\neg v_6\}\}.$$

Demonstraţie: Notând mulţimea de clauze de mai sus cu $\mathcal{S}$, obţinem următoarea rulare:

$$
\begin{array}{ll}
 & i := 1 \\
 & \mathcal{S}_1 := \mathcal{S} \\
P1.1. & x_1 := v_0 \\
 & T_1^1 := \{\{v_0\}\} \\
 & T_1^0 := \{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_0, v_3\}\} \\
P1.2. & U_1 := \{\{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\} \\
P1.3. & \mathcal{S}_2 := \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\} \\
P1.4. & i := 2;\ \text{goto } P2.1 \\
P2.1. & x_2 := v_1 \\
 & T_2^1 := \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}\} \\
 & T_2^0 := \{\{\neg v_1, v_2\}\} \\
P2.2. & U_2 := \{\{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
P2.3. & \mathcal{S}_3 := \{\{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}, \{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
P2.4. & i := 3;\ \text{goto } P3.1 \\
P3.1. & x_3 := v_2 \\
 & T_3^1 := \{\{\neg v_3, v_4, v_2\}\} \\
 & T_3^0 := \{\{\neg v_2, v_6\}\} \\
P3.2. & U_3 := \{\{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P3.3. & \mathcal{S}_4 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}, \{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P3.4. & i := 4;\ \text{goto } P4.1 \\
P4.1. & x_4 := v_3 \\
 & T_4^1 := \{\{v_3\}\} \\
 & T_4^0 := \{\{\neg v_3, v_4, v_6\}\} \\
P4.2. & U_4 := \{\{v_4, v_6\}\} \\
P4.3. & \mathcal{S}_5 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_4, v_6\}\} \\
P4.4. & i := 5;\ \text{goto } P5.1
\end{array}
$$

$P5.1.$	$x_5 := v_4$
	$T_5^1 := \{\{v_4, v_6\}\}$
	$T_5^0 := \{\{\neg v_4, v_5\}\}$
$P5.2.$	$U_5 := \{\{v_5, v_6\}\}$
$P5.3.$	$\mathcal{S}_6 := \{\{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_6\}, \{v_5, v_6\}\}$
$P5.4.$	$i := 6;$ goto $P6.1$
$P6.1.$	$x_6 := v_5$
	$T_6^1 := \{\{v_5, v_6\}\}$
	$T_6^0 := \{\{\neg v_5, v_6\}\}$
$P6.2.$	$U_6 := \{\{v_6\}\}$
$P6.3.$	$\mathcal{S}_7 := \{\{\neg v_6\}, \{v_6\}\}$
$P6.4.$	$i := 7;$ goto $P7.1$
$P7.1.$	$x_7 := v_6$
	$T_7^1 := \{\{v_6\}\}$
	$T_7^0 := \{\{\neg v_6\}\}$
$P7.2.$	$U_7 := \{\square\}$
$P7.3.$	$\mathcal{S}_8 := \{\square\}$
$P7.4.$	$\square \in \mathcal{S}_8 \Rightarrow \mathcal{S}$ este nesatisfiabilă.

$\square$

(S3.3) (Metoda reducerii la absurd)
Să se arate că pentru orice mulţime de formule Γ şi orice formule φ, ψ,

$$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \to \varphi) \quad \Rightarrow \quad \Gamma \vdash \psi.$$

Demonstraţie: Avem

(1)	$\Gamma \cup \{\neg\psi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$	Ipoteză
(2)	Γ	$\vdash \neg\psi \to \neg(\varphi \to \varphi)$	Teorema deducţiei
(3)	Γ	$\vdash (\neg\psi \to \neg(\varphi \to \varphi)) \to ((\varphi \to \varphi) \to \psi)$	(A3) şi Propoziţia 1.53.(i)
(4)	Γ	$\vdash (\varphi \to \varphi) \to \psi$	(MP): (2), (3)
(5)	Γ	$\vdash \varphi \to \varphi$	Propoziţiile 1.60 şi 1.54.(ii)
(6)	Γ	$\vdash \psi$	(MP): (4), (5).

$\square$

(S3.4) Să se arate că pentru orice formule φ, ψ şi orice $\Gamma \subseteq Form$,

(i) $\{\psi, \neg\psi\} \vdash \varphi$;

(ii) $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \varphi)$;

(iii) $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi$ şi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ implică $\Gamma \vdash \varphi$;

(iv) $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$;

(v) $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$.

Demonstraţie: Demonstrăm (i):

(1)		$\vdash \neg\psi \to (\neg\varphi \to \neg\psi)$	(A1)
(2)	$\{\neg\psi\}$	$\vdash \neg\varphi \to \neg\psi$	Teorema deducţiei
(3)	$\{\neg\psi\}$	$\vdash (\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi)$	(A3) şi Propoziţia 1.53.(i)
(4)	$\{\neg\psi\}$	$\vdash \psi \to \varphi$	(MP): (2), (3)
(5)	$\{\psi, \neg\psi\}$	$\vdash \varphi$	Teorema deducţiei.

Punctul (ii) se obţine din (i) aplicând de două ori Teorema deducţiei:

(1)	$\{\psi, \neg\psi\}$	$\vdash \varphi$	se aplică (i)
(2)	$\{\neg\psi\}$	$\vdash \psi \to \varphi$	Teorema deducţiei
(3)		$\vdash \neg\psi \to (\psi \to \varphi)$	Teorema deducţiei.

Punctul (iii) se obţine în felul următor:

(1)	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\psi \to (\psi \to \bot)$	se aplică (ii) şi Prop. 1.54.(ii)
(2)	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\psi$	Ipoteză
(3)	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$	$\vdash \psi \to \bot$	(MP): (1), (2)
(4)	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$	$\vdash \psi$	Ipoteză
(5)	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$	$\vdash \bot$	(MP): (3), (4)
(6)	Γ	$\vdash \varphi$	(S4.2) pentru (5).

Demonstrăm în continuare (iv).

(1)	$\{\neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$	se aplică (i)
(2)	$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi$	(S3.3) pentru (1)
(3)		$\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$.	Teorema deducţiei.

Demonstrăm (v):

(1)	$\vdash \neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi$	se aplică (iv) cu $\varphi \mapsto \neg\varphi$
(2)	$\vdash (\neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \neg\neg\varphi)$	(A3)
(3)	$\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$	(MP): (1), (2).

$\square$

(S3.5) Să se arate că pentru orice formulă φ,

$$\vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi.$$

Demonstraţie: Avem

(1)	$\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash \neg\varphi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(2)	$\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash \neg\varphi \to \varphi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(3)	$\{\neg\varphi \to \varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (1), (2)
(4)	$\{\neg\varphi \to \varphi\}$	$\vdash \varphi$	(S3.4).(iii) pentru (1) şi (3)
(5)		$\vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi$	Teorema deducţiei.

□

(S3.6) Să se arate că pentru orice formule φ, ψ,

$$\{\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg(\psi \to \varphi).$$

Demonstraţie: Avem

(1)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \psi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(2)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \neg\varphi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(3)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \neg\neg(\psi \to \varphi)$	Propoziţia 1.53.(ii)
(4)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \neg\neg(\psi \to \varphi) \to (\psi \to \varphi)$	(S3.4).(iv) şi Prop. 1.54.(ii)
(5)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \psi \to \varphi$	(MP): (3), (4)
(6)	$\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \to \varphi)\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (1), (5)
(7)	$\{\psi, \neg\varphi\}$	$\vdash \neg(\psi \to \varphi)$	(S3.4).(iii) pentru (2) şi (6).

□

(S3.7) ("Reciproca" axiomei 3)
Să se arate că pentru orice formule φ, ψ,

$$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi).$$

Demonstraţie:

(1)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi \to \psi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(2)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\psi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(3)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi$	Propoziţia 1.53.(ii)
(4)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	(S3.4).(iv) şi Propoziţia 1.54.(ii)
(5)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (3), (4)
(6)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \psi$	(MP): (1), (5)
(7)	$\{\varphi \to \psi, \neg\psi\}$	$\vdash \neg\varphi$	(S3.4).(iii) pentru (2) şi (6)
(8)	$\{\varphi \to \psi\}$	$\vdash \neg\psi \to \neg\varphi$	Teorema deducţiei
(9)		$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$	Teorema deducţiei.

$\square$

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 4

1 Breviar

Pentru orice e şi orice Γ, notăm cu $e \vDash \Gamma$ (şi spunem că e **satisface** Γ sau e este **model** pentru Γ) dacă, pentru orice $\varphi \in \Gamma$, $e \vDash \varphi$. Pentru orice Γ, notăm cu $Mod(\Gamma)$ mulţimea modelelor lui Γ.
Spunem că Γ este **satisfiabilă** dacă există $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$ şi **nesatisfiabilă** în caz contrar, când nu există $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$, i.e. pentru orice $e : V \to \{0, 1\}$ avem că $e \nvDash \Gamma$.
Pentru orice mulţime Γ de formule şi orice formulă φ, notăm $\Gamma \vDash \varphi$ (şi spunem că **din** Γ **se deduce semantic** φ sau că φ **este consecinţă semantică a lui** Γ) dacă pentru orice $e : V \to \{0, 1\}$ cu $e \vDash \Gamma$ avem $e \vDash \varphi$.
Pentru orice $v \in V$ şi $e : V \to \{0, 1\}$, vom defini

$$v^e := \begin{cases} v, & \text{dacă } e(v) = 1, \\ \neg v, & \text{dacă } e(v) = 0, \end{cases}$$

şi, clar, $e^+(v^e) = 1$.

2 Exerciţii

(S4.1) Să se găsească toate modelele fiecăreia dintre mulţimile de formule:

(i) $\Gamma = \{v_n \to v_{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$;

(ii) $\Gamma = \{v_0\} \cup \{v_n \to v_{n+1} \mid 0 \leq n \leq 7\}$.

Demonstraţie:

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ şi $n \in \mathbb{N}$. Atunci $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ dacă şi numai dacă $e^+(v_n \to v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e^+(v_n) \to e^+(v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e(v_n) \to e(v_{n+1}) = 1$ dacă şi numai dacă $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$. Prin urmare,

$e \vDash \Gamma$	dacă şi numai dacă	pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $e \vDash v_n \to v_{n+1}$
	dacă şi numai dacă	pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$
	dacă şi numai dacă	$e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \leq \ldots$
	dacă şi numai dacă	(pentru orice $v \in V$, $e(v) = 0$) sau (există $k \in \mathbb{N}$ a.î. pentru orice $i < k$, $e(v_i) = 0$ şi, pentru orice $i \geq k$, $e(v_i) = 1$).

Definim $e^\infty : V \to \{0,1\}$ astfel încât, pentru orice $v \in V$, $e^\infty(v) = 0$ şi, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $e_k : V \to \{0,1\}$, astfel încât, pentru orice $n \in \mathbb{N}$,

$$e_k(v_n) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n < k \\ 1 & \text{dacă } n \geq k. \end{cases}$$

Atunci

$$Mod(\Gamma) = \{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{e^\infty\}.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$. Atunci

$e \vDash \Gamma$	dacă şi numai dacă	$e \vDash v_0$ şi, pentru orice $0 \leq n \leq 7$, $e \vDash v_n \to v_{n+1}$
	dacă şi numai dacă	$e(v_0) = 1$ şi $e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_7) \leq e(v_8)$
	dacă şi numai dacă	pentru orice $n \in \{0, 1, \ldots, 8\}$, $e(v_n) = 1$.

Aşadar,

$$Mod(\Gamma) = \{e : V \to \{0,1\} \mid e(v_n) = 1 \ \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 8\}.$$

□

(S4.2) Fie $f : V \to \{0,1\}$. Găsiţi Γ astfel încât $Mod(\Gamma) = \{f\}$.
Demonstraţie: Luăm $\Gamma := V^f = \{v^f \mid v \in V\}$.

Fie $e : V \to \{0,1\}$. Avem $e \in Mod(\Gamma)$ dacă şi numai dacă pentru orice $v \in V$, $e \vDash v^f$ dacă şi numai dacă pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Vom arăta că ultima afirmaţie este echivalentă cu $e = f$.
Presupunem că pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in V$. Vrem $e(v) = f(v)$. Dacă $f(v) = 1$, atunci $v^f = v$ şi deci $e(v) = e^+(v) = e^+(v^f) = 1 = f(v)$. Dacă $f(v) = 0$, atunci $v^f = \neg v$ şi deci

$$e(v) = e^+(v) = \neg\neg e^+(v) = \neg e^+(\neg v) = \neg e^+(v^f) = \neg 1 = 0 = f(v).$$

Invers, presupunem că $e = f$ şi vrem să arătăm că pentru orice $v \in V$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in V$. Atunci $e^+(v^f) = f^+(v^f) = 1$. □

(S4.3)

(i) Să se arate că mulţimea modelelor unei mulţimi satisfiabile şi finite de formule este infinită.

(ii) Găsiţi o mulţime (infinită) de formule cu proprietatea că nu există o mulţime finită de formule care să aibă exact aceleaşi modele.

Demonstraţie:

(i) Fie Γ o mulţime de formule ca în enunţ. Dat fiind că Γ este satisfiabilă, admite un model şi fie acesta e. Pe de altă parte, dat fiind că Γ este finită, există un $n \in \mathbb{N}$ cu proprietatea că $\bigcup_{\varphi \in \Gamma} Var(\varphi) \subseteq \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$.

Fie, atunci, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, câte o funcţie $e_k : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e_k(x) := \begin{cases} e(x), & \text{dacă } x \in \{v_0, \ldots, v_n\} \\ 1, & \text{dacă } x \in \{v_{n+1}, \ldots, v_{n+k}\} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci, pentru $k \neq l$ avem $e_k \neq e_l$. Prin urmare, $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ este o mulţime numărabilă, deci infinită. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$ şi $\varphi \in \Gamma$, aplicând Propoziţia 1.12 pentru φ, e şi e_k, avem că $e_k^+(\varphi) = e^+(\varphi) = 1$, deci $e_k \vDash \varphi$.

Am obţinut astfel că $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq Mod(\Gamma)$. Aşadar, $Mod(\Gamma)$ este infinită.

(ii) Considerăm $\Gamma := V = \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, o mulţime infinită de formule. Demonstrăm că Γ nu este echivalentă cu nicio mulţime finită de formule. Observăm că o evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ este model al lui Γ dacă şi numai dacă $e(v_n) = 1$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ dacă şi numai dacă e este funcţia constant egală cu 1, funcţie pe care o notăm cu $\mathbf{1}$. Prin urmare, $Mod(\Gamma) = \{\mathbf{1}\}$.

Fie acum Δ o mulţime finită de formule. Avem două cazuri:

(a) Δ nu este satisfiabilă. Atunci $Mod(\Delta) = \emptyset$.

(b) Δ este satisfiabilă. Atunci aplicăm (i) pentru a concluziona că $Mod(\Delta)$ este infinită.

În ambele cazuri, obţinem că $Mod(\Delta) \neq Mod(\Gamma)$, deci Γ nu este echivalentă cu Δ.

$\square$

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 5

(S5.1) Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$.

(i) Fie $x, y \in V$ cu $x \neq y$, şi $t = \dot{S}x\dot{\times}\dot{S}\dot{S}y = \dot{\times}(\dot{S}x, \dot{S}\dot{S}y)$. Să se calculeze $t^{\mathcal{N}}(e)$, unde $e : V \to \mathbb{N}$ este o evaluare ce verifică $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$.

(ii) Fie $\varphi = x\dot{<}\dot{S}y \to (x\dot{<}y \vee x = y) = \dot{<}(x, \dot{S}y) \to (\dot{<}(x, y) \vee x = y)$. Să se arate că $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

Demonstraţie:

(i) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned} t^{\mathcal{N}}(e) &= \dot{\times}^{\mathcal{N}}((\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e), (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = (\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e) \cdot (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e) \\ &= \dot{S}^{\mathcal{N}}(x^{\mathcal{N}}(e)) \cdot \dot{S}^{\mathcal{N}}((\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = S(e(x)) \cdot S(\dot{S}^{\mathcal{N}}(y^{\mathcal{N}}(e))) \\ &= S(e(x)) \cdot S(S(e(y))). \end{aligned}$$

Prin urmare, dacă $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$, atunci

$$t^{\mathcal{N}}(e) = S(3) \cdot S(S(7)) = 4 \cdot 9 = 36.$$

(ii) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned} \mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x, y) \vee x = y)[e] \\ &\iff \dot{<}^{\mathcal{N}}(e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau} \\ &\qquad \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x, y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (x = y)[e] \\ &\iff < (e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau } < (e(x), e(y)) \\ &\qquad \text{ sau } e(x) = e(y) \\ &\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\ &\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y). \end{aligned}$$

Prin urmare, $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

De obicei, scriem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

□

(S5.2) Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Fie formula $\varphi = \forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)$. Să se caracterizeze acele $e : V \to \mathbb{N}$ ce au proprietatea că $\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1$.

Demonstraţie: Fie $e : V \to \mathbb{N}$. Avem:

$$\begin{aligned}
\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1 &\iff (\forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4))^{\mathcal{N}}(e) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) \vee (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \text{ sau } (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \mapsto a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \mapsto a}(v_3) < e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \text{ sau } e_{v_4 \mapsto a}(v_3) = e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \mapsto a}(v_3) \leq e_{v_4 \mapsto a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e(v_3) \leq a \\
&\iff e(v_3) = 0.
\end{aligned}$$

□

Notaţia 1. *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Pentru orice variabile x, y cu $x \neq y$, orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ cu universul notat cu A, orice $e : V \to A$ şi orice a, $b \in A$, avem că:*

$$(e_{y \mapsto b})_{x \mapsto a} = (e_{x \mapsto a})_{y \mapsto b}.$$

În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x \mapsto a, y \mapsto b}$. Aşadar,

$$e_{x \mapsto a, y \mapsto b} : V \to A, \quad e_{x \mapsto a, y \mapsto b}(v) = \begin{cases} e(v) & \text{dacă } v \neq x \text{ şi } v \neq y \\ a & \text{dacă } v = x \\ b & \text{dacă } v = y. \end{cases}$$

(S5.3) Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că pentru orice formule φ, ψ ale lui $\mathcal{L}$ şi orice variabile x, y cu $x \neq y$ avem,

(i) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \models\!\!\!

Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\exists x\varphi \to \exists x\psi)[e]$, echivalent cu: dacă există $b \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto b}]$, atunci există $c \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto c}]$.

Presupunem, deci, că avem un $b \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto b}]$ (**). Vrem să arătăm că există $c \in A$ cu $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto c}]$ (***).

Conform (*) (pentru $a := b$) şi (**), avem $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto b}]$. Putem lua, deci, în (***), $c := b$ şi am terminat.

$\square$

(S5.4) Fie x, y variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de limbaj de ordinul I, $\mathcal{L}$, şi de formule φ, ψ ale lui $\mathcal{L}$ astfel încât:

(i) $\forall x(\varphi \vee \psi) \nvDash \forall x\varphi \vee \forall x\psi$;

(ii) $\forall x\exists y\varphi \nvDash \exists y\forall x\varphi$.

Demonstraţie: Considerăm $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ şi $e : V \to \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară (să zicem, punem, pentru orice $v \in V$, $e(v) := 7$).

(i) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x\dot{<}\dot{2}$ şi $\psi := \neg(x\dot{<}\dot{2})$. Atunci

$$\mathcal{N} \vDash \forall x(\varphi \vee \psi)[e].$$

Pe de altă parte,

(a) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\varphi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\mapsto n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\psi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\mapsto n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\psi)[e]$.

Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi \vee \forall x\psi)[e].$$

(ii) Fie $\varphi := x\dot{<}y$. Atunci

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ avem } \mathcal{N} \vDash (\exists y\varphi)[e_{x\mapsto n}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\mapsto n, y\mapsto m}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este adevărat – se ia, de pildă, $m := n + 1$. Aşadar,

$$\mathcal{N} \vDash (\forall x \exists y \varphi)[e].$$

Pe de altă parte,

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{N} \vDash (\exists y \forall x \varphi)[e] & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash (\forall x \varphi)[e_{y \mapsto m}] \\ & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \\ & & \text{avem } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x \mapsto n, y \mapsto m}] \\ & \Longleftrightarrow & \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } n < m, \end{array}$$

ceea ce este fals. Aşadar,

$$\mathcal{N} \nvDash (\exists y \forall x \varphi)[e].$$

□

(S5.5) Considerăm limbajul $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura canonică peste acest limbaj $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Să se dea exemplu de $\mathcal{L}_{ar}$-formule φ_1, φ_2, φ_3 astfel încât pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$,

(i) $\mathcal{N} \vDash \varphi_1[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este par;

(ii) $\mathcal{N} \vDash \varphi_2[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este prim;

(iii) $\mathcal{N} \vDash \varphi_3[e] \Leftrightarrow e(v_0)$ este putere a lui 2 cu exponent strict pozitiv.

Demonstraţie:

(i) Luăm

$$\varphi_1 := \exists v_1 (v_1 \dot{+} v_1 = v_0).$$

(ii) Luăm

$$\varphi_2 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} v_0 \wedge \forall v_1 ((v_1 \dot{<} v_0 \wedge \exists v_2 (v_1 \dot{\times} v_2 = v_0)) \to v_1 = \dot{S}\dot{0}).$$

(iii) Luăm

$$\varphi_3 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} v_0 \wedge \forall v_1 ((\dot{S}\dot{0} \dot{<} v_1 \wedge \exists v_2 (v_1 \dot{\times} v_2 = v_0)) \to \exists v_2 (v_1 = v_2 \dot{+} v_2)).$$

□

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 6

(S6.1) Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că pentru orice $\mathcal{L}$-formule φ, ψ şi orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$,

(i) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi$;

(ii) $\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi$;

(iii) $\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi$.

Demonstraţie: Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$.

(i) Avem, pe de-o parte, $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\mapsto a}]$ $\iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}]$ (*).

Pe de altă parte, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}]$ (**).

Vrem să arătăm că (*) este echivalent cu (**). Pentru aceasta, este suficient să arătăm că, pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ dacă şi numai dacă $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$.

Fie $a \in A$. Din Propoziţia 3.29, este suficient să arătăm că pentru orice $v \in FV(\varphi)$, $e_{x\mapsto a}(v) = e(v)$. Fie $v \in FV(\varphi)$. Cum $x \notin FV(\varphi)$, avem $v \neq x$. Dar, atunci, din definiţia lui $e_{x\mapsto a}$, rezultă că $e_{x\mapsto a}(v) = e(v)$, ceea ce trebuia arătat.

Scriem raţionamentul de mai sus în felul următor, pe scurt:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\iff \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\mapsto a}] \\
&\iff \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ şi } \mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e].
\end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\exists x\varphi)[e] \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}] \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \vDash \varphi[e].
\end{aligned}$$

(iii) Avem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash (\exists x(\psi \to \varphi))[e] \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \vDash (\psi \to \varphi)[e_{x\mapsto a}] \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \big(\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\mapsto a}]\big) \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{există } a \in A \text{ a.î. } \big(\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e]\big) \text{ (Prop. 3.29)} \\
&\Longleftrightarrow \quad (\text{există } a \in A \text{ a.î. } \mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\mapsto a}]) \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \nvDash \forall x\psi[e] \text{ sau } \mathcal{A} \vDash \varphi[e] \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \vDash (\forall x\psi \to \varphi)[e].
\end{aligned}$$

□

(S6.2) Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2, notat cu $\sim$. Să se scrie un $\mathcal{L}$-enunţ φ ce spune că relaţia asociată simbolului este o relaţie de echivalenţă cu proprietatea că fiecare clasă a sa are exact două elemente. Să se determine mulţimea acelor $n \in \mathbb{N}^*$ cu proprietatea că există o $\mathcal{L}$-structură cu n elemente care satisface φ.

Demonstraţie:

Enunţul φ va fi conjuncţia celor trei proprietăţi ale relaţiilor de echivalenţă, anume:

- $\forall v_0(v_0 \sim v_0)$,
- $\forall v_0 \forall v_1(v_0 \sim v_1 \to v_1 \sim v_0)$,
- $\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2(((v_0 \sim v_1) \wedge (v_1 \sim v_2)) \to (v_0 \sim v_2))$,

împreună cu:

$$\forall v_0 \exists v_1(v_0 \sim v_1 \wedge \neg(v_0 = v_1) \wedge \forall v_2(v_2 \sim v_0 \to (v_2 = v_0 \vee v_2 = v_1))).$$

Este imediat faptul că o mulţime finită poate fi înzestrată cu o asemenea relaţie dacă şi numai dacă are un număr par de elemente. Aşadar, mulţimea cerută este mulţimea numerelor naturale nenule pare. □

(S6.3) Considerăm limbajul $\mathcal{L}_r$ ce conţine doar două simboluri, anume două simboluri de operaţie de aritate 2, notate cu $\dot{+}$ şi $\dot{\times}$, şi $\mathcal{L}_r$-structura $\mathcal{R} := (\mathbb{R}, +, \cdot)$. Să se dea exemplu de $\mathcal{L}_r$-formulă ψ astfel încât pentru orice $e : V \to \mathbb{R}$,

$$\mathcal{R} \vDash \psi[e] \Leftrightarrow e(v_0) \leq e(v_1).$$

Demonstraţie: Luăm

$$\psi := \exists v_2(v_1 = v_0 \dot{+} (v_2 \dot{\times} v_2)).$$

$\square$

(S6.4) Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2. Să se găsească un enunţ φ astfel încât $(\mathbb{Q}, <) \vDash \varphi$, dar $(\mathbb{Z}, <) \nvDash \varphi$.

Demonstraţie: Luăm

$$\varphi := \forall v_0 \forall v_1 (v_0 < v_1 \to \exists v_2 (v_0 < v_2 \wedge v_2 < v_1)).$$

$\square$

(S6.5) (Exerciţiu suplimentar) Considerăm limbajul $\mathcal{L}$ ce conţine un singur simbol, anume un simbol de funcţie de aritate 2. Să se găsească un enunţ φ astfel încât $(\mathbb{Z}, +) \vDash \varphi$, dar $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +) \nvDash \varphi$ (în ultima sa apariţie, simbolul $+$ denotă operaţia de adunare pe componente pe $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$).

Demonstraţie:

Prima soluţie: se ia φ ca fiind

$$\forall v_0 \forall v_1 ((\neg \exists v_2 (v_0 = v_2 + v_2) \wedge \neg \exists v_2 (v_1 = v_2 + v_2)) \to \exists v_2 (v_0 + v_1 = v_2 + v_2)),$$

ce exprimă faptul că suma a două elemente "nepare" este pară – în $\mathbb{Z}$, avem într-adevăr regula "impar + impar = par", dar în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ avem contraexemplul $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$.
A doua soluţie: se ia φ ca fiind

$$\exists v_2 \forall v_0 (\exists v_1 (v_0 = v_1 + v_1) \vee \exists v_1 (v_0 = v_1 + v_1 + v_2)),$$

ce este adevărată în $\mathbb{Z}$, unde orice element este ori de forma $2z$, ori de forma $2z + 1$, dar nu este adevărat în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, unde relaţia de congruenţă indusă de elementele pare are patru clase, şi nu două. $\square$

FMI, Info, Anul I
Logică matematică şi computaţională

Seminar 7

Pentru primele două exerciţii, fixăm $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I care conţine:

- două simboluri de relaţii unare R, S şi două simboluri de relaţii binare P, Q;
- un simbol de funcţie unară f şi un simbol de funcţie binară g;
- două simboluri de constante c, d.

(S7.1) Să se găsească forme normale prenex pentru următoarele formule ale lui $\mathcal{L}$:

(i) $\forall x(f(x) = c) \wedge \neg\forall z(g(y, z) = d)$;

(ii) $\forall y(\forall x P(x, y) \to \exists z Q(x, z))$;

(iii) $\exists x \forall y P(x, y) \vee \neg\exists y(S(y) \to \forall z R(z))$;

(iv) $\exists z(\exists x Q(x, z) \vee \exists x R(x)) \to \neg(\neg\exists x R(x) \wedge \forall x \exists z Q(z, x))$.

Demonstraţie:

(i)

$$\begin{aligned}
\forall x(f(x) = c) \wedge \neg\forall z(g(y, z) = d) &\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x(f(x) = c) \wedge \exists z \neg(g(y, z) = d) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x \exists z(f(x) = c \wedge \neg(g(y, z) = d)).
\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
\forall y(\forall x P(x, y) \to \exists z Q(x, z)) &\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z(\forall x P(x, y) \to Q(x, z)) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z(\forall u P(u, y) \to Q(x, z)) \\
&\mathrel{\vDash\!\dashv} \forall y \exists z \exists u(P(u, y) \to Q(x, z)).
\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}
\exists x \forall y P(x,y) \vee \neg \exists y (S(y) \to \forall z R(z)) \quad &\models \quad \exists x (\forall y P(x,y) \vee \neg \exists y \forall z (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x (\forall y P(x,y) \vee \forall y \exists z \neg (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x (\forall u P(x,u) \vee \forall y \exists z \neg (S(y) \to R(z)) \\
&\models \quad \exists x \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg (S(y) \to R(z)).
\end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned}
\exists z (\exists x Q(x,z) \vee \exists x R(x)) \to \neg (\neg \exists x R(x) \wedge \forall x \exists z Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to (\neg \neg \exists x R(x) \vee \neg \forall x \exists z Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to (\exists x R(x) \vee \exists x \forall z \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists x (R(x) \vee \forall z \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists x \forall z (R(x) \vee \neg Q(z,x)) \quad &\models \\
\exists z \exists x (Q(x,z) \vee R(x)) \to \exists u \forall v (R(u) \vee \neg Q(v,u)) \quad &\models \\
\forall z \forall x \exists u \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u))).
\end{aligned}$$

□

(S7.2) Să se găsească o formă normală Skolem pentru enunţul φ în formă normală prenex, unde φ este, pe rând:

(i) $\forall x \exists z (f(x) = c \wedge \neg (g(x,z) = d))$;

(ii) $\forall y \exists z \exists u (P(u,y) \to Q(y,z))$;

(iii) $\exists x \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg (S(y) \to R(z)))$;

(iv) $\forall z \forall x \exists u \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u)))$.

Demonstraţie:

(i) Avem $\varphi^1 = \forall x (f(x) = c \wedge \neg (g(x,z) = d)_z(h(x)) = \forall x (f(x) = c \wedge \neg (g(x,h(x)) = d)$, unde h este un nou simbol de operaţie unară. Cum φ^1 este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^1$.

(ii) Avem $\varphi^1 = \forall y \exists u (P(u,y) \to Q(y,z))_z(p(y)) = \forall y \exists u (P(u,y) \to Q(y,p(y)))$, unde p este un nou simbol de operaţie unară, şi $\varphi^2 = \forall y (P(u,y) \to Q(y,p(y)))_u(j(y)) = \forall y (P(j(y),y) \to Q(y,p(y)))$, unde j este un nou simbol de operaţie unară. Cum φ^2 este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^2$.

(iii) Avem $\varphi^1 = \forall u \forall y \exists z (P(x,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))_x(m) = \forall u \forall y \exists z (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))$, unde m este un nou simbol de constantă, şi $\varphi^2 = \forall u \forall y (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(z)))_z(k(u,y)) = \forall u \forall y (P(m,u) \vee \neg(S(y) \to R(k(u,y))))$, unde k este un nou simbol de operaţie binară. Cum φ^2 este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^2$.

(iv) Avem

$$\begin{aligned}\varphi^1 &= \forall z \forall x \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(u) \vee \neg Q(v,u)))_u(n(z,x)) \\ &= \forall z \forall x \forall v ((Q(x,z) \vee R(x)) \to (R(n(z,x)) \vee \neg Q(v,n(z,x)))),\end{aligned}$$

unde n este un nou simbol de operaţie binară. Cum φ^1 este o formulă universală avem $\varphi^{Sk} = \varphi^1$.

□

Se notează cu $\mathcal{L}_{Graf}$ limbajul care conţine un singur simbol, anume un simbol de relaţie de aritate 2, notat aici cu $\dot{E}$. Fie $\Gamma := \{(IREFL), (SIM)\}$, unde

$$\begin{aligned}(IREFL) &:= \forall x \neg \dot{E}(x,x) \\ (SIM) &:= \forall x \forall y (\dot{E}(x,y) \to \dot{E}(y,x)).\end{aligned}$$

Atunci clasa tuturor grafurilor este axiomatizată de Γ, adică este egală cu $Mod(\Gamma)$.

(S7.3) Să se axiomatizeze următoarele clase de grafuri:

(i) grafurile complete;

(ii) grafurile cu proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă;

(iii) grafurile care au cel puţin un ciclu de lungime 3.

Demonstraţie:

(i) Fie $\mathcal{K}_1$ clasa grafurilor complete. Considerăm enunţul

$$\varphi_1 := \forall v_1 \forall v_2 (\neg(v_1 = v_2) \to \dot{E}(v_1, v_2)).$$

Atunci $\mathcal{K}_1 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_1\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_1)$.

(ii) Fie $\mathcal{K}_2$ clasa grafurilor care au proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă. Considerăm enunţul

$$\varphi_2 := \forall v_1 \exists v_2 \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \forall v_1 \forall v_2 \forall v_3 (\dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_1, v_3) \to v_2 = v_3).$$

Atunci $\mathcal{K}_2 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_2\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_2)$.

(iii) Fie $\mathcal{K}_3$ clasa grafurilor care au cel puţin un ciclu de lungime 3. Considerăm enunţul

$$\varphi_3 := \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \left(\dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_1) \right).$$

Atunci $\mathcal{K}_3 = Mod(\Gamma \cup \{\varphi_3\}) = Mod((IREFL), (SIM), \varphi_3)$.

$\square$

Teorema 1 (Teorema de compacitate pentru logica de ordinul I)**.** *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I şi Γ o mulţime de $\mathcal{L}$-enunţuri. Dacă orice submulţime finită a lui Γ este satisfiabilă, atunci Γ este satisfiabilă.*

(S7.4) Să se arate că clasa grafurilor conexe nu este axiomatizabilă.
Demonstraţie: Presupunem că ar fi axiomatizată de o mulţime de enunţuri Σ.

Fie $\mathcal{L}'$ limbajul ce extinde $\mathcal{L}_{Graf}$ prin adăugarea a două noi constante notate cu c, d. Considerăm $\mathcal{L}'$-enunţurile:

$$\varphi_0 := \neg(c = d),$$
$$\varphi_1 := \neg(c\dot{E}d),$$
$$\varphi_2 := \neg\exists v_1(c\dot{E}v_1 \wedge v_1\dot{E}d),$$

iar pentru orice $n \geq 3$,

$$\varphi_n := \neg\exists v_1 \ldots \exists v_{n-1} \left(c\dot{E}v_1 \wedge v_{n-1}\dot{E}d \wedge \bigwedge_{i=1}^{n-2} v_i\dot{E}v_{i+1} \right).$$

Se observă că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, φ_n exprimă faptul că nu există un drum de lungime n între nodurile care interpretează constantele c şi d.
Fie $\Gamma := \Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Arătăm că orice submulţime finită a lui Γ este satisfiabilă. Fie $\Delta \subseteq \Gamma$ finită. Atunci există $N \in \mathbb{N}$ cu $\Delta \subseteq \Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \leq N\}$. Fie graful a cărui mulţime suport este $V = \{0, \ldots, N+1\}$, iar pentru orice i, $j \in V$, punem iEj dacă şi numai dacă $|i - j| = 1$. Acest graf este conex. Interpretând în acest graf constanta c prin 0, iar d prin $N + 1$, obţinem o $\mathcal{L}'$-structură care satisface $\Sigma \cup \{\varphi_n \mid n \leq N\}$, deci şi Δ.
Din teorema de compacitate, rezultă că Γ este satisfiabilă, i.e. admite un model. Dar aceasta duce la o contradicţie, deoarece, pe de-o parte, avem că modelul trebuie să fie conex (fiindcă $\Sigma \subseteq \Gamma$), iar, pe de altă parte, nodurile care interpretează constantele c şi d nu pot fi legate printr-un drum de nicio lungime (fiindcă $\{\varphi_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Gamma$). $\square$

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

27-28.10.2015

Seminar 4

(S4.1) Să se arate că mulţimea $Form$ a formulelor logicii propoziţionale LP este numărabilă.
Demonstraţie: Avem că $Expr = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Sim^n = \{\lambda\} \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} Sim^n$. Deoarece $Sim = V \cup \{\neg, \to, (,)\}$ şi V este numărabilă, obţinem, din (S3.4).(i), că Sim este numărabilă. Conform (S3.1).(ii), Sim^n este numărabilă pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$. Aplicând (S3.4).(iii) şi (S3.4).(i), rezultă că $Expr$ este numărabilă. Deoarece $V \subseteq Form \subseteq Expr$, obţinem că $Form$ este o submulţime infinită a unei mulţimi numărabile. Aplicăm (S3.3).(ii) pentru a conchide că $Form$ este numărabilă. $\square$

(S4.2) Fie următoarele propoziţii exprimate în limbaj natural:

(i) Merg în parc dacă îmi termin treaba şi nu apare altceva.

(ii) Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele.

(iii) Treci examenul la logică numai dacă înţelegi subiectul.

(iv) Treci examenul la logică dacă faci o prezentare de calitate.

Transpuneţi-le în formule ale limbajului formal al logicii propoziţionale.
Demonstraţie:

(i) Fie φ = Merg în parc dacă îmi termin treaba şi nu apare altceva. Considerăm propoziţiile atomice

$$p = \text{Merg în parc.} \qquad q = \text{Îmi termin treaba.} \qquad r = \text{Apare altceva.}$$

Atunci $\varphi = (q \wedge (\neg r)) \to p$.

(ii) Fie $\psi =$ Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele. Considerăm propoziţiile atomice

$$s = \text{Plouă.} \qquad t = \text{Putem observa stelele.}$$

Atunci $\psi = t \to \neg s$.

(iii) Fie $\chi =$ Treci examenul la logică dacă faci o prezentare de calitate. Considerăm propoziţiile atomice

$$u = \text{Treci examenul la logică.} \qquad v = \text{Faci o prezentare de calitate.}$$

Atunci $\chi = v \to u$.

(iv) Fie $\theta =$ Treci examenul la logică numai dacă înţelegi subiectul. Considerăm propoziţiile atomice

$$w = \text{Treci examenul la logică.} \qquad z = \text{Înţelegi subiectul.}$$

Atunci $\theta = w \to z$.

□

(S4.3) Pentru orice formulă φ, numărul parantezelor deschise care apar în φ coincide cu numărul parantezelor închise care apar în φ.

Demonstraţie: Notăm cu $l(\varphi)$ numărul parantezelor deschise şi cu $r(\varphi)$ numărul parantezelor închise care apar în φ. Definim următoarea proprietate $\boldsymbol{P}$: pentru orice formulă φ,

$$\varphi \text{ are proprietatea } \boldsymbol{P} \text{ dacă şi numai dacă } l(\varphi) = r(\varphi).$$

Demonstrăm că orice formulă φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$ folosind Principiul inducţiei pe formule. Avem următoarele cazuri:

- $\varphi = v$. Atunci $l(v) = r(v) = 0$.
- $\varphi = (\neg\psi)$ şi ψ satisface $\boldsymbol{P}$. Obţinem

$$l(\varphi) = l(\psi) + 1 = r(\psi) + 1 = r(\varphi).$$

- $\varphi = (\psi \to \chi)$ şi ψ, χ satisfac $\boldsymbol{P}$. Obţinem

$$l(\varphi) = l(\psi) + l(\chi) + 1 = r(\psi) + r(\chi) + 1 = r(\varphi).$$

□

$\square$

(S4.4) Să se dea o definiţie recursivă a mulţimii variabilelor unei formule.
Demonstraţie: Se observă că $Var : Form \to 2^V$ satisface următoarele condiţii:

$$\begin{array}{lll} (R0) & Var(v) & = \{v\} \\ (R1) & Var(\neg\varphi) & = Var(\varphi) \\ (R2) & Var(\varphi \to \psi) & = Var(\varphi) \cup V(\psi). \end{array}$$

Aplicăm Principiul recursiei pe formule pentru $A = 2^V$ şi pentru

$$\begin{array}{rl} G_0 : V \to A, & G_0(v) = \{v\}, \\ G_\neg : A \to A, & G_\neg(\Gamma) = \Gamma, \\ G_\to : A \times A \to A, & G_\to(\Gamma, \Delta) = \Gamma \cup \Delta. \end{array}$$

pentru a concluziona că Var este unica funcţie care satisface (R0), (R1) şi (R2). $\square$

(S4.5) Dacă $e : V \to \{0, 1\}$ este o evaluare, atunci pentru orice formule φ, ψ avem:

(i) $e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi)$;

(ii) $e^+(\varphi \wedge \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\wedge}} e^+(\psi)$;

(iii) $e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\leftrightarrow}} e^+(\psi)$.

Demonstraţie:

(i)

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\neg\varphi \to \psi) = e^+(\neg\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = \mathsf{\neg} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) \overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\psi).$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $\mathsf{\neg} x \mathbin{\mathsf{\to}} y = x \mathbin{\mathsf{V}} y$:

x	y	$\mathsf{\neg} x$	$\mathsf{\neg} x \mathbin{\mathsf{\to}} y$	$x \mathbin{\mathsf{V}} y$
1	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	0	1	0	0

(ii)

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \wedge \psi) &= e^+(\neg(\varphi \to \neg\psi)) \\ &= \neg e^+(\varphi \to \neg\psi) \\ &= \neg(e^+(\varphi) \to e^+(\neg\psi)) \\ &= \neg(e^+(\varphi) \to \neg e^+(\psi)) \\ &\overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi). \end{aligned}$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $\neg(x \to \neg y) = x \wedge y$:

x	y	$\neg y$	$x \to \neg y$	$\neg(x \to \neg y)$	$x \wedge y$
1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0

(iii)

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) &= e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)) \\ &\overset{\text{(ii)}}{=} e^+(\varphi \to \psi) \wedge e^+(\psi \to \varphi) \\ &= (e^+(\varphi) \to e^+(\psi)) \wedge (e^+(\psi) \to e^+(\varphi)) \\ &\overset{(*)}{=} e^+(\varphi) \leftrightarrow e^+(\psi). \end{aligned}$$

Pentru (*), demonstrăm că pentru orice $x, y \in \{0, 1\}$, avem $(x \to y) \wedge (y \to x) = x \leftrightarrow y$:

x	y	$x \to y$	$y \to x$	$(x \to y) \wedge (y \to x)$	$x \leftrightarrow y$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

□

(S4.6) Să se demonstreze, pentru orice x_0, x_1, x_3, x_4 din $\{0, 1\}$, că:

(i) $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0 = 1$;

(ii) $(x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)) = 1$.

Demonstraţie:

(i)

x_0	x_1	$x_0 \to x_1$	$(x_0 \to x_1) \to x_0$	$((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

(ii) Notăm $f(x_1, x_3, x_4) := (x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1))$.

x_1	x_3	x_4	$x_3 \to x_4$	$x_4 \to x_1$	$x_3 \to x_1$	$(x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)$	$f(x_1, x_3, x_4)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

$\square$

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

3-4.11.2015

Seminar 5

(S5.1) Să se găsească câte un model pentru fiecare din formulele:

(i) $v_0 \to v_2$;

(ii) $v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

Demonstraţie:

(i) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_2 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$e^+(v_0 \to v_2) = e^+(v_0) \to e^+(v_2) = e(v_0) \to e(v_2) = 0 \to 1 = 1.$$

(ii) Fie funcţia $e : V \to \{0, 1\}$, definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 1, & \text{dacă } x = v_0 \\ 1, & \text{dacă } x = v_3 \\ 0, & \text{dacă } x = v_4 \\ 1, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} e^+(v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4) &= e^+(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e^+(v_4) \\ &= e(v_0) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e(v_3) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} e(v_4) \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} \boldsymbol{\neg} 0 \\ &= 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

(S5.2) Să se demonstreze că, pentru orice formulă φ,

(i) φ este tautologie dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă.

(ii) φ este nesatisfiabilă dacă şi numai dacă $\neg\varphi$ este tautologie.

Demonstraţie:

(i) Avem:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ este tautologie} &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \boldsymbol{\neg} e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } \ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{nu avem că } \neg\varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \neg\varphi \text{ e nesatisfiabilă.} \end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ este nesatisfiabilă} &\iff \varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că } \varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că există } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \text{nu avem că } \ e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ \boldsymbol{\neg} e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\},\ e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \neg\varphi \text{ este tautologie.} \end{aligned}$$

$\square$

(S5.3) Să se demonstreze că, pentru orice formule φ, ψ,

(i) $\psi \vDash \varphi$ dacă şi numai dacă $\vDash \psi \to \varphi$.

(ii) $\psi \sim \varphi$ dacă şi numai dacă $\vDash \psi \leftrightarrow \varphi$.

Demonstraţie:

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
\psi \vDash \varphi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{orice model al lui } \psi \text{ este şi model pentru } \varphi \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, \text{ dacă } e^+(\psi) = 1, \text{ atunci } e^+(\varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) \leq e^+(\varphi) \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) \mathbin{\boldsymbol{\to}} e^+(\varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \vDash \psi \to \varphi.
\end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
\psi \sim \varphi \quad &\Longleftrightarrow \quad Mod(\psi) = Mod(\varphi) \\
&\Longleftrightarrow \quad Mod(\psi) \subseteq Mod(\varphi) \text{ şi } Mod(\varphi) \subseteq Mod(\psi) \\
&\Longleftrightarrow \quad \psi \vDash \varphi \text{ şi } \varphi \vDash \psi \\
&\overset{\text{(i)}}{\Longleftrightarrow} \quad \vDash \psi \to \varphi \text{ şi } \vDash \varphi \to \psi \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \to \psi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \to \psi) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(\psi \to \varphi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \vDash \psi \leftrightarrow \varphi.
\end{aligned}$$

$\square$

(S5.4) Confirmaţi sau infirmaţi:

(i) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\vDash \varphi \wedge \psi$ dacă şi numai dacă $\vDash \varphi$ şi $\vDash \psi$;

(ii) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă şi numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

Demonstraţie:

(i) Este adevărat. Avem:

$$\begin{aligned}
\models \varphi \wedge \psi \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi } e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ şi} \\
&\qquad\quad\;\; \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\psi) = 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \models \varphi \text{ şi} \models \psi.
\end{aligned}$$

(ii) Nu este adevărat! Dacă luăm $e_1 : V \to \{0,1\}$, $e_1(x) = 1$, pentru orice $x \in V$, şi $e_2 : V \to \{0,1\}$, $e_2(x) = 0$, pentru orice $x \in V$, avem că $e_1 \not\models \neg v_0$ şi $e_2 \not\models v_0$, deci v_0 şi $\neg v_0$ nu sunt tautologii, pe când $v_0 \vee \neg v_0$ este tautologie.

□

(S5.5) Arătaţi că pentru orice φ, ψ, $\chi \in Form$, avem:

(i) $\psi \models \varphi \to \psi$;

(ii) $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \models \varphi \to \chi$;

(iii) $\varphi \to (\psi \to \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \to \chi$;

(iv) $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \sim \varphi$;

(v) $\varphi \wedge \psi \to \chi \sim (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$;

(vi) $\models \neg\varphi \to (\neg\psi \to (\psi \leftrightarrow \varphi))$.

Demonstraţie: Vom folosi în demonstraţii următoarele: pentru orice $a, b \in \{0,1\}$,

$$\begin{aligned}
a \mathbin{\boldsymbol{\to}} b = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad a \leq b, \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = a, \quad &\qquad\;\; a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 1 = 1 \\
0 \mathbin{\boldsymbol{\to}} a = 1, \quad &\qquad\;\; a \mathbin{\boldsymbol{\to}} 0 = \boldsymbol{\neg} a \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = a, \quad &\qquad\;\; 0 \mathbin{\boldsymbol{\wedge}} a = 0, \\
1 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = 1, \quad &\qquad\;\; 0 \mathbin{\boldsymbol{\vee}} a = a.
\end{aligned}$$

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e^+(\psi) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Dar:

$$e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi) = e^+(\varphi) \rightarrow 1 = 1.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \to \chi) = 1$. Avem că

$$1 = e^+((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) = (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi)) \wedge (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)),$$

de unde tragem concluzia că $e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi) = 1$ şi $e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = 1$. Prin urmare, $e^+(\varphi) \leq e^+(\psi)$ şi $e^+(\psi) \leq e^+(\chi)$. Obţinem atunci, din tranzitivitatea lui $\leq$, că $e^+(\varphi) \leq e^+(\chi)$. Aşadar,

$$e^+(\varphi \to \chi) = e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi) = 1.$$

(iii) Fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi) = 1 \text{ dacă şi numai dacă } e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = 1,$$

ceea ce este echivalent cu a arăta că $e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) = e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$.

Metoda 1: Ne folosim de următorul tabel:

$e^+(\varphi)$	$e^+(\psi)$	$e^+(\chi)$	$e^+(\psi \to \chi)$	$e^+(\varphi \to (\psi \to \chi))$	$e^+(\varphi \wedge \psi)$	$e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1

Metoda 2: Raţionăm direct. Observăm că

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \to (\psi \to \chi)) &= e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)), \\ e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) &= e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi). \end{aligned}$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 0 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = 1, \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) &= 0 \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = 0 \rightarrow e^+(\chi) = 1. \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 1 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi), \\ e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) &= 1 \wedge e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi). \end{aligned}$$

(iv) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \vee (\varphi \wedge \psi)) = e^+(\varphi), \quad \text{deci că} \quad e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = e^+(\varphi).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee (1 \wedge e^+(\psi)) = 1 \vee e^+(\psi) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$e^+(\varphi) \vee (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee (0 \wedge e^+(\psi)) = 0 \vee 0 = 0.$$

(v) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \wedge \psi \to \chi) = e^+((\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)),$$

deci că

$$(e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = e^+(\psi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= 1 \rightarrow e^+(\chi) = e^+(\chi), \\ (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= (1 \rightarrow e^+(\chi)) \vee (1 \rightarrow e^+(\chi)) \\ &= e^+(\chi) \vee e^+(\chi) = e^+(\chi). \end{aligned}$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= (0 \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = 0 \rightarrow e^+(\chi) = 1, \\ (e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= (0 \rightarrow e^+(\chi)) \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) \\ &= 1 \vee (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = 1. \end{aligned}$$

(c) $e^+(\psi) = 0$. Similar cu cazul precedent.

(vi) Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară.

$$e^+(\neg\varphi \to (\neg\psi \to (\psi \leftrightarrow \varphi))) = \neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 0$ şi, prin urmare,

$$\neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) = 0 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) = 1.$$

(b) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned}
\neg e^+(\varphi) \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\varphi))) &= \neg 0 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0)) \\
&= 1 \rightarrow (\neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0)) \\
&= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow (e^+(\psi) \rightarrow 0) \\
&= \neg e^+(\psi) \leftrightarrow \neg e^+(\psi) \\
&= 1.
\end{aligned}$$

□

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

10-11.11.2015

Seminar 6

(S6.1) Să se găsească toate modelele fiecăreia din mulţimile de formule:

(i) $\Gamma = \{v_n \to v_{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$;

(ii) $\Gamma = \{v_0\} \cup \{v_n \to v_{n+1} \mid 0 \leq n \leq 7\}$.

Demonstraţie:

(i) Fie $e : V \to \{0,1\}$ şi $n \in \mathbb{N}$. Atunci $e \vDash v_n \to v_{n+1}$ ddacă $e^+(v_n \to v_{n+1}) = 1$ ddacă $e^+(v_n) \to e^+(v_{n+1}) = 1$ ddacă $e(v_n) \to e(v_{n+1}) = 1$ ddacă $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$. Prin urmare,

$$\begin{array}{lll} e \vDash \Gamma & \text{ddacă} & \text{pentru orice } n \in \mathbb{N},\ e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \\ & \text{ddacă} & e(v_0) \leq e(v_1) \leq \ldots \leq e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \leq \ldots \\ & \text{ddacă} & (e(v) = 0 \text{ pentru orice } v \in V) \text{ sau } (e(v) = 1 \text{ pentru orice } v \in V) \\ & & \text{sau (există } k \geq 1 \text{ a.î. } e(v_i) = 0 \text{ pentru orice } i < k \text{ şi } e(v_i) = 1 \text{ pentru orice } i \geq k). \end{array}$$

Definim $e^0 : V \to \{0,1\},\ e^0(v) = 0$, $e^1 : V \to \{0,1\},\ e^1(v) = 1$ şi, pentru orice $k \geq 1$,

$$e_k : V \to \{0,1\}, \quad e_k(v_n) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n < k \\ 1 & \text{dacă } n \geq k. \end{cases}$$

Atunci

$$Mod(\Gamma) = \{e_k \mid k \geq 1\} \cup \{e^0, e^1\}.$$

(ii) Fie $e : V \to \{0,1\}$. Atunci

$$\begin{array}{lll} e \vDash \Gamma & \text{ddacă} & e \vDash v_0 \text{ şi } e \vDash v_n \to v_{n+1} \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 7 \\ & \text{ddacă} & e(v_0) = 1 \text{ şi } e(v_0) \leq e(v_1) \leq e(v_2) \leq \ldots \leq e(v_7) \leq e(v_8) \\ & \text{ddacă} & e(v_n) = 1 \text{ pentru orice } n \in \{0,1,\ldots,8\}. \end{array}$$

Aşadar,

$$Mod(\Gamma) = \{e : V \to \{0,1\} \mid e(v_n) = 1 \ \text{ pentru orice } 0 \leq n \leq 8\}.$$

□

(S6.2) Să se arate că

$$\{v_0, \neg v_0 \vee v_1 \vee v_2\} \vDash (v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)$$

Demonstraţie: Fie $e : V \to \{0,1\}$ cu $e \vDash \{v_0, \neg v_0 \vee v_1 \vee v_2\}$. Atunci $e^+(v_0) = 1$, deci $e(v_0) = 1$ şi $e^+(\neg v_0 \vee v_1 \vee v_2) = 1$. Aşadar,

$$1 \ = \ \neg e(v_0) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = \neg 1 \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = 0 \mathbin{\mathsf{V}} e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2).$$

Conform definiţiei lui $\vee$, avem că $v_1 \vee v_2 = \neg v_1 \to v_2$, deci

$$e^+(\neg v_1 \to v_2) = e^+(v_1 \vee v_2) = e(v_1) \mathbin{\mathsf{V}} e(v_2) = 1.$$

Prin urmare,

$$e^+((v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)) = e^+(v_3 \to v_2) \mathbin{\mathsf{V}} e^+(\neg v_1 \to v_2) = e^+(v_3 \to v_2) \mathbin{\mathsf{V}} 1 = 1,$$

adică $e \vDash (v_3 \to v_2) \vee (\neg v_1 \to v_2)$. □

(S6.3) Să se demonstreze Propoziţia 1.28 din curs.
Demonstraţie:

(i) Fie e un model al lui Γ. Cum $\Gamma \vDash \varphi$ şi $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$, avem $e \vDash \varphi$ şi $e \vDash \varphi \to \psi$. Atunci $e^+(\varphi) = 1$ şi $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Deoarece $e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = 1 \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = e^+(\psi)$, rezultă că $e^+(\psi) = 1$, adică $e \vDash \psi$.

(ii) " $\Rightarrow$ " Fie e un model al lui Γ. Avem două cazuri:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci $e^+(\varphi \to \psi) = 0 \mathbin{\mathsf{\to}} e^+(\psi) = 1$, deci $e \vDash \varphi \to \psi$.

(b) $e^+(\varphi) = 1$, deci $e \vDash \varphi$. Atunci $e \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$, şi prin urmare, $e \vDash \psi$, adică $e^+(\psi) = 1$. Rezultă că $e^+(\varphi \to \psi) = 1 \mathbin{\mathsf{\to}} 1 = 1$, deci $e \vDash \varphi \to \psi$.

" $\Leftarrow$ " Fie e un model al lui $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Atunci $e^+(\varphi) = 1$ şi $e \vDash \Gamma$, deci, din ipoteză, $e^+(\varphi \to \psi) = 1$. Obţinem atunci ca la (i) că $e^+(\psi) = 1$, adică $e \vDash \psi$.

(iii) $\Gamma \vDash \varphi \wedge \psi \iff$ pentru orice model e al lui Γ, avem $e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \iff$ pentru orice model e al lui Γ, avem $e^+(\varphi) = e^+(\psi) = 1 \iff$ pentru orice model e al lui Γ, avem $e \vDash \varphi$ şi $e \vDash \psi \iff \Gamma \vDash \varphi$ şi $\Gamma \vDash \psi$.

□

Notaţie
Pentru orice mulţime Γ de formule şi orice formulă φ, notăm

$$\Gamma \vDash_{fin} \varphi \quad :\Longleftrightarrow \quad \textit{există o submulţime finită } \Delta \textit{ a lui } \Gamma \textit{ a.î. } \Delta \vDash \varphi.$$

Propoziţia S.1 $\Gamma \vDash_{fin} \varphi$ *ddacă* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *nu este finit satisfiabilă.*
Demonstraţie: Exerciţiu suplimentar. □

(S6.4) Să se demonstreze Propoziţia 1.32 din curs.
Demonstraţie: Fie Γ o mulţime de formule. Trebuie să demonstrăm că următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(V1) Pentru orice $\Gamma \subseteq Form$, Γ este satisfiabilă ddacă Γ este finit satisfiabilă.

(V2) Pentru orice $\Gamma \subseteq Form$, Γ este nesatisfiabilă ddacă Γ nu este finit satisfiabilă.

(V3) Pentru orice $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq Form$, φ, $\Gamma \vDash \varphi$ ddacă $\Gamma \vDash_{fin} \varphi$.

Echivalenţa între (V1) şi (V2) este evidentă.

Demonstrăm că (V2) $\Rightarrow$ (V3):

$\Gamma \vDash \varphi$	ddacă	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ este nesatisfiabilă (conform Propoziţiei 1.30)
	ddacă	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ nu este finit satisfiabilă (conform (V2) pentru $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$)
	ddacă	$\Gamma \vDash_{fin} \varphi$ (conform Propoziţiei S.1).

Demonstrăm că (V3) $\Rightarrow$ (V2):

Γ este nesatisfiabilă	ddacă	$\Gamma \vDash \bot$ (conform Propoziţiei 1.29)
	ddacă	$\Gamma \vDash_{fin} \bot$ (conform (V3) pentru Γ şi $\bot$)
	ddacă	există o submulţime finită Δ a lui Γ a.î. $\Delta \vDash \bot$
	ddacă	există o submulţime finită Δ a lui Γ a.î. Δ este nesatisfiabilă (conform Propoziţiei 1.29)
	ddacă	Γ nu este finit satisfiabilă.

□

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

2.12.2015

Seminar 9

(S9.1) Să se arate că pentru orice formule φ, ψ, χ avem:

(i) $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$;

(ii) $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \psi$;

(iii) $\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$;

(iv) $\{\varphi, \psi\} \vdash \chi$ ddacă $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \chi$.

Demonstraţie: Reamintim că $\varphi \wedge \psi = \neg(\varphi \to \neg\psi)$.

Demonstrăm (i):

(1)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$	Propoziţia 1.37.(ii)
(2)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \neg\psi)$	(S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(3)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash (\neg\varphi \to (\varphi \to \neg\psi)) \to (\neg(\varphi \to \neg\psi) \to \neg\neg\varphi)$	(S7.3) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(4)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi) \to \neg\neg\varphi$	(MP): (2), (3)
(5)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\neg\varphi$	(MP): (1), (4)
(6)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$	(S7.2).(iii) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(7)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (5), (6).

Demonstrăm (ii):

(1)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \neg\psi \to (\varphi \to \neg\psi)$	(A1) şi Propoziţia 1.37.(i)
(2)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \neg\psi$	Propoziţia 1.37.(ii)
(3)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \varphi \to \neg\psi$	(MP): (1), (2)
(4)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$	Propoziţia 1.37.(ii)
(5)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\varphi \to \varphi))$	(S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(6)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash (\varphi \to \neg\psi) \to \neg(\varphi \to \varphi)$	(MP): (4), (5)
(7)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi), \neg\psi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$	(MP): (3), (6)
(8)	$\{\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \psi$	(7) şi (S7.1).

Demonstrăm (iii):

(1)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \varphi$	Propoziţia 1.37.(ii)
(2)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \psi$	Propoziţia 1.37.(ii)
(3)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)$	Propoziţia 1.37.(ii)
(4)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\neg(\varphi \to \neg\psi) \to (\varphi \to \neg\psi)$	(S7.2).(iii) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(5)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \varphi \to \neg\psi$	(MP): (3), (4)
(6)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\psi$	(MP): (1), (5)
(7)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg\psi \to (\psi \to \neg(\varphi \to \varphi))$	(S7.2).(ii) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(8)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \psi \to \neg(\varphi \to \varphi)$	(MP): (6), (7)
(9)	$\{\varphi, \psi, \neg\neg(\varphi \to \neg\psi)\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \varphi)$	(MP): (2), (8)
(10)	$\{\varphi, \psi\}$	$\vdash \neg(\varphi \to \neg\psi)$	(9) şi (S7.1).

Demonstrăm (iv), implicaţia "$\Rightarrow$":

(1)	$\{\varphi, \psi\}$	$\vdash \chi$	Ipoteză
(2)	$\{\varphi\}$	$\vdash \psi \to \chi$	Teorema deducţiei
(3)		$\vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$	Teorema deducţiei
(4)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$	(3) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(5)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \varphi$	(S9.1).(i)
(6)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \psi \to \chi$	(MP): (4), (5)
(7)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \psi$	(S9.1).(ii)
(8)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \chi$	(MP): (6), (7).

Demonstrăm (iv), implicaţia "$\Leftarrow$":

(1)	$\{\varphi \wedge \psi\}$	$\vdash \chi$	Ipoteză
(2)		$\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$	Teorema deducţiei
(3)	$\{\varphi, \psi\}$	$\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$	(2) şi Propoziţia 1.39.(ii)
(4)	$\{\varphi, \psi\}$	$\vdash (\varphi \wedge \psi)$	(S9.1).(iii)
(5)	$\{\varphi, \psi\}$	$\vdash \chi$	(MP): (3), (4).

$\square$

(S9.2) Să se demonstreze Propoziţia 1.59 din curs.
Demonstraţie:

(i) Observăm mai întâi că ultima echivalenţă (între a doua şi a treia afirmaţie) este o instanţă a Teoremei deducţiei. E suficient, deci, să arătăm faptul că prima afirmaţie este echivalentă cu a treia. Demonstrăm prin inducţie după $n \geq 1$.

Pentru $n = 1$, enunţul este tautologic.

Fie $n \geq 1$. Presupunem adevărată concluzia pentru n şi o demonstrăm pentru $n + 1$.

Avem:

$$\begin{aligned}
\Gamma = \{\varphi_1, ..., \varphi_n, \varphi_{n+1}\} \vdash \psi &\Leftrightarrow \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vdash \varphi_{n+1} \to \psi && \text{(din Teorema deducţiei)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \vdash \varphi_{n+1} \to \psi && \text{(din ipoteza de inducţie)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n, \varphi_{n+1}\} \vdash \psi && \text{(din Teorema deducţiei)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n \wedge \varphi_{n+1}\} \vdash \psi. && \text{(din (S9.1).(iv))}
\end{aligned}$$

(ii) Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma = \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \text{ este consistentă} &\Leftrightarrow \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \nvdash \bot && \text{(din Propoziţia 1.57)}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \nvdash \bot && \text{(din punctul (i))}\\
&\Leftrightarrow \{\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n\} \text{ este consistentă.} && \text{(din Propoziţia 1.57)}
\end{aligned}$$

□

(S9.3) Să se demonstreze Teorema de completitudine tare - versiunea 2, dar fără se folosi, precum în curs, Teorema de completitudine tare - versiunea 1.
Demonstraţie: Fie $\varphi \in Form$, $\Gamma \subseteq Form$. Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma \vdash \varphi &\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vdash \varphi && \text{(din Propoziţia 1.44)}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \vdash (\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n) \to \varphi && \text{(din Propoziţia 1.59.(i))}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \vDash (\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n) \to \varphi && \text{(din Teorema de completitudine (slabă))}\\
&\Leftrightarrow \text{există } \varphi_1, ..., \varphi_n \in \Gamma \text{ cu } \{\varphi_1, ..., \varphi_n\} \vDash \varphi && \text{(din Propoziţia 1.31.(ii))}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \vDash \varphi. && \text{(din Teorema de compacitate - versiunea 3)}
\end{aligned}$$

□

(S9.4) Să se arate că Teorema de completitudine tare - versiunea 2 implică imediat Teorema de completitudine tare - versiunea 1.
Demonstraţie: Vrem să arătăm că o mulţime de formule este consistentă dacă şi numai dacă este satisfiabilă. Fie $\Gamma \subseteq Form$. Avem că:

$$\begin{aligned}
\Gamma \text{ este consistentă} &\Leftrightarrow \Gamma \nvdash \bot && \text{(din Propoziţia 1.57)}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \nvDash \bot && \text{(din Teorema de completitudine tare - versiunea 2)}\\
&\Leftrightarrow \Gamma \text{ este satisfiabilă.} && \text{(din Propoziţia 1.29)}
\end{aligned}$$

□

(S9.5) Fie $a, b, c \in \{0, 1\}$. Să se arate că:

(i) dacă $b \leq c$, atunci $a \to b \leq a \to c$;

(ii) dacă $a \leq b$, atunci $b \to c \leq a \to c$.

Demonstraţie:

(i) Dacă $a = 1$, atunci:

$$a \to b = 1 \to b = b \leq c = 1 \to c = a \to c.$$

Dacă $a = 0$, atunci:

$$a \to b = 0 \to b = 1 \leq 1 = 0 \to c = a \to c.$$

(ii) Dacă $c = 0$, atunci:

$$b \to c = b \to 0 = \neg b \leq \neg a = a \to 0 = a \to c.$$

Dacă $c = 1$, atunci:

$$b \to c = b \to 1 = 1 \leq 1 = a \to 1 = a \to c.$$

$\square$

(S9.6) Considerăm funcţiile:

$$Var^+ : Form \to 2^V$$
$$Var^- : Form \to 2^V$$

definite recursiv prin următoarele relaţii (unde $v \in V$, $\psi, \chi \in Form$ arbitrare):

$$Var^+(v) := \{v\}$$

$$Var^-(v) := \emptyset$$

$$Var^+(\neg\psi) := Var^-(\psi)$$

$$Var^-(\neg\psi) := Var^+(\psi)$$

$$Var^+(\psi \to \chi) := Var^-(\psi) \cup Var^+(\chi)$$

$$Var^-(\psi \to \chi) := Var^+(\psi) \cup Var^-(\chi)$$

(i) Definiţi riguros, cu ajutorul Principiului recursiei pe formule (Propoziţia 1.4), funcţiile Var^+ şi Var^-. **Indiciu**: încercaţi mai întâi să definiţi funcţia "compusă"

$$Var_{II} : Form \to 2^V \times 2^V,$$

ce verifică, pentru orice $\varphi \in Form$, condiţia:

$$Var_{II}(\varphi) = (Var^+(\varphi), Var^-(\varphi)).$$

(ii) Fie $\varphi \in Form$ şi $e_1, e_2 : V \to \{0, 1\}$. Presupunem că pentru orice $v \in Var^+(\varphi)$ avem că $e_1(v) \leq e_2(v)$, iar pentru orice $v \in Var^-(\varphi)$ avem că $e_2(v) \leq e_1(v)$. Să se arate că:

$$e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi).$$

Demonstraţie:

(i) Considerăm funcţiile $G_0 : V \to 2^V \times 2^V$, $G_\neg : 2^V \times 2^V \to 2^V \times 2^V$, $G_\to : (2^V \times 2^V) \times (2^V \times 2^V) \to 2^V \times 2^V$, definite, pentru orice $v \in V$ şi $A, B, C, D \subseteq V$, prin:

$$G_0(v) := (\{v\}, \emptyset)$$

$$G_\neg(A, B) := (B, A)$$

$$G_\to((A, B), (C, D)) := (B \cup C, A \cup D)$$

Atunci Var_{II} va fi funcţia asociată via Propoziţia 1.4 lui G_0, $G_\neg$ şi $G_\to$.

Mai departe, considerăm funţiile $\pi_1, \pi_2 : 2^V \times 2^V \to 2^V$, definite, pentru orice $A, B \subseteq V$, prin:

$$\pi_1(A, B) := A$$

$$\pi_2(A, B) := B$$

Atunci putem defini $Var^+ := \pi_1 \circ Var_{II}$ şi $Var^- := \pi_2 \circ Var_{II}$.

(ii) Demonstrăm enunţul prin inducţie structurală după φ.

(a) Dacă φ este o variabilă v, avem $Var^+(\varphi) = \{v\}$ şi deci $v \in Var^+(\varphi)$. Din ipoteză, avem că $e_1(v) \leq e_2(v)$, deci $e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi)$.

(b) Dacă φ are forma $\neg\psi$, cu $\psi \in Form$, ştim că $Var^+(\varphi) = Var^-(\psi)$ şi că $Var^-(\psi) = Var^+(\varphi)$. Fie $v \in Var^+(\psi) = Var^-(\varphi)$ şi deci, din ipoteză $e_2(v) \leq e_1(v)$. Analog, dacă $v \in Var^-(\psi)$, $e_1(v) \leq e_2(v)$. Aplicând ipoteza de inducţie pentru ψ, obţinem că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$, deci $\neg e_1^+(\psi) \leq \neg e_2^+(\psi)$. Avem, aşadar, că $e_1^+(\varphi) \leq e_2^+(\varphi)$.

(c) Dacă φ are forma $\psi \to \chi$, cu $\psi, \chi \in Form$, ştim că

$$Var^+(\psi \to \chi) = Var^-(\psi) \cup Var^+(\chi)$$

şi

$$Var^-(\psi \to \chi) = Var^+(\psi) \cup Var^-(\chi).$$

Judecând asemănător punctului (b), se obţine că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$ şi că $e_2^+(\psi) \leq e_1^+(\psi)$. Atunci obţinem:

$$\begin{aligned}
e_1^+(\varphi) &= e_1^+(\psi \to \chi) \\
&= e_1^+(\psi) \to e_1^+(\chi) \\
&\leq e_1^+(\psi) \to e_2^+(\chi) && \text{(din (S9.5).(i))} \\
&\leq e_2^+(\psi) \to e_2^+(\chi) && \text{(din (S9.5).(ii))} \\
&= e_2^+(\psi \to \chi) \\
&= e_2^+(\varphi).
\end{aligned}$$

$\square$

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

8-9.12.2015

Seminar 10

(S10.1) Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3)$.

Demonstraţie:

(i) Avem:

$$\begin{aligned}
((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0 &\sim \neg((\neg v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0 && \text{(înlocuirea implicaţiei)}\\
&\sim \neg(\neg v_0 \vee v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg\neg v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1 \vee v_0 &\sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1)) \vee v_0 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1 \vee v_0) && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0) && \text{(idempotenţă)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC. De asemenea, ultima formulă este echivalentă şi cu:

$$v_0 \vee \neg v_1,$$

care este şi în FND, şi în FNC.

(ii) Avem:

$$\begin{aligned}
(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3) &\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg\neg v_2 \vee v_3) && \text{(înlocuirea implicaţiilor)}\\
&\sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(de Morgan)}\\
&\sim (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 && \text{(reducerea dublei negaţii)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FND. Mai departe, obţinem:

$$\begin{aligned}
(\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 &\sim ((\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2)) \vee v_3 && \text{(distributivitate)}\\
&\sim (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3) && \text{(distributivitate)}
\end{aligned}$$

iar ultima formulă este în FNC.

□

(S10.2) Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \to v_1) \to v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcţia booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

Demonstraţie: Alcătuim tabelul de valori al funcţiei asociate $F_\varphi : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$, precum şi a funcţiei $\neg \circ F_\varphi$.

x_0	x_1	x_2	$x_0 \to x_1$	$F_\varphi(x_0,x_1,x_2) := (x_0 \to x_1) \to x_2$	$\neg F_\varphi(x_0,x_1,x_2)$
1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1

Obţinem, aşadar, uitându-ne pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui F_φ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.72 şi 1.74, că o formă normală disjunctivă a lui φ este:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2),$$

iar uitându-ne pe liniile cu 0 de pe coloana valorilor lui F_φ şi aplicând raţionamentul din demonstraţiile Teoremelor 1.73 şi 1.74, obţinem că o formă normală conjunctivă a lui φ este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

Alternativ, ne putem uita pe liniile cu 1 de pe coloana valorilor lui $\neg \circ F_\varphi = F_{\neg\varphi}$ pentru a obţine (ca mai sus) următoarea formă normală disjunctivă a lui $\neg\varphi$:

$$(v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2),$$

iar, pe urmă, aplicând Propoziţia 1.68.(ii), obţinem că o formă normală conjunctivă a lui $\neg\neg\varphi$, şi deci a lui φ, este:

$$(\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee v_1 \vee v_2).$$

□

(S10.3) Să se testeze dacă următoarele mulţimi de clauze sunt satisfiabile:

(i) $\{\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_2, \neg v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0\}, \{v_2\}, \{v_3\}\}$;

(ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}$.

Demonstraţie:

(i) Presupunem că am avea un model e al mulţimii de clauze. Atunci $e(v_0) = e(v_2) = e(v_3) = 1$. Cum $e \vDash \{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}$, avem că $e(v_1) = 1$. Dar atunci $e \nvDash \{\neg v_2, \neg v_1\}$. Am obţinut o contradicţie. Rămâne că mulţimea de clauze din enunţ este nesatisfiabilă.

(ii) Fie evaluarea $e : V \to \{0, 1\}$ astfel încât $e(v_0) = 1$, $e(v_1) = 0$, şi $e(v_i) = 1$ pentru orice $i \geq 2$. Atunci e satisface fiecare clauză din mulţime, deci este model pentru mulţimea de clauze. Aşadar, mulţimea de clauze din enunţ este satisfiabilă.

□

(S10.4) Să se demonstreze Propoziţia 1.70.(i) din curs.
Demonstraţie: Fie o formulă φ. Notăm $Var(\varphi) = \{x_1, ..., x_n\}$ astfel încât pentru orice $i \neq j$ avem $x_i \neq x_j$. Avem:

$$\begin{aligned}
\vDash \varphi \Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e \vDash \varphi \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \text{ şi} \\
& \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\} \text{ astfel încât pentru orice } i, e(x_i) = \varepsilon_i, \text{ avem } e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, e^+_{\varepsilon_1,...,\varepsilon_n}(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, F_\varphi(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & F_\varphi \text{ este constantă } 1.
\end{aligned}$$

Apoi, avem că o formulă φ este nesatisfiabilă ddacă $\models \neg\varphi$ (Propoziţia 1.11.(ii)). Mai departe:

$$\begin{aligned}
\models \neg\varphi \Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e \models \neg\varphi \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\neg\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, \neg e^+(\varphi) = 1 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\}, e^+(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \text{ şi} \\
& \text{pentru orice } e : V \to \{0,1\} \text{ astfel încât pentru orice } i, e(x_i) = \varepsilon_i, \text{ avem } e^+(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, e^+_{\varepsilon_1,...,\varepsilon_n}(\varphi) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \text{pentru orice } (\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n, F_\varphi(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & F_\varphi \text{ este constantă } 0.
\end{aligned}$$

□

(S10.5) Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Notăm cu $Form_n$ mulţimea acelor $\varphi \in Form$ ce verifică faptul că

$$Var(\varphi) = \{v_0, ..., v_{n-1}\}.$$

Calculaţi numărul de elemente al mulţimii cât $Form_n/\sim$.
Demonstraţie: Reamintim că pentru orice formulă φ, notăm cu $[\varphi]$ clasa de echivalenţă a lui φ, ce în cadrul nostru (mulţimea: $Form_n$; relaţia: $\sim$, de echivalenţă semantică) va fi mulţimea:

$$\{\psi \in Form_n \mid \psi \sim \varphi\}$$

De asemenea, definim:

$$Bool_n := \{f : \{0,1\}^n \to \{0,1\} \mid f \text{ funcţie}\}.$$

Avem că $\{0,1\}^n$ are 2^n elemente, şi deci că mulţimea $Bool_n$, ce conţine fiecare funcţie booleană de n variabile, are 2^{2^n} elemente.
Considerăm funţia $\Psi_n : Form_n/\sim \to Bool_n$, definită, pentru orice $\varphi \in Form_n$, prin:

$$\Psi_n([\varphi]) := F_\varphi.$$

Din Propoziţia 1.70.(ii).(b), rezultă că Ψ_n este bine definită şi injectivă, iar din Teorema 1.72 rezultă că Ψ_n este surjectivă. Aşadar, şi $Form_n/\sim$ are 2^{2^n} elemente. □

(S10.6) Să se demonstreze Propoziţia 1.68.(ii) din curs.
Demonstraţie: Considerăm $\varphi = \bigvee_{i=1}^n \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j}\right)$, unde fiecare $L_{i,j}$ este literal. Atunci:

$$
\begin{aligned}
\neg\varphi &= \neg \bigvee_{i=1}^{n} \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right) \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \neg \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right) && \text{(conform Propoziţiei 1.21)} \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} \neg L_{i,j} \right) && \text{(conform Propoziţiei 1.21)} \\
&\sim \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j}^{c} \right),
\end{aligned}
$$

unde $L_{i,j}^{c}$ este definit precum în curs. $\square$

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

5-6.01.2016

Seminar 12

(S12.1) Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I, $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$ o interpretare a lui $\mathcal{L}$ în $\mathcal{A}$. Să se demonstreze că pentru orice formule φ, ψ şi orice variabilă x:

(i) $(\varphi \vee \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{V}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(ii) $(\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{\wedge}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iii) $(\varphi \leftrightarrow \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathbin{\mathsf{\leftrightarrow}} \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iv) $(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1, & \text{dacă există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 1; \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$

Demonstraţie:

(i) Avem:

$$\begin{aligned} (\varphi \vee \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg\varphi \to \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \mathsf{\neg}\varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\to} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\vee} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1. \end{aligned}$$

(ii) Avem:

$$\begin{aligned} (\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg(\varphi \to \neg\psi))^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff \mathsf{\neg}(\varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\to} \mathsf{\neg}\psi^{\mathcal{A}}(e)) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \mathsf{\wedge} \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1. \end{aligned}$$

(iii) Avem:

$$\begin{aligned}(\varphi \leftrightarrow \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff (\varphi^{\mathcal{A}}(e) \to \psi^{\mathcal{A}}(e)) \wedge (\psi^{\mathcal{A}}(e) \to \varphi^{\mathcal{A}}(e)) = 1 \\ &\iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) \leftrightarrow \psi^{\mathcal{A}}(e) = 1.\end{aligned}$$

(iv) Avem:

$$\begin{aligned}(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \iff \neg(\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \\ &\iff (\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } (\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\leftarrow a}) = 1.\end{aligned}$$

□

(S12.2) Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$.

(i) Fie $x, y \in V$ cu $x \neq y$, şi $t = \dot{S}x\dot{\times}\dot{S}\dot{S}y = \dot{\times}(\dot{S}x, \dot{S}\dot{S}y)$. Să se calculeze $t^{\mathcal{N}}(e)$, unde $e : V \to \mathbb{N}$ este o evaluare ce verifică $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$.

(ii) Fie $\varphi = x\dot{<}\dot{S}y \to (x\dot{<}y \vee x = y) = \dot{<}(x, \dot{S}y) \to (\dot{<}(x, y) \vee x = y)$. Să se arate că $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

Demonstraţie:

(i) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}t^{\mathcal{N}}(e) &= \dot{\times}^{\mathcal{N}}((\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e), (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = (\dot{S}x)^{\mathcal{N}}(e) \cdot (\dot{S}\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e) \\ &= \dot{S}^{\mathcal{N}}(x^{\mathcal{N}}(e)) \cdot \dot{S}^{\mathcal{N}}((\dot{S}y)^{\mathcal{N}}(e)) = S(e(x)) \cdot S(\dot{S}^{\mathcal{N}}(y^{\mathcal{N}}(e))) \\ &= S(e(x)) \cdot S(S(e(y))).\end{aligned}$$

Prin urmare, dacă $e(x) = 3$ şi $e(y) = 7$, atunci

$$t^{\mathcal{N}}(e) = S(3) \cdot S(S(7)) = 4 \cdot 9 = 36.$$

(ii) Pentru orice interpretare $e : V \to \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff \dot{<}^{\mathcal{N}}(e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau} \\
&\qquad \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (x = y)[e] \\
&\iff < (e(x), S(e(y)) \text{ nu e satisfăcută sau } < (e(x), e(y)) \\
&\qquad \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

Prin urmare, $\mathcal{N} \vDash \varphi[e]$ pentru orice $e : V \to \mathbb{N}$.

De obicei, scriem:

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash \varphi[e] &\iff \mathcal{N} \nvDash (\dot{<}(x, \dot{S}y))[e] \text{ sau } \mathcal{N} \vDash (\dot{<}(x,y) \vee x = y)[e] \\
&\iff e(x) \geq S(e(y)) \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y) \\
&\iff e(x) \geq e(y) + 1 \text{ sau } e(x) < e(y) \text{ sau } e(x) = e(y).
\end{aligned}$$

□

(S12.3) Considerăm limbajul de ordinul I $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ (limbajul aritmeticii) şi $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$. Fie formula $\varphi = \forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)$. Să se caracterizeze acele $e : V \to \mathbb{N}$ ce au proprietatea că $\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1$.

Demonstraţie: Fie $e : V \to \mathbb{N}$. Avem:

$$\begin{aligned}
\varphi^{\mathcal{N}}(e) = 1 &\iff (\forall v_4(v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4))^{\mathcal{N}}(e) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4 \vee v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) \vee (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ (v_3 \dot{<} v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \text{ sau } (v_3 = v_4)^{\mathcal{N}}(e_{v_4 \leftarrow a}) = 1 \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) < e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \text{ sau } e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) = e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e_{v_4 \leftarrow a}(v_3) \leq e_{v_4 \leftarrow a}(v_4) \\
&\iff \text{pentru orice } a \in \mathbb{N},\ e(v_3) \leq a \\
&\iff e(v_3) = 0.
\end{aligned}$$

□

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

12-13.01.2016

Seminar 13

Notaţie 1. *Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Pentru orice variabile x, y cu $x \neq y$, orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$, orice $e : V \to A$ şi orice $a, b \in A$, avem că:*

$$(e_{y\leftarrow b})_{x\leftarrow a} = (e_{x\leftarrow a})_{y\leftarrow b}.$$

În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}$. În acest caz, notăm valoarea lor comună cu $e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}$. Aşadar,

$$e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b} : V \to A, \quad e_{x\leftarrow a, y\leftarrow b}(v) = \begin{cases} e(v) & \text{dacă } v \neq x, y \\ a & \text{dacă } v = x \\ b & \text{dacă } v = y. \end{cases}$$

(S13.1) Pentru orice formule φ, ψ şi orice variabile x, y cu $x \neq y$,

(i) $\neg\exists x\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\neg\varphi$;

(ii) $\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\varphi \wedge \forall x\psi$;

(iii) $\exists y\forall x\varphi \vDash \forall x\exists y\varphi$;

(iv) $\forall x(\varphi \to \psi) \vDash \forall x\varphi \to \forall x\psi$.

Demonstraţie: Fie $\mathcal{A}$ şi $e : V \to A$.

(i) $\mathcal{A} \vDash (\neg\exists x\varphi)[e] \iff \mathcal{A} \nvDash (\exists x\varphi)[e] \iff$ nu este adevărat că există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \neg\varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x\neg\varphi)[e]$.

(ii) $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x \leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}] \iff \big($pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]\big)$ şi $\big($pentru orice $a \in A$, avem $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}]\big) \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash (\forall x \psi)[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \wedge \forall x \psi)[e]$.

(iii) Avem că $\mathcal{A} \vDash (\exists y \forall x \varphi)[e] \iff$ există $b \in A$ a.î. pentru orice $a \in A$ avem $\mathcal{A} \vDash \varphi[(e_{y \leftarrow b})_{x \leftarrow a}]$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow b}]$ (*).

$\mathcal{A} \vDash (\forall x \exists y \varphi)[e] \iff$ pentru orice $a \in A$ există $c \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[(e_{x \leftarrow a})_{y \leftarrow c}]$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow c}]$ (**).

Ştim (*) şi vrem să arătăm (**). Fie $a \in A$. Vrem $c \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a, y \leftarrow c}]$.

Luăm c să fie b-ul din (*). Avem, aşadar, că $\mathcal{A} \vDash \varphi[x \leftarrow a, y \leftarrow b]$, ceea ce ne trebuia.

(iv) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e]$. Atunci, pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow a}]$, deci pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x \leftarrow a}]$ (*). Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \to \forall x \psi)[e]$. Presupunem că n-ar fi aşa. Atunci, $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \nvDash (\forall x \psi)[e]$ (**). Din a doua condiţie din (**), rezultă că există $b \in A$ cu $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x \leftarrow b}]$. Din (*), rezultă că $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$. Dar din prima condiţie din (**), ar rezulta că $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$, ceea ce este o contradicţie.

$\square$

(S13.2) Fie x, y variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de limbaj de ordinul I, $\mathcal{L}$, şi de formule φ, ψ ale lui $\mathcal{L}$ astfel încât:

(i) $\forall x(\varphi \vee \psi) \nvDash \forall x \varphi \vee \forall x \psi$;

(ii) $\exists x \varphi \wedge \exists x \psi \nvDash \exists x(\varphi \wedge \psi)$;

(iii) $\forall x \exists y \varphi \nvDash \exists y \forall x \varphi$.

Demonstraţie: Considerăm $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, $\mathcal{L}_{ar}$-structura $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ şi $e : V \to \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară (să zicem, punem $e(v) := 7$ pentru orice $v \in V$).

(i) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x \dot{<} \dot{2}$ şi $\varphi := \neg(x \dot{<} \dot{2})$. Atunci

$$\mathcal{N} \vDash \forall x(\varphi \vee \psi)[e].$$

Pe de altă parte,

(a) $\mathcal{N} \vDash (\forall x \varphi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x \varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\forall x\psi)[e] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, avem $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \nvDash (\forall x\psi)[e]$.

Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash (\forall x\varphi \vee \forall x\psi)[e].$$

(ii) Fie $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x\dot{<}\dot{2}$ şi $\varphi := \neg(x\dot{<}\dot{2})$. Avem:

(a) $\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n < 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 1$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi)[e]$.

(b) $\mathcal{N} \vDash (\exists x\psi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash \psi[e_{x\leftarrow n}] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n \geq 2$, ceea ce nu este adevărat (luând $n := 3$, de exemplu). Deci, $\mathcal{N} \vDash (\exists x\psi)[e]$. Prin urmare,

$$\mathcal{N} \vDash (\exists x\varphi \wedge \exists x\psi)[e].$$

Pe de altă parte, $\mathcal{N} \vDash \exists x(\varphi \wedge \psi)[e] \iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $\mathcal{N} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\leftarrow n}]$ $\iff$ există $n \in \mathbb{N}$ a.î. $n < 2$ şi $n \geq 2$, ceea ce este fals. Prin urmare,

$$\mathcal{N} \nvDash \exists x(\varphi \wedge \psi)[e].$$

(iii) Fie $\varphi := x\dot{<}y$. Atunci

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ avem } \mathcal{N} \vDash (\exists y\varphi)[e_{x\leftarrow n}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n, y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este adevărat: se ia, de pildă, $m := n + 1$. Aşadar,

$$\mathcal{N} \vDash (\forall x\exists y\varphi)[e].$$

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} \vDash (\exists y\forall x\varphi)[e] \quad &\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \mathcal{N} \vDash (\forall x\varphi)[e_{y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } \mathcal{N} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow n, y\leftarrow m}] \\
&\iff \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ a.î. pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este fals. Aşadar,

$$\mathcal{N} \nvDash (\exists y\forall x\varphi)[e].$$

$\square$

FMI, Info, Anul I
Semestrul I, 2015/2016
Logică matematică şi computaţională
Laurenţiu Leuştean,
Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

19-20.01.2016

Seminar 14

(S14.1) Pentru orice formule φ, ψ şi orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$,

$$\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi \tag{1}$$
$$\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi \tag{2}$$
$$\exists x(\varphi \vee \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \vee \exists x\psi \tag{3}$$
$$\forall x(\varphi \to \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \to \forall x\psi \tag{4}$$
$$\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi \tag{5}$$

Demonstraţie: Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$.

$\varphi \mathrel{\vDash\!\dashv} \exists x\varphi$:
$\mathcal{A} \vDash \exists x\varphi[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$, deoarece $x \notin FV(\varphi)$ (aplicând Propoziţia 2.25).

$\forall x(\varphi \wedge \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \wedge \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ şi $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e]$ $\iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \wedge \forall x\psi)[e]$.

$\exists x(\varphi \vee \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \vee \exists x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\exists x(\varphi \vee \psi))[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash (\varphi \vee \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \vDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \exists x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \vee \exists x\psi)[e]$.

$\forall x(\varphi \to \psi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \varphi \to \forall x\psi$:
$\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \psi[e_{x\leftarrow a}] \iff \mathcal{A} \nvDash \varphi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \forall x\psi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\varphi \to \forall x\psi)[e]$.

$\exists x(\psi \to \varphi) \mathrel{\vDash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi$:
$\mathcal{A} \vDash \exists x(\psi \to \varphi)[e] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \vDash (\psi \to \varphi)[e_{x\leftarrow a}] \iff$ există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x\leftarrow a}] \iff$ (aplicând Propoziţia 2.25) există $a \in A$ a.î. $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x\leftarrow a}]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e] \iff \mathcal{A} \nvDash \forall x\psi[e]$ sau $\mathcal{A} \vDash \varphi[e] \iff \mathcal{A} \vDash (\forall x\psi \to \varphi)[e]$.

$\square$

(S14.2) Să se axiomatizeze:

(i) clasa mulţimilor strict ordonate care au un element minimal;

(ii) clasa mulţimilor strict ordonate care au un element maximal;

(iii) clasa mulţimilor strict ordonate cu proprietatea că orice element are un unic succesor.

Demonstraţie: $\mathcal{L}_{\dot{<}} = (\dot{<})$

(i) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (MINIMAL)))$, unde

$$(MINIMAL): \quad \exists x \forall y \neg(y \dot{<} x)$$

(ii) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (MAXIMAL)))$, unde

$$(MAXIMAL): \quad \exists x \forall y \neg(x \dot{<} y)$$

(iii) $\mathcal{K} = Mod(Th((IREFL), (TRANZ), (SUCC)))$, unde

$$(SUCC): \quad \forall x \exists y (x \dot{<} y \wedge \forall z (x \dot{<} z \to (z = y \vee y \dot{<} z)))$$

$\square$

(S14.3) Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul I. Să se arate că:

(i) pentru orice formule φ, ψ şi orice variabilă x,

$$\forall x(\varphi \to \psi) \to (\forall x\varphi \to \forall x\psi)$$

este validă (A2);

(ii) pentru orice formulă φ şi orice variabilă x cu $x \notin Var(\varphi)$,

$$\varphi \to \forall x \varphi$$

este validă (A3);

(iii) pentru orice variabilă x şi orice termen t cu $x \notin Var(t)$,

$$\exists x(x = t)$$

este validă (A4).

Demonstraţie: Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură şi $e : V \to A$ o evaluare.

(i) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x(\varphi \to \psi))[e]$. Deci pentru orice $a \in A$, vom avea că are loc $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow a}]$ (*). Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi \to \forall x \psi)[e]$. Presupunem prin absurd că nu e aşa – atunci avem că $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$ şi $\mathcal{A} \nvDash (\forall x \psi)[e]$. Deci pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$ (**) şi există un $b \in A$ cu $\mathcal{A} \nvDash \psi[e_{x \leftarrow b}]$ (***). Luând în (*) şi (**) $a := b$, obţinem că $\mathcal{A} \vDash (\varphi \to \psi)[e_{x \leftarrow b}]$ şi $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow b}]$, ceea ce contrazice (***).

(ii) Presupunem că $\mathcal{A} \vDash \varphi[e]$. Vrem să arătăm $\mathcal{A} \vDash (\forall x \varphi)[e]$, i.e. că pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$. Fie $a \in A$. Clar $FV(\varphi) \subseteq Var(\varphi)$. Cum $x \notin Var(\varphi)$, $x \notin FV(\varphi)$. Avem că e şi $e_{x \leftarrow a}$ diferă cel mult pe "poziţia" x, deci restricţionate la $FV(\varphi)$ ele devin egale. Aplicând Propoziţia 2.25, rezultă că avem într-adevăr $\mathcal{A} \vDash \varphi[e_{x \leftarrow a}]$.

(iii) Trebuie arătat, folosind (S12.1).(iv), că există un $b \in A$ astfel încât $\mathcal{A} \vDash (x = t)[e_{x \leftarrow b}]$, i.e. că există un $b \in A$ astfel încât $b = t^{\mathcal{A}}(e_{x \leftarrow b})$. Cum $x \notin Var(t)$, aplicând Propoziţia 2.24, avem $t^{\mathcal{A}}(e_{x \leftarrow b}) = t^{\mathcal{A}}(e)$. Deci trebuie arătat doar că există un $b \in A$ astfel încât $b = t^{\mathcal{A}}(e)$. Dar acum e simplu, luăm $b := t^{\mathcal{A}}(e)$.

□

(S14.4) Să se axiomatizeze următoarele clase de grafuri:

(i) grafurile infinite;

(ii) grafurile complete;

(iii) grafurile care au cel puţin un drum de lungime 3;

(iv) grafurile care au cel puţin un ciclu de lungime 3;

(v) grafurile cu proprietatea că orice vârf are exact o muchie incidentă.

Demonstraţie: $\mathcal{L}_{Graf} = (\dot{E})$. Teoria grafurilor este $Th((IREFL), (SIM))$.

(i) Adaug mulţimea de enunţuri

$$\Gamma := \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 2\}.$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \Gamma)$.

(ii) Adaug enunţul

$$\varphi = \forall x \forall y (\neg(x = y) \to \dot{E}(x, y)).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(iii) Adaug enunţul

$$\varphi = \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \exists v_4 \left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq 4} \neg(v_i = v_j) \wedge \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_4) \right).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(iv) Adaug enunţul

$$\varphi = \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq 3} \neg(v_i = v_j) \wedge \dot{E}(v_1, v_2) \wedge \dot{E}(v_2, v_3) \wedge \dot{E}(v_3, v_1) \right).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

(v) Adaug enunţul

$$\varphi = \forall x \exists y \dot{E}(x, y) \wedge \forall x \forall y \forall z (\dot{E}(x, y) \wedge \dot{E}(x, z) \Rightarrow y = z).$$

Deci, $Th((IREFL), (SIM), \varphi)$.

$\square$

Logică Matematică și Computațională

Anul I, Semestrul II 2025

Laurențiu Leuștean

Pagina web: https://cs.unibuc.ro/courses/lmc/

LOGICA PROPOZIȚIONALĂ

Logica propozițională - informal

Limbajul logicii propoziționale este bazat pe propoziții sau enunțuri declarative, despre care se poate argumenta în principiu că sunt adevărate sau false.

Propoziții declarative

- Suma numerelor 2 și 4 este 6.
- Mihai Eminescu a fost un scriitor român.
- Maria a reacționat violent la acuzațiile lui Ion.
- Orice număr natural par > 2 este suma a două numere prime. (Conjectura lui Goldbach).
- Andrei este deștept.
- Marțienilor le place pizza.

Propoziții care nu sunt declarative

- Poți să îmi dai, te rog, pâinea?
- Pleacă!

Logica propozițională - informal

Considerăm anumite propoziții ca find atomice și le notăm $p, q, r, \ldots$ sau $p_1, p_2, p_3, \ldots$.
Exemple: p=Numărul 2 este par. q=Mâine plouă. r=Sunt obosit.

Pornind de la propozițiile atomice, putem crea propoziții complexe (notate φ, ψ, χ, $\cdots$) folosind conectorii logici $\neg$ (negația), $\rightarrow$ (implicația), $\vee$ (disjuncția), $\wedge$ (conjuncția), $\leftrightarrow$ (echivalența).

Exemple:

$\neg p$	$=$	Numărul 2 nu este par.
$p \vee q$	$=$	Numărul 2 este par sau mâine plouă.
$p \wedge q$	$=$	Numărul 2 este par și mâine plouă.
$p \rightarrow q$	$=$	Dacă numărul 2 este par, atunci mâine plouă.
$p \leftrightarrow q$	$=$	Numărul 2 este par dacă și numai dacă mâine plouă.

Putem aplica repetat conectorii pentru a obține propoziții și mai complexe. Pentru a elimina ambiguitățile, folosim parantezele (,).
Exemplu: $\varphi = (p \wedge q) \rightarrow ((\neg r) \vee q)$

Logica propozițională - informal

Exemplu:

Fie propoziția:

φ=*Azi este vineri, deci avem curs de logică.*

Considerăm propozițiile atomice

p=*Azi este vineri.* q=*Avem curs de logică.*

Atunci $\varphi = p \to q$. Cine este $\neg\varphi$?

$\neg\varphi = p \wedge (\neg q)$=*Azi este vineri și nu avem curs de logică.*

Logica propozițională - informal

Exemplu:

Fie propoziția:

φ=*Dacă trenul întârzie și nu sunt taxiuri la gară, atunci Ion întârzie la întâlnire.*

Considerăm propozițiile atomice

p = *Trenul întârzie.*
q = *Sunt taxiuri la gară.*
r = *Ion întârzie la întâlnire.*

Atunci $\varphi = (p \wedge (\neg q)) \to r$.

Presupunem că φ, p sunt adevărate și r este falsă (deci $\neg r$ este adevărată). Ce putem spune despre q? q este adevărată.

Logica propozițională LP - Limbajul

Definiția 1.1

Limbajul logicii propoziționale LP este format din:

- *o mulțime numărabilă $V = \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ de variabile;*
- *conectori logici: $\neg$ (se citește non), $\to$ (se citește implică)*
- *paranteze: (,).*

- Mulțimea *Sim* a simbolurilor lui *LP* este

$$Sim := V \cup \{\neg, \to, (,)\}.$$

- Notăm variabilele cu $v, u, w, v_0, v_1, v_2, \ldots$

Logica propozițională LP - Limbajul

Definiția 1.2

Mulțimea Expr a expresiilor lui LP este mulțimea tuturor șirurilor finite de simboluri ale lui LP.

- Expresia vidă se notează λ.
- Lungimea unei expresii θ este numărul simbolurilor din θ. Sim^n este mulțimea șirurilor de simboluri ale lui *LP* de lungime n.
- Prin convenție, $Sim^0 = \{\lambda\}$. Atunci $Expr = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Sim^n$.

Exemple:

$((((v_7,\ v_1\neg \to (v_2),\ \neg v_1 v_2,\ ((v_1 \to v_2) \to (\neg v_1)),\ (\neg(v_1 \to v_2))$.

Logica propozițională LP - Limbajul

Operația de bază pentru expresii este concatenarea: dacă $\varphi = \varphi_0 \dots \varphi_{k-1}$ și $\psi = \psi_0 \dots \psi_{l-1}$ sunt expresii, atunci concatenarea lor, notată $\varphi\psi$, este expresia $\varphi_0 \dots \varphi_{k-1}\psi_0 \dots \psi_{l-1}$.

Definiția 1.3

Fie $\theta = \theta_0\theta_1 \dots \theta_{k-1}$ o expresie a lui LP, unde $\theta_i \in Sim$ pentru orice $i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$.

- *Dacă $0 \le i \le j \le k-1$, atunci expresia $\theta_i \dots \theta_j$ se numește (i,j)-subexpresia lui θ;*
- *Spunem că o expresie ψ apare în θ dacă există $0 \le i \le j \le k-1$ a.î. ψ este (i,j)-subexpresia lui θ.*

Formule

Definiția formulelor este un exemplu de definiție inductivă.

Definiția 1.4

Formulele lui LP sunt expresiile lui LP definite astfel:

(F0) Orice variabilă propozițională este formulă.

(F1) Dacă φ este formulă, atunci $(\neg\varphi)$ este formulă.

(F2) Daca φ și ψ sunt formule, atunci $(\varphi \to \psi)$ este formulă.

(F3) Numai expresiile obținute aplicând regulile (F0), (F1), (F2) sunt formule.

Notații: Mulțimea formulelor se notează *Form*. Notăm formulele cu $\varphi, \psi, \chi, \dots$.

- Orice formulă se obține aplicând regulile (F0), (F1), (F2) de un număr finit de ori.
- *Form* $\subseteq$ *Expr*. Formulele sunt expresiile "bine formate".

Formule

Exemple:

- $v_1\neg \to (v_2)$, $\neg v_1 v_2$ nu sunt formule.
- $((v_1 \to v_2) \to (\neg v_1))$, $(\neg(v_1 \to v_2))$ sunt formule.

Citire unică (Unique readability)

Dacă φ este o formulă, atunci exact una din următoarele alternative are loc:

- $\varphi = v$, unde $v \in V$;
- $\varphi = (\neg\psi)$, unde ψ este formulă;
- $\varphi = (\psi \to \chi)$, unde ψ, χ sunt formule.

Mai mult, scrierea lui φ sub una din aceste forme este unică.

Principiul inducției pe formule

Propoziția 1.5 (Principiul inducției pe formule)

*Fie **P** o proprietate. Presupunem că:*

*(0) Orice variabilă are proprietatea **P**.*

*(1) Pentru orice formulă φ, dacă φ are proprietatea **P**, atunci și $(\neg\varphi)$ are proprietatea **P**.*

*(2) Pentru orice formule φ, ψ, dacă φ și ψ au proprietatea **P**, atunci $(\varphi \to \psi)$ are proprietatea **P**.*

*Atunci orice formulă φ are proprietatea **P**.*

Dem.: Pentru orice formulă φ, notăm cu $c(\varphi)$ numărul conectorilor logici care apar în φ. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ definim proprietatea $Q(n)$ astfel:

$Q(n)$ e adevărată ddacă orice formulă φ cu $c(\varphi) \le n$ are proprietatea **P**.

Demonstrăm prin inducție că $Q(n)$ este adevărată pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Principiul inducției pe formule

Pasul inițial. $Q(0)$ este adevărată, deoarece pentru orice formulă φ, $c(\varphi) \leq 0 \iff c(\varphi) = 0 \iff \varphi = v$, cu $v \in V$ și, conform ipotezei (0), v are proprietatea $\boldsymbol{P}$.

Ipoteza de inducție. Fie $n \in \mathbb{N}$. Presupunem că $Q(n)$ este adevărată.

Pasul de inducție. Demonstrăm că $Q(n+1)$ este adevărată. Fie φ o formulă cu $c(\varphi) \leq n+1$. Avem trei cazuri:

- $\varphi = v \in V$. Atunci φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$, conform (0).
- $\varphi = (\neg\psi)$, unde ψ este formulă. Atunci $c(\psi) = c(\varphi) - 1 \leq n$, deci, conform ipotezei de inducție, ψ are proprietatea $\boldsymbol{P}$. Aplicînd ipoteza (1), rezultă că φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$.
- $\varphi = (\psi \to \chi)$, unde ψ, χ sunt formule. Atunci $c(\psi), c(\chi) \leq c(\varphi) - 1 \leq n$, deci, conform ipotezei de inducție, ψ și χ au proprietatea $\boldsymbol{P}$. Rezultă din (2) că φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$.

Așadar, $Q(n)$ este adevărată pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Deoarece pentru orice formulă φ există $N \in \mathbb{N}$ a.î. $c(\varphi) \leq N$, rezultă că orice formulă φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$. $\square$

Principiul inducției pe formule

Propoziția 1.6 (Principiul inducției pe formule - variantă alternativă)

Fie Γ o mulțime de formule care are următoarele proprietăți:

- $V \subseteq \Gamma$;
- *Γ este închisă la $\neg$, adică $\varphi \in \Gamma$ implică $(\neg\varphi) \in \Gamma$;*
- *Γ este închisă la $\to$, adică $\varphi, \psi \in \Gamma$ implică $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$.*

Atunci $\Gamma = Form$.

Dem.: Definim următoarea proprietate $\boldsymbol{P}$: pentru orice formulă φ,

$$\varphi \text{ are proprietatea } \boldsymbol{P} \text{ ddacă } \varphi \in \Gamma.$$

Conform definiției lui Γ, rezultă că sunt satisfăcute ipotezele (0), (1), (2) din Principiul inducției pe formule (Propoziția 1.5), deci îl putem aplica pentru a obține că orice formulă are proprietatea $\boldsymbol{P}$, deci orice formulă φ este în Γ. Așadar, $\Gamma = Form$. $\square$

Subformule

Definiția 1.7

Fie φ o formulă a lui LP. O subformulă a lui φ este orice formulă ψ care apare în φ.

Notație: Mulțimea subformulelor lui φ se notează $SubForm(\varphi)$.

Exemplu:

Fie $\varphi = ((v_1 \to v_2) \to (\neg v_1))$. Atunci

$$SubForm(\varphi) = \{v_1, v_2, (v_1 \to v_2), (\neg v_1), \varphi\}.$$

Formule

Conectorii derivați $\vee$ (se citește sau), $\wedge$ (se citește și), $\leftrightarrow$ (se citește dacă și numai dacă) sunt introduși prin abrevierile:

$$\begin{aligned}
(\varphi \vee \psi) &:= ((\neg\varphi) \to \psi) \\
(\varphi \wedge \psi) &:= (\neg(\varphi \to (\neg\psi))) \\
(\varphi \leftrightarrow \psi) &:= ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)).
\end{aligned}$$

Convenții

- În practică, renunțăm la parantezele exterioare, le punem numai atunci când sunt necesare. Astfel, scriem $\neg\varphi, \varphi \to \psi$, dar scriem $(\varphi \to \psi) \to \chi$.
- Pentru a mai reduce din folosirea parantezelor, presupunem că
  - $\neg$ are precedența mai mare decât ceilalți conectori;
  - $\wedge, \vee$ au precedență mai mare decât $\to, \leftrightarrow$.

Prin urmare, formula $(((\varphi \to (\psi \vee \chi)) \wedge ((\neg\psi) \leftrightarrow (\psi \vee \chi)))$ va fi scrisă $(\varphi \to \psi \vee \chi) \wedge (\neg\psi \leftrightarrow \psi \vee \chi)$.

Principiul recursiei pe formule

Propoziția 1.8 (Principiul recursiei pe formule)

Fie A o mulțime și funcțiile

$$G_0 : V \to A, \quad G_\neg : A \to A, \quad G_\to : A \times A \to A.$$

Atunci există o unică funcție

$$F : Form \to A$$

care satisface următoarele proprietăți:

(R0) $F(v) = G_0(v)$ *pentru orice variabilă* $v \in V$.

(R1) $F(\neg\varphi) = G_\neg(F(\varphi))$ *pentru orice formulă* φ.

(R2) $F(\varphi \to \psi) = G_\to(F(\varphi), F(\psi))$ *pentru orice formule* φ, ψ.

Principiul recursiei pe formule

Principiul recursiei pe formule se folosește pentru a da definiții recursive ale diverselor funcții asociate formulelor.

Exemplu:

Fie $c : Form \to \mathbb{N}$ definită astfel: pentru orice formulă φ,

$c(\varphi)$ este numărul conectorilor logici care apar în φ.

O definiție recursivă a lui c este următoarea:

$$\begin{aligned} c(v) &= 0 \quad \text{pentru orice variabilă } v \\ c(\neg\varphi) &= c(\varphi) + 1 \quad \text{pentru orice formulă } \varphi \\ c(\varphi \to \psi) &= c(\varphi) + c(\psi) + 1 \quad \text{pentru orice formule } \varphi, \psi. \end{aligned}$$

În acest caz, $A = \mathbb{N}$, $G_0 : V \to A$, $G_0(v) = 0$,

$$G_\neg : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad G_\neg(n) = n + 1,$$

$$G_\to : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad G_\to(m, n) = m + n + 1.$$

Principiul recursiei pe formule

Notație:

Pentru orice formulă φ, notăm cu $Var(\varphi)$ mulțimea variabilelor care apar în φ.

Observație

Mulțimea $Var(\varphi)$ poate fi definită și recursiv.

Dem.: Exercițiu.

SEMANTICA LP

Tabele de adevăr

Valori de adevăr

Folosim următoarele notații pentru cele două valori de adevăr: 1 pentru adevărat și 0 pentru fals. Prin urmare, mulțimea valorilor de adevăr este $\{0,1\}$.

Definim următoarele operații pe $\{0,1\}$ folosind tabelele de adevăr.

$\neg : \{0,1\} \to \{0,1\}$,

p	$\neg p$
0	1
1	0

Se observă că $\neg p = 1 \iff p = 0$.

$\to : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$,

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Se observă că $p \to q = 1 \iff p \leq q$.

Tabele de adevăr

Operațiile $\vee : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$, $\wedge : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$ și $\leftrightarrow : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$ se definesc astfel:

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Observație

Pentru orice $p, q \in \{0,1\}$, $p \vee q = \neg p \to q$, $p \wedge q = \neg(p \to \neg q)$ și $p \leftrightarrow q = (p \to q) \wedge (q \to p)$.

Dem.: Exercițiu.

Evaluări

Definiția 1.9

O evaluare (sau interpretare) este o funcție $e : V \to \{0,1\}$.

Teorema 1.10

Pentru orice evaluare $e : V \to \{0,1\}$ există o unică funcție

$$e^+ : Form \to \{0,1\}$$

care verifică următoarele proprietăți:

- $e^+(v) = e(v)$ *pentru orice* $v \in V$;
- $e^+(\neg\varphi) = \neg e^+(\varphi)$ *pentru orice* $\varphi \in Form$;
- $e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \to e^+(\psi)$ *pentru orice* $\varphi, \psi \in Form$.

Dem.: Aplicăm Principiul recursiei pe formule (Propoziția 1.8) cu $A = \{0,1\}$, $G_0 = e$, $G_\neg : \{0,1\} \to \{0,1\}$, $G_\neg(p) = \neg p$ și $G_\to : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$, $G_\to(p,q) = p \to q$. $\square$

Evaluare (Interpretare)

Propoziția 1.11

Dacă $e : V \to \{0,1\}$ este o evaluare, atunci pentru orice formule φ, ψ,

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(\varphi) \vee e^+(\psi),$$
$$e^+(\varphi \wedge \psi) = e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi),$$
$$e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = e^+(\varphi) \leftrightarrow e^+(\psi).$$

Dem.: Exercițiu.

Evaluare (Interpretare)

Propoziția 1.12

Pentru orice formulă φ și orice evaluări $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$,

(*) $\quad e_1(v) = e_2(v)$ *pentru orice* $v \in Var(\varphi) \implies e_1^+(\varphi) = e_2^+(\varphi)$.

Dem.: Definim următoarea proprietate $\boldsymbol{P}$: pentru orice formulă φ,

φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$ ddacă pentru orice evaluări $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$, φ satisface (*).

Demonstrăm că orice formulă φ are proprietatea $\boldsymbol{P}$ folosind Principiul inducției pe formule. Avem următoarele cazuri:

- $\varphi = v$. Atunci $e_1^+(v) = e_1(v) = e_2(v) = e_2^+(v)$.

Evaluare (Interpretare)

Propoziția 1.12

Pentru orice formulă φ și orice evaluări $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$,

(*) $\quad e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\varphi) \implies e_1^+(\varphi) = e_2^+(\varphi)$.

Dem.: (continuare)

- $\varphi = \neg\psi$ și ψ satisface $\boldsymbol{P}$. Fie $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$ a.î. $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\varphi)$. Deoarece $Var(\varphi) = Var(\psi)$, rezultă că $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\psi)$. Așadar, aplicând $\boldsymbol{P}$ pentru ψ, obținem că $e_1^+(\psi) = e_2^+(\psi)$. Rezultă că

$$e_1^+(\varphi) = \neg e_1^+(\psi) = \neg e_2^+(\psi) = e_2^+(\varphi),$$

deci φ satisface $\boldsymbol{P}$.

Evaluare (Interpretare)

Propoziția 1.12

Pentru orice formulă φ și orice evaluări $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$,

(*) $\quad e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\varphi) \implies e_1^+(\varphi) = e_2^+(\varphi)$.

Dem.: (continuare)

- $\varphi = \psi \to \chi$ și ψ, χ satisfac $\boldsymbol{P}$. Fie $e_1, e_2 : V \to \{0,1\}$ a.î. $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\varphi)$. Deoarece $Var(\psi) \subseteq Var(\varphi)$ și $Var(\chi) \subseteq Var(\varphi)$, rezultă că $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice $v \in Var(\psi)$ și pentru orice $v \in Var(\chi)$. Așadar, aplicând $\boldsymbol{P}$ pentru ψ și χ, obținem că $e_1^+(\psi) = e_2^+(\psi)$ și $e_1^+(\chi) = e_2^+(\chi)$. Rezultă că

$$e_1^+(\varphi) = e_1^+(\psi) \to e_1^+(\chi) = e_2^+(\psi) \to e_2^+(\chi) = e_2^+(\varphi),$$

deci φ satisface $\boldsymbol{P}$. $\square$

Modele. Satisfiabilitate. Tautologii

Fie φ o formulă.

Definiția 1.13

- *O evaluare $e : V \to \{0,1\}$ este model al lui φ dacă $e^+(\varphi) = 1$. Notație: $e \models \varphi$.*
- *φ este satisfiabilă dacă admite un model.*
- *Dacă φ nu este satisfiabilă, spunem și că φ este nesatisfiabilă sau contradictorie.*
- *φ este tautologie dacă orice evaluare este model al lui φ. Notație: $\models \varphi$.*

Notație: Mulțimea tuturor modelelor lui φ se notează $Mod(\varphi)$.

Propoziția 1.14

(i) φ este tautologie ddacă $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă.

(ii) φ este nesatisfiabilă ddacă $\neg\varphi$ este tautologie.

Dem.: Exercițiu.

Metoda tabelului

Fie φ o formulă arbitrară și $Var(\varphi) = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$. Pentru orice evaluare $e : V \to \{0,1\}$, $e^+(\varphi)$ depinde doar de $e(x_1), \ldots, e(x_k)$, conform Propoziției 1.12.
Așadar, $e^+(\varphi)$ depinde doar de restricția lui e la $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$:

$$e' : \{x_1, \ldots, x_k\} \to \{0,1\}, \quad e'(x_i) = e(x_i).$$

Sunt 2^k astfel de funcții posibile $e'_1, e'_2 \ldots, e'_{2^k}$. Asociem fiecăreia o linie într-un tabel:

x_1	x_2	$\ldots$	x_k	$\ldots$ subformule ale lui φ $\ldots$	φ
$e'_1(x_1)$	$e'_1(x_2)$	$\ldots$	$e'_1(x_k)$	$\ldots$	${e'_1}^+(\varphi)$
$e'_2(x_1)$	$e'_2(x_2)$	$\ldots$	$e'_2(x_k)$	$\ldots$	${e'_2}^+(\varphi)$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$e'_{2^k}(x_1)$	$e'_{2^k}(x_2)$	$\ldots$	$e'_{2^k}(x_k)$	$\ldots$	${e'_{2^k}}^+(\varphi)$

Pentru orice i, ${e'_i}^+(\varphi)$ se definește similar cu Teorema 1.10.

φ este tautologie ddacă ${e'_i}^+(\varphi) = 1$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, 2^k\}$.

Metoda tabelului

Exemplu:

Fie

$$\varphi = v_1 \to (v_2 \to (v_1 \wedge v_2)).$$

Vrem să demonstrăm că $\models \varphi$.

$$Var(\varphi) = \{v_1, v_2\}.$$

v_1	v_2	$v_1 \wedge v_2$	$v_2 \to (v_1 \wedge v_2)$	φ
0	0	0	1	1
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

Tautologii

Definiția 1.15

Fie φ, ψ două formule. Spunem că

- *φ este consecință semantică a lui ψ dacă $Mod(\psi) \subseteq Mod(\varphi)$. Notație: $\psi \models \varphi$.*
- *φ și ψ sunt (logic) echivalente dacă $Mod(\psi) = Mod(\varphi)$. Notație: $\varphi \sim \psi$.*

Observație

Relația $\sim$ este o relație de echivalență pe mulțimea *Form* a formulelor lui *LP*.

Propoziția 1.16

Fie φ, ψ formule. Atunci

(i) $\psi \models \varphi$ *ddacă* $\models \psi \to \varphi$.

(ii) $\psi \sim \varphi$ *ddacă* ($\psi \models \varphi$ *și* $\varphi \models \psi$) *ddacă* $\models \psi \leftrightarrow \varphi$.

Dem.: Exercițiu.

Tautologii, consecințe semantice și echivalențe

Propoziția 1.17

Pentru orice formule φ, ψ, χ,

terțul exclus	$\models \varphi \vee \neg\varphi$	(1)
modus ponens	$\varphi \wedge (\varphi \to \psi) \models \psi$	(2)
afirmarea concluziei	$\psi \models \varphi \to \psi$	(3)
contradicția	$\models \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$	(4)
dubla negație	$\varphi \sim \neg\neg\varphi$	(5)
contrapoziția	$\varphi \to \psi \sim \neg\psi \to \neg\varphi$	(6)
negarea premizei	$\neg\varphi \models \varphi \to \psi$	(7)
modus tollens	$\neg\psi \wedge (\varphi \to \psi) \models \neg\varphi$	(8)
tranzitivitatea implicației	$(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \models \varphi \to \chi$	(9)

Tautologii, consecințe semantice și echivalențe

legile lui de Morgan
$$\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi \quad (10)$$
$$\neg(\varphi \wedge \psi) \sim \neg\varphi \vee \neg\psi \quad (11)$$

exportarea și importarea
$$\varphi \to (\psi \to \chi) \sim \varphi \wedge \psi \to \chi \quad (12)$$

idempotența
$$\varphi \sim \varphi \wedge \varphi \sim \varphi \vee \varphi \quad (13)$$

slăbirea
$$\models \varphi \wedge \psi \to \varphi \qquad \models \varphi \to \varphi \vee \psi \quad (14)$$

comutativitatea
$$\varphi \wedge \psi \sim \psi \wedge \varphi \qquad \varphi \vee \psi \sim \psi \vee \varphi \quad (15)$$

asociativitatea
$$\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \quad (16)$$
$$\varphi \vee (\psi \vee \chi) \sim (\varphi \vee \psi) \vee \chi \quad (17)$$

absorbția
$$\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \sim \varphi \quad (18)$$
$$\varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \sim \varphi \quad (19)$$

distributivitatea
$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi) \quad (20)$$
$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \sim (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \quad (21)$$

Tautologii, consecințe semantice și echivalențe

$$\varphi \to \psi \wedge \chi \sim (\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \to \chi) \quad (22)$$
$$\varphi \to \psi \vee \chi \sim (\varphi \to \psi) \vee (\varphi \to \chi) \quad (23)$$
$$\varphi \wedge \psi \to \chi \sim (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi) \quad (24)$$
$$\varphi \vee \psi \to \chi \sim (\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \quad (25)$$
$$\varphi \to (\psi \to \chi) \sim \psi \to (\varphi \to \chi) \sim (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi) \quad (26)$$
$$\neg\varphi \sim \varphi \to \neg\varphi \sim (\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \to \neg\psi) \quad (27)$$
$$\varphi \to \psi \sim \neg\varphi \vee \psi \sim \neg(\varphi \wedge \neg\psi) \quad (28)$$
$$\varphi \vee \psi \sim \varphi \vee (\neg\varphi \wedge \psi) \sim (\varphi \to \psi) \to \psi \quad (29)$$
$$\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \chi) \sim (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \chi \quad (30)$$
$$\models (\varphi \to \psi) \vee (\neg\varphi \to \psi) \quad (31)$$
$$\models (\varphi \to \psi) \vee (\varphi \to \neg\psi) \quad (32)$$
$$\models \neg\varphi \to (\neg\psi \leftrightarrow (\psi \to \varphi)) \quad (33)$$
$$\models (\varphi \to \psi) \to (((\varphi \to \chi) \to \psi) \to \psi) \quad (34)$$

Dem.: Exercițiu.

Exemplu de demonstrație

Demonstrăm (1): $\models \varphi \vee \neg\varphi$.
Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare arbitrară. Trebuie să arătăm că $e^+(\varphi \vee \neg\varphi) = 1$. Observăm că $e^+(\varphi \vee \neg\varphi) = e^+(\varphi) \vee \neg e^+(\varphi)$.
Putem demonstra că $e^+(\varphi) \vee \neg e^+(\varphi) = 1$ în două moduri.

I. Folosim tabelele de adevăr.

$e^+(\varphi)$	$\neg e^+(\varphi)$	$e^+(\varphi) \vee \neg e^+(\varphi)$
0	1	1
1	0	1

II. Raționăm direct.

Avem două cazuri:

- $e^+(\varphi) = 1$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 0$ și, prin urmare, $e^+(\varphi) \vee \neg e^+(\varphi) = 1$.
- $e^+(\varphi) = 0$. Atunci $\neg e^+(\varphi) = 1$ și, prin urmare, $e^+(\varphi) \vee \neg e^+(\varphi) = 1$.

$\top$ și $\bot$

De multe ori este convenabil să avem o tautologie canonică și o formulă nesatisfiabilă canonică.

Observație

$v_0 \to v_0$ este tautologie și $\neg(v_0 \to v_0)$ este nesatisfiabilă.

Dem.: Exercițiu.

Notații

Notăm $v_0 \to v_0$ cu $\top$ și o numim adevărul. Notăm $\neg(v_0 \to v_0)$ cu $\bot$ și o numim falsul.

- φ este tautologie ddacă $\varphi \sim \top$.
- φ este nesatisfiabilă ddacă $\varphi \sim \bot$.

Substituția

Definiția 1.18

Pentru orice formule φ, χ, χ', definim

$$\varphi_\chi(\chi') \quad := \quad \text{expresia obținută din } \varphi \text{ prin înlocuirea tuturor apariţiilor lui } \chi \text{ cu } \chi'.$$

$\varphi_\chi(\chi')$ se numește substituția lui χ cu χ' în φ. Spunem și că $\varphi_\chi(\chi')$ este o instanță de substituție a lui φ.

- $\varphi_\chi(\chi')$ este de asemenea formulă.
- $\varphi_\varphi(\chi') = \chi'$.
- Dacă χ nu este subformulă a lui φ, atunci $\varphi_\chi(\chi') = \varphi$.

Exemple:

Fie $\varphi = (v_1 \to v_2) \to \neg(v_1 \to v_2)$.

- $\chi = v_1 \to v_2$, $\chi' = v_4$. $\quad \varphi_\chi(\chi') = v_4 \to \neg v_4$
- $\chi = v_1$, $\chi' = \neg\neg v_2$. $\varphi_\chi(\chi') = (\neg\neg v_2 \to v_2) \to \neg(\neg\neg v_2 \to v_2)$
- $\chi = v_1 \to v_2$, $\chi' = v_4 \vee v_1$. $\quad \varphi_\chi(\chi') = (v_4 \vee v_1) \to \neg(v_4 \vee v_1)$

Substituția

Propoziția 1.19

Pentru orice formule φ, χ, χ',

$$\chi \sim \chi' \quad \text{implică} \quad \varphi \sim \varphi_\chi(\chi').$$

Propoziția 1.20

Pentru orice formule φ, ψ, χ și orice variabilă $v \in V$,

- $\varphi \sim \psi$ *implică* $\varphi_v(\chi) \sim \psi_v(\chi)$.
- *Dacă φ este tautologie atunci și $\varphi_v(\chi)$ este tautologie.*
- *Dacă φ este nesatisfiabilă, atunci și $\varphi_v(\chi)$ este nesatisfiabilă.*

Conjuncții și disjuncții finite

Notații

Scriem $\varphi \wedge \psi \wedge \chi$ în loc de $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$. Similar, scriem $\varphi \vee \psi \vee \chi$ în loc de $(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.

Fie $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ formule. Pentru $n \geq 3$, notăm

$$\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n := ((\ldots(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge \varphi_3) \wedge \ldots \wedge \varphi_{n-1}) \wedge \varphi_n$$
$$\varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_n := ((\ldots(\varphi_1 \vee \varphi_2) \vee \varphi_3) \vee \ldots \vee \varphi_{n-1}) \vee \varphi_n.$$

- $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$ se mai scrie și $\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i$ sau $\displaystyle\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i$.
- $\varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_n$ se mai scrie și $\bigvee_{i=1}^n \varphi_i$ sau $\displaystyle\bigvee_{i=1}^n \varphi_i$.

Conjuncții și disjuncții finite

Propoziția 1.21

Pentru orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$,

- $e^+(\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n) = 1$ *ddacă* $e^+(\varphi_i) = 1$ *pentru orice* $i \in \{1, \ldots, n\}$.
- $e^+(\varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_n) = 1$ *ddacă* $e^+(\varphi_i) = 1$ *pentru un* $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Dem.: Exercițiu.

Propoziția 1.22

$$\neg(\varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_n) \quad \sim \quad \neg\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \neg\varphi_n$$
$$\neg(\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n) \quad \sim \quad \neg\varphi_1 \vee \ldots \vee \neg\varphi_n$$

Dem.: Exercițiu.

FORMA NORMALĂ CONJUNCTIVĂ / DISJUNCTIVĂ

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Definiția 1.23

Un literal este o

- *variabilă (în care caz spunem că este literal pozitiv) sau*
- *negația unei variabile (în care caz spunem că este literal negativ).*

Exemple: v_1, v_2, v_{10} literali pozitivi; $\neg v_0, \neg v_{100}$ literali negativi

Convenție: $\bigvee_{i=1}^{1} \varphi_i = \varphi_1$ și $\bigwedge_{i=1}^{1} \varphi_i = \varphi_1$.

Definiția 1.24

O formulă φ este în formă normală disjunctivă (FND) dacă φ este o disjuncție de conjuncții de literali.

Așadar, φ este în FND ddacă $\varphi = \bigvee_{i=1}^{n} \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right)$, unde fiecare $L_{i,j}$ este literal.

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Definiția 1.25

O formulă φ este în formă normală conjunctivă (FNC) dacă φ este o conjuncție de disjuncții de literali.

Așadar, φ este în FNC ddacă $\varphi = \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right)$, unde fiecare $L_{i,j}$ este literal.

Exemple

- $(v_0 \vee v_1) \wedge (v_3 \vee v_5) \wedge (\neg v_{20} \vee \neg v_{15} \vee \neg v_{34})$ este în FNC
- $(\neg v_9 \wedge v_1) \vee v_{24} \vee (v_2 \wedge \neg v_1 \wedge v_2)$ este în FND
- $v_1 \wedge \neg v_5 \wedge v_4$ este atât în FND cât și în FNC
- $\neg v_{10} \vee v_{20} \vee v_4$ este atât în FND cât și în FNC
- $(v_1 \vee v_2) \wedge ((v_1 \wedge v_3) \vee (v_4 \wedge v_5))$ nu este nici în FND, nici în FNC

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Notație: Dacă L este literal, atunci $L^c := \begin{cases} \neg v & \text{dacă } L = v \in V \\ v & \text{dacă } L = \neg v. \end{cases}$

Propoziția 1.26

(i) Fie φ o formulă în FNC, $\varphi = \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right)$. Atunci $\neg\varphi \sim \bigvee_{i=1}^{n} \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j}^c \right)$, o formulă în FND.

(ii) Fie φ o formulă în FND, $\varphi = \bigvee_{i=1}^{n} \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right)$. Atunci $\neg\varphi \sim \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j}^c \right)$, o formulă în FNC.

Dem.: Exercițiu.

Funcția asociată unei formule

Exemplu: Arătați că $\models v_1 \to (v_2 \to v_1 \wedge v_2)$.

v_1	v_2	$v_1 \to (v_2 \to v_1 \wedge v_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Acest tabel definește o funcție $F : \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$

ε_1	ε_2	$F(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Funcția asociată unei formule

Fie φ o formulă și $Var(\varphi) = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_n}\}$, unde $n \geq 1$ și $0 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_n$.

Fie $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n$. Definim $e_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n} : Var(\varphi) \to \{0,1\}$ astfel:

$$e_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}(v_{i_k}) = \varepsilon_k \quad \text{pentru orice } k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Definim $e^+_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}(\varphi) \in \{0,1\}$ astfel:

$$e^+_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}(\varphi) := e^+(\varphi),$$

unde $e : V \to \{0,1\}$ este orice evaluare care extinde $e_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}$, adică, $e(v_{i_k}) = e_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}(v_{i_k}) = \varepsilon_k$ pentru orice $k \in \{1, \ldots, n\}$.
Conform Propoziției 1.12, definiția nu este ambiguă.

Definiția 1.27

Funcția asociată lui φ este $F_\varphi : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, definită astfel:

$$F_\varphi(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = e^+_{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}(\varphi) \text{ pentru orice } (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n.$$

Așadar, F_φ este funcția definită de tabela de adevăr pentru φ.

Funcția asociată unei formule

Propoziția 1.28

(i) Fie φ o formulă. Atunci
- *(a) $\models \varphi$ ddacă F_φ este funcția constantă 1.*
- *(b) φ este nesatisfiabilă ddacă F_φ este funcția constantă 0.*

(ii) Fie φ, ψ două formule astfel încât $Var(\varphi) = Var(\psi)$. Atunci
- *(a) $\varphi \models \psi$ ddacă $F_\varphi \leq F_\psi$.*
- *(b) $\varphi \sim \psi$ ddacă $F_\varphi = F_\psi$.*

(iii) Există formule diferite φ, ψ a.î. $F_\varphi = F_\psi$.

Caracterizarea funcțiilor booleene

Definiția 1.29

O funcție booleană este o funcție $F : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, unde $n \geq 1$. Spunem că n este numărul variabilelor lui F.

Exemplu: Pentru orice formulă φ, F_φ este funcție Booleană cu n variabile, unde $n = |Var(\varphi)|$.

Teorema 1.30

Fie $n \geq 1$ și $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ o funcție booleană arbitrară. Atunci există o formulă φ în FND a.î. $H = F_\varphi$.

Dem.: Dacă $H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 0$ pentru orice $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n$, luăm $\varphi := \bigvee_{i=1}^{n} (v_i \wedge \neg v_i)$. Avem că $Var(\varphi) = \{v_1, \ldots, v_n\}$, așadar, $F_\varphi : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. Cum $v_i \wedge \neg v_i$ este nesatisfiabilă pentru orice i, rezultă că φ este de asemenea nesatisfiabilă. Deci, F_φ este funcția constantă 0.

Caracterizarea funcțiilor booleene

Altcumva, mulțimea

$$T := H^{-1}(1) = \{(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \mid H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 1\}$$

este nevidă.
Considerăm formula

$$\varphi := \bigvee_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n)\in T} \left(\bigwedge_{\varepsilon_i=1} v_i \wedge \bigwedge_{\varepsilon_i=0} \neg v_i \right).$$

Deoarece $Var(\varphi) = \{v_1, \ldots, v_n\}$, avem că $F_\varphi : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Demonstrăm că pentru orice $(\delta_1, \ldots, \delta_n) \in \{0,1\}^n$, avem că

$$F_\varphi(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1 \iff H(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1,$$

de unde va rezulta imediat că $H = F_\varphi$.

Caracterizarea funcțiilor booleene

Avem că $F_\varphi(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1 \iff e^+_{\delta_1,\ldots,\delta_n}(\varphi) = 1$
$\iff e^+(\varphi) = 1$ pentru orice $e : V \to \{0,1\}$ a.î. $e(v_i) = \delta_i$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Fie $e : V \to \{0,1\}$ a.î. $e(v_i) = \delta_i$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, n\}$.

$$\begin{aligned}
e^+(\varphi) = 1 \quad &\iff \quad \textstyle\bigvee_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n)\in T} \left(\bigwedge_{\varepsilon_i=1} e(v_i) \wedge \bigwedge_{\varepsilon_i=0} \neg e(v_i)\right) = 1 \\
&\iff \quad \textstyle\bigvee_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n)\in T} \left(\bigwedge_{\varepsilon_i=1} \delta_i \wedge \bigwedge_{\varepsilon_i=0} \neg \delta_i\right) = 1 \\
&\iff \quad \text{există } (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in T \text{ a.î.} \\
&\qquad\quad \textstyle\bigwedge_{\varepsilon_i=1} \delta_i = 1 \wedge \bigwedge_{\varepsilon_i=0} \neg \delta_i = 1 \\
&\iff \quad \text{există } (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in T \text{ a.î. } \delta_i = \varepsilon_i \\
&\qquad\quad \text{pentru orice } i \in \{1, \ldots, n\} \\
&\iff \quad (\delta_1, \ldots, \delta_n) \in T \\
&\iff \quad H(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1.
\end{aligned}$$

Prin urmare, $F_\varphi(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1 \iff H(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 1$. □

Caracterizarea funcțiilor booleene

Teorema 1.31

Fie $n \geq 1$ și $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ o funcție booleană arbitrară. Atunci există o formulă ψ în FNC a.î. $H = F_\psi$.

Dem.: Dacă $H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 1$ pentru orice $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n$, atunci luăm

$$\psi := \bigwedge_{i=1}^{n} (v_i \vee \neg v_i).$$

Avem că $Var(\varphi) = \{v_1, \ldots, v_n\}$, așadar, $F_\varphi : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.
Cum $v_i \vee \neg v_i$ este tautologie pentru orice i, rezultă că φ este de asemenea tautologie. Deci, F_φ este funcția constantă 1.

Caracterizarea funcțiilor booleene

Altcumva, mulțimea

$$F := H^{-1}(0) = \{(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \mid H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 0\}$$

este nevidă.
Considerăm formula

$$\psi := \bigwedge_{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n)\in F} \left(\bigvee_{\varepsilon_i=1} \neg v_i \vee \bigvee_{\varepsilon_i=0} v_i \right).$$

Deoarece $Var(\varphi) = \{v_1, \ldots, v_n\}$, avem că $F_\varphi : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Demonstrăm că pentru orice $(\delta_1, \ldots, \delta_n) \in \{0,1\}^n$, avem că

$$F_\varphi(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 0 \iff H(\delta_1, \ldots, \delta_n) = 0,$$

de unde va rezulta imediat că $H = F_\varphi$.

Caracterizarea funcțiilor booleene

Avem că $F_\varphi(\delta_1,\dots,\delta_n)=0 \iff e^+_{\delta_1,\dots,\delta_n}(\varphi)=0$
$\iff e^+(\varphi)=0$ pentru orice $e: V\to\{0,1\}$ a.î. $e(v_i)=\delta_i$ pentru orice $i\in\{1,\dots,n\}$.

Fie $e: V\to\{0,1\}$ a.î. $e(v_i)=\delta_i$ pentru orice $i\in\{1,\dots,n\}$.

$$\begin{aligned}
e^+(\varphi)=0 \quad &\iff \quad \bigwedge_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in F}\left(\bigvee_{\varepsilon_i=1}\neg e(v_i)\vee\bigvee_{\varepsilon_i=0}e(v_i)\right)=0\\
&\iff \quad \bigwedge_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in F}\left(\bigvee_{\varepsilon_i=1}\neg\delta_i\vee\bigvee_{\varepsilon_i=0}\delta_i\right)=0\\
&\iff \quad \text{există } (\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in F \text{ a.î.}\\
&\qquad\quad \bigvee_{\varepsilon_i=1}\neg\delta_i\vee\bigvee_{\varepsilon_i=0}\delta_i=0\\
&\iff \quad \text{există } (\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in F \text{ a.î. } \delta_i=\varepsilon_i\\
&\qquad\quad \text{pentru orice } i\in\{1,\dots,n\}\\
&\iff \quad (\delta_1,\dots,\delta_n)\in F\\
&\iff \quad H(\delta_1,\dots,\delta_n)=0.
\end{aligned}$$

Prin urmare, $F_\varphi(\delta_1,\dots,\delta_n)=0 \iff H(\delta_1,\dots,\delta_n)=0$. □

Caracterizarea funcțiilor Booleene

Exemplu: Fie $H:\{0,1\}^3\to\{0,1\}$ descrisă prin tabelul:

ε_1	ε_2	ε_3	$H(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$D_1 = v_1\vee v_2\vee v_3$
$D_2 = v_1\vee v_2\vee \neg v_3$
$C_1 = \neg v_1\wedge v_2\wedge \neg v_3$
$D_3 = v_1\vee \neg v_2\vee \neg v_3$
$C_2 = v_1\wedge \neg v_2\wedge \neg v_3$
$C_3 = v_1\wedge \neg v_2\wedge v_3$
$C_4 = v_1\wedge v_2\wedge \neg v_3$
$C_5 = v_1\wedge v_2\wedge v_3$

$\varphi = C_1\vee C_2\vee C_3\vee C_4\vee C_5$ în FND a.î. $H=F_\varphi$.

$\psi = D_1\wedge D_2\wedge D_3$ în FNC a.î. $H=F_\psi$.

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Teorema 1.32

Orice formulă φ este echivalentă cu o formulă φ^{FND} în FND și cu o formulă φ^{FNC} în FNC.

Dem.:
Fie $n=|Var(\varphi)|$ și $F_\varphi:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ funcția booleană asociată. Aplicând Teorema 1.30 cu $H:=F_\varphi$, obținem o formulă φ^{FND} în FND a.î. $F_\varphi=F_{\varphi^{FND}}$. Așadar, conform Propoziției 1.28.(ii), $\varphi\sim\varphi^{FND}$.

Similar, aplicând Teorema 1.31 cu $H:=F_\varphi$, obținem o formulă φ^{FNC} în FNC a.î. $F_\varphi=F_{\varphi^{FNC}}$. Prin urmare, $\varphi\sim\varphi^{FNC}$. □

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Algoritm pentru a aduce o formulă la FNC/FND:

Pasul 1. Se înlocuiesc implicațiile și echivalențele, folosind:

$$\varphi\to\psi\sim\neg\varphi\vee\psi \quad \text{și} \quad \varphi\leftrightarrow\psi\sim(\neg\varphi\vee\psi)\wedge(\neg\psi\vee\varphi).$$

Pasul 2. Se înlocuiesc dublele negații, folosind $\neg\neg\psi\sim\psi$, și se aplică regulile De Morgan pentru a înlocui

$$\neg(\varphi\vee\psi) \text{ cu } \neg\varphi\wedge\neg\psi \quad \text{și} \quad \neg(\varphi\wedge\psi) \text{ cu } \neg\varphi\vee\neg\psi.$$

Pasul 3. Pentru FNC, se aplică distributivitatea lui $\vee$ fața de $\wedge$, pentru a înlocui

$$\varphi\vee(\psi\wedge\chi) \text{ cu } (\varphi\vee\psi)\wedge(\varphi\vee\chi) \quad \text{și} \quad (\psi\wedge\chi)\vee\varphi \text{ cu } (\psi\vee\varphi)\wedge(\chi\vee\varphi).$$

Pentru FND, se aplică distributivitatea lui $\wedge$ fața de $\vee$, pentru a înlocui

$$\varphi\wedge(\psi\vee\chi) \text{ cu } (\varphi\wedge\psi)\vee(\varphi\wedge\chi) \quad \text{și} \quad (\psi\vee\chi)\wedge\varphi \text{ cu } (\psi\wedge\varphi)\vee(\chi\wedge\varphi).$$

Forma normală conjunctivă / disjunctivă

Exemplu

Considerăm formula $\varphi := (\neg v_0 \to \neg v_2) \to (v_0 \to v_2)$.

Avem

$$\begin{array}{lcll} \varphi & \sim & \neg(\neg v_0 \to \neg v_2) \vee (v_0 \to v_2) & \text{Pasul 1} \\ & \sim & \neg(\neg\neg v_0 \vee \neg v_2) \vee (v_0 \to v_2) & \text{Pasul 1} \\ & \sim & \neg(\neg\neg v_0 \vee \neg v_2) \vee (\neg v_0 \vee v_2) & \text{Pasul 1} \\ & \sim & \neg(v_0 \vee \neg v_2) \vee (\neg v_0 \vee v_2) & \text{Pasul 2} \\ & \sim & (\neg v_0 \wedge \neg\neg v_2) \vee (\neg v_0 \vee v_2) & \text{Pasul 2} \\ & \sim & (\neg v_0 \wedge v_2) \vee \neg v_0 \vee v_2 & \text{Pasul 2} \end{array}$$

Putem lua $\varphi^{FND} := (\neg v_0 \wedge v_2) \vee \neg v_0 \vee v_2$.

Pentru a obține FNC, continuăm cu Pasul 3:

$$\begin{array}{lcl} \varphi & \sim & (\neg v_0 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \vee v_2) \\ & \sim & (\neg v_0 \vee \neg v_0 \vee v_2) \wedge (v_2 \vee \neg v_0 \vee v_2). \end{array}$$

Putem lua $\varphi^{FNC} := (\neg v_0 \vee \neg v_0 \vee v_2) \wedge (v_2 \vee \neg v_0 \vee v_2)$. Se observă, folosind idempotența și comutativitatea lui $\vee$, că $\varphi^{FNC} \sim \neg v_0 \vee v_2$.

CLAUZE ȘI REZOLUȚIE

Clauze

Definiția 1.33

O clauză este o mulțime finită de literali:

$$C = \{L_1, \ldots, L_n\}, \text{ unde } L_1, \ldots, L_n \text{ sunt literali.}$$

Dacă $n = 0$, obținem clauza vidă $\square := \emptyset$.

O clauză nevidă este considerată implicit o disjuncție.

Definiția 1.34

Fie C o clauză și $e : V \to \{0, 1\}$. Spunem că e este model al lui C sau că e satisface C și scriem $e \models C$ dacă există $L \in C$ a.î. $e \models L$.

Definiția 1.35

O clauză C se numește

(i) satisfiabilă dacă are un model.

(ii) validă dacă orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ este model al lui C.

Clauze

Definiția 1.36

O clauză C este trivială dacă există un literal L a.î. $L \in C$ și $L^c \in C$.

Propoziția 1.37

(i) Orice clauză nevidă este satisfiabilă.

(ii) Clauza vidă $\square$ este nesatisfiabilă.

(iii) O clauză este validă ddacă este trivială.

Dem.: Exercițiu.

Notăm $Var(C) := \{x \in V \mid x \in C \text{ sau } \neg x \in C\}$.
Daca $x \in Var(C)$, spunem ca x apare în C.

- $Var(C) = \emptyset$ ddacă $C = \square$.

Clauze

$\mathcal{S} = \{C_1, \ldots, C_m\}$ este o mulțime finită de clauze.
Dacă $m = 0$, obținem mulțimea vidă de clauze $\emptyset$.

$\mathcal{S}$ este considerată implicit ca o formulă în FNC: conjuncție de disjuncții ale literalilor din fiecare clauză.

Definiția 1.38

Fie $e : V \to \{0, 1\}$. Spunem că e este model al lui $\mathcal{S}$ sau că e satisface $\mathcal{S}$ și scriem $e \vDash \mathcal{S}$ dacă $e \vDash C_i$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, m\}$.

Definiția 1.39

$\mathcal{S}$ se numește

(i) satisfiabilă dacă are un model.

(ii) validă dacă orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ este model al lui $\mathcal{S}$.

Clauze

Propoziția 1.40

- *Dacă $\mathcal{S}$ conține clauza vidă $\square$, atunci $\mathcal{S}$ este nesatisfiabilă.*
- *$\emptyset$ este validă.*

Dem.: Exercițiu.

Notăm $Var(\mathcal{S}) := \bigcup_{C \in \mathcal{S}} Var(C)$.
Daca $x \in Var(\mathcal{S})$, spunem ca x apare în $\mathcal{S}$.

- $Var(\mathcal{S}) = \emptyset$ ddacă ($\mathcal{S} = \emptyset$ sau $\mathcal{S} = \{\square\}$).

Clauze

Exemplu

$\mathcal{S} = \{\{v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_3, v_3\}, \{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_3\}\}$ este satisfiabilă.

Dem.: Considerăm $e : V \to \{0, 1\}$ a.î. $e(v_1) = e(v_2) = 1$. Atunci $e \vDash \mathcal{S}$. $\square$

Exemplu

$\mathcal{S} = \{\{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_1\}, \{v_3\}\}$ este nesatisfiabilă.

Dem.: Presupunem că $\mathcal{S}$ are un model e. Atunci $e(v_1) = e(v_3) = 1$ și, deoarece $e \vDash \{\neg v_3, \neg v_2\}$, trebuie să avem $e(v_2) = 0$. Rezultă că $e(v_2) = e^+(\neg v_1) = 0$, deci e nu satisface $\{\neg v_1, v_2\}$. Am obținut o contradicție. $\square$

Clauze și FNC

Unei formule φ în FNC îi asociem o mulțime finită de clauze $\mathcal{S}_\varphi$ astfel:

Fie

$$\varphi := \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right),$$

unde fiecare $L_{i,j}$ este literal. Pentru orice i, fie C_i clauza obținută considerând toți literalii $L_{i,j}, j \in \{1, \ldots, k_i\}$ distincți. Fie $\mathcal{S}_\varphi$ mulțimea tuturor clauzelor $C_i, i \in \{1, \ldots, n\}$ distincte.

$\mathcal{S}_\varphi$ se mai numește și forma clauzală a lui φ.

Propoziția 1.41

Pentru orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$, $e \vDash \varphi$ ddacă $e \vDash \mathcal{S}_\varphi$.

Clauze și FNC

Unei mulțimi finite de clauze $\mathcal{S}$ îi asociem o formulă $\varphi_{\mathcal{S}}$ în FNC astfel:

- $C = \{L_1, \ldots, L_n\}, n \geq 1 \longmapsto \varphi_C := L_1 \vee L_2 \vee \ldots \vee L_n$.
- $\square \longmapsto \varphi_\square := v_0 \wedge \neg v_0$.

Fie $\mathcal{S} = \{C_1, \ldots, C_m\}$ o mulțime nevidă de clauze. Formula asociată lui $\mathcal{S}$ este

$$\varphi_{\mathcal{S}} := \bigwedge_{i=1}^{m} \varphi_{C_i}.$$

Formula asociată mulțimii vide de clauze este $\varphi_\emptyset := v_0 \vee \neg v_0$. Formula $\varphi_{\mathcal{S}}$ nu este unic determinată, depinde de ordinea în care se scriu elementele în clauze și în $\mathcal{S}$, dar se observă imediat că: $\mathcal{S} = \mathcal{S}'$ implică $\varphi_{\mathcal{S}} \sim \varphi_{\mathcal{S}'}$.

Propoziția 1.42

Pentru orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$, $e \models \mathcal{S}$ ddacă $e \models \varphi_{\mathcal{S}}$.

Rezoluția

Definiția 1.43

Fie C_1, C_2 două clauze. O clauză R se numește rezolvent al clauzelor C_1, C_2 dacă există un literal L a.î. $L \in C_1$, $L^c \in C_2$ și

$$R = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\}).$$

Regula Rezoluției

$$Rez \qquad \frac{C_1, C_2}{(C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\})}, \quad L \in C_1, L^c \in C_2$$

Notăm cu $Res(C_1, C_2)$ mulțimea rezolvenților clauzelor C_1, C_2.

- Rezoluția a fost introdusă de Blake (1937) și dezvoltată de Davis, Putnam (1960) și Robinson (1965).
- Multe demonstratoare automate de teoreme folosesc rezoluția. Limbajul PROLOG este bazat pe rezoluție.

Rezoluția

Exemplu

$C_1 = \{v_1, v_2, \neg v_5\}$, $C_2 = \{v_1, \neg v_2, v_{100}, v_5\}$.

- Luăm $L := \neg v_5$. Atunci $L \in C_1$ și $L^c = v_5 \in C_2$. Prin urmare, $R = \{v_1, v_2, \neg v_2, v_{100}\}$ este rezolvent al clauzelor C_1, C_2.
- Dacă luăm $L' := v_2$, atunci $L' \in C_1$ și $L'^c = \neg v_2 \in C_2$. Prin urmare, $R' = \{v_1, \neg v_5, v_{100}, v_5\}$ este rezolvent al clauzelor C_1, C_2.

Exemplu

$C_1 = \{v_7\}$, $C_2 = \{\neg v_7\}$. Atunci clauza vidă $\square$ este rezolvent al clauzelor C_1, C_2.

Rezoluția

Fie $\mathcal{S}$ o mulțime finită de clauze.

Definiția 1.44

O derivare prin rezoluție din $\mathcal{S}$ sau o $\mathcal{S}$-derivare prin rezoluție este o secvență $C_1, C_2, \ldots, C_n$ de clauze a.î. pentru fiecare $i \in \{1, \ldots, n\}$, una din următoarele condiții este satisfăcută:

(i) C_i este o clauză din $\mathcal{S}$;

(ii) există $j, k < i$ a.î. C_i este rezolvent al clauzelor C_j, C_k.

Definiția 1.45

Fie C o clauză. O derivare prin rezoluție a lui C din $\mathcal{S}$ este o $\mathcal{S}$-derivare prin rezoluție $C_1, C_2, \ldots, C_n$ a.î. $C_n = C$.

Rezoluția

Exemplu

Fie

$$\mathcal{S} = \{\{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_2, \neg v_3, v_4\}, \{v_1\}, \{v_3\}, \{\neg v_4\}\}.$$

O derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din $\mathcal{S}$ este următoarea:

C_1	$=$	$\{\neg v_4\}$	$C_1 \in \mathcal{S}$
C_2	$=$	$\{\neg v_2, \neg v_3, v_4\}$	$C_2 \in \mathcal{S}$
C_3	$=$	$\{\neg v_2, \neg v_3\}$	C_3 rezolvent al clauzelor C_1, C_2
C_4	$=$	$\{v_3\}$	$C_4 \in \mathcal{S}$
C_5	$=$	$\{\neg v_2\}$	C_5 rezolvent al clauzelor C_3, C_4
C_6	$=$	$\{\neg v_1, v_2\}$	$C_6 \in \mathcal{S}$
C_7	$=$	$\{\neg v_1\}$	C_7 rezolvent al clauzelor C_5, C_6
C_8	$=$	$\{v_1\}$	$C_8 \in \mathcal{S}$
C_9	$=$	$\square$	C_9 rezolvent al clauzelor C_7, C_8.

Rezoluția

Notăm $Res(\mathcal{S}) := \bigcup_{C_1, C_2 \in \mathcal{S}} Res(C_1, C_2)$.

Propoziția 1.46

Pentru orice orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$,

$$e \models \mathcal{S} \quad \Rightarrow \quad e \models Res(\mathcal{S}).$$

Dem.: Dacă $Res(\mathcal{S}) = \emptyset$, atunci este validă, deci $e \models Res(\mathcal{S})$. Presupunem că $Res(\mathcal{S})$ este nevidă și fie $R \in Res(\mathcal{S})$. Atunci există clauze $C_1, C_2 \in \mathcal{S}$ și un literal L a.î. $L \in C_1, L^c \in C_2$ și $R = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\})$. Avem două cazuri:

- $e \models L$. Atunci $e \not\models L^c$. Deoarece $e \models C_2$, există $U \in C_2, U \neq L^c$ a.î. $e \models U$. Deoarece $U \in R$, obținem că $e \models R$.
- $e \not\models L$. Deoarece $e \models C_1$, există $U \in C_1, U \neq L$ a.î. $e \models U$. Deoarece $U \in R$, obținem că $e \models R$. $\square$

Rezoluția

Teorema 1.47 (Teorema de corectitudine a rezoluției)

Dacă $\square$ se derivează prin rezoluție din $\mathcal{S}$, atunci $\mathcal{S}$ este nesatisfiabilă.

Dem.: Fie $C_1, C_2, \ldots, C_n = \square$ o $\mathcal{S}$-derivare prin rezoluție a lui $\square$.
Presupunem că $\mathcal{S}$ este satisfiabilă și fie $e \models \mathcal{S}$.
Demonstrăm prin inducție după i că:

$$\text{pentru orice } 1 \leq i \leq n,\ e \models C_i.$$

Pentru $i = n$, obținem că $e \models \square$, ceea ce este o contradicție.
Cazul $i = 1$ este evident, deoarece $C_1 \in \mathcal{S}$.
Presupunem că $e \models C_j$ pentru orice $j < i$. Avem două cazuri:

- $C_i \in \mathcal{S}$. Atunci $e \models C_i$.
- există $j, k < i$ a.î. $C_i \in Res(C_j, C_k)$. Deoarece, conform ipotezei de inducție, $e \models \{C_j, C_k\}$ aplicăm Propoziția 1.46 pentru a conclude că $e \models C_i$.

$\square$

Algoritmul Davis-Putnam (DP)

Intrare: $\mathcal{S}$ mulțime finită nevidă de clauze netriviale.
$i := 1$, $\mathcal{S}_1 := \mathcal{S}$.

Pi.1 Fie x_i o variabilă care apare în $\mathcal{S}_i$. Definim

$$\mathcal{T}_i^1 := \{C \in \mathcal{S}_i \mid x_i \in C\}, \quad \mathcal{T}_i^0 := \{C \in \mathcal{S}_i \mid \neg x_i \in C\}.$$

Pi.2 **if** ($\mathcal{T}_i^1 \neq \emptyset$ și $\mathcal{T}_i^0 \neq \emptyset$) **then**

$$\mathcal{U}_i := \{(C_1 \setminus \{x_i\}) \cup (C_0 \setminus \{\neg x_i\}) \mid C_1 \in \mathcal{T}_i^1, C_0 \in \mathcal{T}_i^0\}.$$

else $\mathcal{U}_i := \emptyset$.

Pi.3 Definim

$$\begin{aligned} \mathcal{S}'_{i+1} &:= (\mathcal{S}_i \setminus (\mathcal{T}_i^0 \cup \mathcal{T}_i^1)) \cup \mathcal{U}_i; \\ \mathcal{S}_{i+1} &:= \mathcal{S}'_{i+1} \setminus \{C \in \mathcal{S}'_{i+1} \mid C \text{ trivială}\}. \end{aligned}$$

Pi.4 **if** $\mathcal{S}_{i+1} = \emptyset$ **then** $\mathcal{S}$ este satisfiabilă.
else if $\square \in \mathcal{S}_{i+1}$ **then** $\mathcal{S}$ este nesatisfiabilă.
else $\{i := i + 1;$ go to Pi.1$\}$.

Algoritmul Davis-Putnam (DP)

$\mathcal{S} = \{\{v_1, \neg v_3\}, \{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_3\}\}$. $i := 1$, $\mathcal{S}_1 := \mathcal{S}$.

P1.1 $x_1 := v_3$; $\mathcal{T}_1^1 := \{\{v_2, \neg v_1, v_3\}\}$; $\mathcal{T}_1^0 := \{\{v_1, \neg v_3\}\}$.
P1.2 $\mathcal{U}_1 := \{\{v_2, \neg v_1, v_1\}\}$.
P1.3 $\mathcal{S}_2' := \{\{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_1\}\}$; $\mathcal{S}_2 := \{\{v_2, v_1\}\}$.
P1.4 $i := 2$ and go to P2.1.

P2.1 $x_2 := v_2$; $\mathcal{T}_2^1 := \{\{v_2, v_1\}\}$; $\mathcal{T}_2^0 := \emptyset$.
P2.2 $\mathcal{U}_2 := \emptyset$.
P2.3 $\mathcal{S}_3 := \emptyset$.
P2.4 $\mathcal{S}$ este satisfiabilă.

Algoritmul Davis-Putnam (DP)

$\mathcal{S} = \{\{\neg v_1, v_2, \neg v_4\}, \{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1\}, \{v_3\}, \{v_4\}\}$.
$i := 1$, $\mathcal{S}_1 := \mathcal{S}$.

P1.1 $x_1 := v_1$; $\mathcal{T}_1^1 := \{\{v_1, v_3\}, \{v_1\}\}$; $\mathcal{T}_1^0 := \{\{\neg v_1, v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.2 $\mathcal{U}_1 := \{\{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.3 $\mathcal{S}_2 := \{\{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_3\}, \{v_4\}, \{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.4 $i := 2$ and go to P2.1.

P2.1. $x_2 := v_2$; $\mathcal{T}_2^1 := \{\{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$; $\mathcal{T}_2^0 := \{\{\neg v_3, \neg v_2\}\}$.
P2.2 $\mathcal{U}_2 := \{\{v_3, \neg v_4, \neg v_3\}, \{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.
P2.3 $\mathcal{S}_3 := \{\{v_3\}, \{v_4\}, \{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.
P2.4 $i := 3$ and go to P3.1.

P3.1 $x_3 := v_3$; $\mathcal{T}_3^1 := \{\{v_3\}\}$; $\mathcal{T}_3^0 := \{\{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.
P3.2. $\mathcal{U}_3 := \{\{\neg v_4\}\}$. P3.3 $\mathcal{S}_4 := \{\{v_4\}, \{\neg v_4\}\}$.
P3.4 $i := 4$ and go to P4.1.

P4.1 $x_4 := v_4$; $\mathcal{T}_4^1 := \{\{v_4\}\}$; $\mathcal{T}_4^0 := \{\{\neg v_4\}\}$.
P4.2 $\mathcal{U}_4 := \{\square\}$. P4.3 $\mathcal{S}_5 := \{\square\}$.
P4.4 $\mathcal{S}$ nu este satisfiabilă.

Algoritmul DP - terminare

Propoziția 1.48

Fie $n := |Var(\mathcal{S})|$. Atunci algoritmul DP se termină după cel mult n pași.

Dem.: Se observă imediat că pentru orice i,

$$Var(\mathcal{S}_{i+1}) \subseteq Var(\mathcal{S}_i) \setminus \{x_i\} \subsetneq Var(\mathcal{S}_i).$$

Prin urmare, $n = |Var(\mathcal{S}_1)| > |Var(\mathcal{S}_2)| > |Var(\mathcal{S}_3)| > \ldots \geq 0$.

$\square$

Fie $N \leq n$ numărul de pași după care se termină DP. Atunci $\mathcal{S}_{N+1} = \emptyset$ sau $\square \in S_{N+1}$.

Algoritmul DP - corectitudine și completitudine

Propoziția 1.49

Pentru orice $i \leq N$,

$$\mathcal{S}_{i+1} \text{ este satisfiabilă } \iff \mathcal{S}_i \text{ este satisfiabilă.}$$

Dem.: Exercițiu suplimentar.

Teorema 1.50

Algoritmul DP este corect și complet, adică,

$$\mathcal{S} \text{ este nesatisfiabilă ddacă } \square \in S_{N+1}.$$

Dem.: Aplicăm Propoziția 1.49. Obținem că $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1$ este nesatisfiabilă ddacă S_{N+1} este nesatisfiabilă ddacă $\square \in S_{N+1}$.

$\square$

SINTAXA LP

Sistemul deductiv

Folosim un sistem deductiv de tip Hilbert pentru LP.

Axiomele logice

Mulțimea Axm a axiomelor lui LP constă din toate formulele de forma:

(A1) $\varphi \to (\psi \to \varphi)$

(A2) $(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$

(A3) $(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)$,

unde φ, ψ și χ sunt formule.

Regula de deducție

Pentru orice formule φ, ψ,

din φ și $\varphi \to \psi$ se inferă ψ (modus ponens sau (MP)):

$$\frac{\varphi,\ \varphi \to \psi}{\psi}.$$

Γ-teoreme

Fie Γ o mulțime de formule. Definiția Γ-teoremelor este un nou exemplu de definiție inductivă.

Definiția 1.51

Γ-teoremele sunt formulele lui LP definite astfel:

(T0) *Orice axiomă este Γ-teoremă.*

(T1) *Orice formulă din Γ este Γ-teoremă.*

(T2) *Dacă φ și $\varphi \to \psi$ sunt Γ-teoreme, atunci ψ este Γ-teoremă.*

(T3) *Numai formulele obținute aplicând regulile (T0), (T1), (T2) sunt Γ-teoreme.*

Dacă φ este Γ-teoremă, atunci spunem și că φ este dedusă din ipotezele Γ.

Γ-teoreme

Notații

$Thm(\Gamma)$	$:=$	mulțimea Γ-teoremelor	Thm	$:=$	$Thm(\emptyset)$
$\Gamma \vdash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	φ este Γ-teoremă	$\vdash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	$\emptyset \vdash \varphi$
$\Gamma \vdash \Delta$	$:\Leftrightarrow$	$\Gamma \vdash \varphi$ pentru orice $\varphi \in \Delta$.			

Definiția 1.52

O formulă φ se numește teoremă a lui LP dacă $\vdash \varphi$.

Reformulăm condițiile (T0), (T1), (T2) folosind notația $\vdash$:

Propoziția 1.53

(i) *dacă φ este axiomă, atunci $\Gamma \vdash \varphi$;*

(ii) *dacă $\varphi \in \Gamma$, atunci $\Gamma \vdash \varphi$;*

(iii) *dacă $\Gamma \vdash \varphi$ și $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, atunci $\Gamma \vdash \psi$.*

Γ-teoreme

Definiția Γ-teoremelor dă naștere la metoda de demonstrație prin inducție după Γ-teoreme.

Versiunea 1

Fie $\boldsymbol{P}$ o proprietate a formulelor. Demonstrăm că orice Γ-teoremă satisface $\boldsymbol{P}$ astfel:

(i) Demonstrăm că orice axiomă are proprietatea $\boldsymbol{P}$.

(ii) Demonstrăm că orice formulă din Γ are proprietatea $\boldsymbol{P}$.

(iii) Demonstrăm că dacă φ și $\varphi \to \psi$ au proprietatea $\boldsymbol{P}$, atunci ψ are proprietatea $\boldsymbol{P}$.

Versiunea 2

Fie Σ o mulțime de formule. Demonstrăm că $Thm(\Gamma) \subseteq \Sigma$ astfel:

(i) Demonstrăm că orice axiomă este în Σ.

(ii) Demonstrăm că orice formulă din Γ este în Σ.

(iii) Demonstrăm că dacă $\varphi \in \Sigma$ și $\varphi \to \psi \in \Sigma$, atunci $\psi \in \Sigma$.

Γ-teoreme

Propoziția 1.54

Fie Γ, Δ mulțimi de formule.

(i) *Dacă $\Gamma \subseteq \Delta$, atunci $Thm(\Gamma) \subseteq Thm(\Delta)$, adică, pentru orice formulă φ,*

$$\Gamma \vdash \varphi \text{ implică } \Delta \vdash \varphi.$$

(ii) *$Thm \subseteq Thm(\Gamma)$, adică, pentru orice formulă φ,*

$$\vdash \varphi \text{ implică } \Gamma \vdash \varphi.$$

(iii) *Dacă $\Gamma \vdash \Delta$, atunci $Thm(\Delta) \subseteq Thm(\Gamma)$, adică, pentru orice formulă φ,*

$$\Delta \vdash \varphi \text{ implică } \Gamma \vdash \varphi.$$

(iv) *$Thm(Thm(\Gamma)) = Thm(\Gamma)$, adică, pentru orice formulă φ,*

$$Thm(\Gamma) \vdash \varphi \text{ ddacă } \Gamma \vdash \varphi.$$

Γ-demonstrații

Definiția 1.55

O Γ-demonstrație (demonstrație din ipotezele Γ) este o secvență de formule $\theta_1, \ldots, \theta_n$ a.î. pentru fiecare $i \in \{1, \ldots, n\}$, una din următoarele condiții este satisfăcută:

(i) *θ_i este axiomă;*

(ii) *$\theta_i \in \Gamma$;*

(iii) *există $k, j < i$ a.î. $\theta_k = \theta_j \to \theta_i$.*

O $\emptyset$-demonstrație se va numi simplu demonstrație.

Lema 1.56

Dacă $\theta_1, \ldots, \theta_n$ este o Γ-demonstrație, atunci

$$\Gamma \vdash \theta_i \text{ pentru orice } i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Γ-demonstrații

Definiția 1.57

Fie φ o formulă. O Γ-demonstrație a lui φ sau demonstrație a lui φ din ipotezele Γ este o Γ-demonstrație $\theta_1, \ldots, \theta_n$ a.î. $\theta_n = \varphi$. În acest caz, n se numește lungimea Γ-demonstrației.

Propoziția 1.58

Fie Γ o mulțime de formule și φ o formulă. Atunci $\Gamma \vdash \varphi$ ddacă există o Γ-demonstrație a lui φ.

Proprietăți sintactice

Propoziția 1.59

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formulă φ,

$$\Gamma \vdash \varphi \quad \textit{ddacă există o submulțime finită } \Sigma \textit{ a lui } \Gamma \quad \textit{a.î. } \Sigma \vdash \varphi.$$

Dem.: "$\Leftarrow$" Fie $\Sigma \subseteq \Gamma$, Σ finită a.î. $\Sigma \vdash \varphi$. Aplicând Propoziția 1.54.(i) obținem că $\Gamma \vdash \varphi$.
"$\Rightarrow$" Presupunem că $\Gamma \vdash \varphi$. Conform Propoziției 1.58, φ are o Γ-demonstrație $\theta_1, \ldots, \theta_n = \varphi$. Fie

$$\Sigma := \Gamma \cap \{\theta_1, \ldots, \theta_n\}.$$

Atunci Σ este finită, $\Sigma \subseteq \Gamma$ și $\theta_1, \ldots, \theta_n = \varphi$ este o Σ-demonstrație a lui φ, deci $\Sigma \vdash \varphi$. $\square$

$\vdash \varphi \to \varphi$

Propoziția 1.60

Pentru orice formulă φ, $\vdash \varphi \to \varphi$.

Dem.:

(1) $\vdash (\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)) \to ((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi))$
(A2) (cu φ, $\psi := \varphi \to \varphi$, $\chi := \varphi$) și Propoziția 1.53.(i)

(2) $\vdash \varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$
(A1) (cu φ, $\psi := \varphi \to \varphi$) și Propoziția 1.53.(i)

(3) $\vdash (\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$
(1), (2) și Propoziția 1.53.(iii). Scriem de obicei (MP): (1), (2)

(4) $\vdash \varphi \to (\varphi \to \varphi)$
(A1) (cu φ, $\psi := \varphi$) și Propoziția 1.53.(i)

(5) $\vdash \varphi \to \varphi$
(MP): (3), (4) $\square$

Teorema deducției

Teorema 1.61 (Teorema deducției)

Fie $\Gamma \subseteq$ Form și $\varphi, \psi \in$ Form. Atunci

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad \textit{ddacă } \Gamma \vdash \varphi \to \psi.$$

Dem.: Exercițiu suplimentar.

Teorema deducției este un instrument foarte util pentru a arăta că o formulă e teoremă.

Câteva consecințe

Propoziția 1.62

Pentru orice formule φ, ψ, χ,

$$\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)). \tag{35}$$

Dem.: Folosind teorema deducției observăm că

$$\begin{gathered}
\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)) \\
\Updownarrow \\
\{\varphi \to \psi\} \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi) \\
\Updownarrow \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \chi \\
\Updownarrow \\
\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \chi.
\end{gathered}$$

Câteva consecințe

În acest fel am reformulat ceea ce aveam de demonstrat. A demonstra teorema inițială este echivalent cu a demonstra

$$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \chi.$$

(1)	$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \varphi$	Propoziția 1.53.(ii)
(2)	$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \varphi \to \psi$	Propoziția 1.53.(ii)
(3)	$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \psi$	(MP): (1), (2)
(4)	$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \psi \to \chi$	Propoziția 1.53.(ii)
(5)	$\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi, \varphi\} \vdash \chi$	(MP): (3), (4). $\square$

Câteva consecințe

Propoziția 1.63

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ, χ,

$$\Gamma \vdash \varphi \to \psi \quad \text{și} \quad \Gamma \vdash \psi \to \chi \quad \Rightarrow \quad \Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

Dem.:

(1)	$\Gamma \vdash \varphi \to \psi$	ipoteză
(2)	$\Gamma \vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$	P.1.62 și P.1.54.(ii)
(3)	$\Gamma \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$	(MP): (1), (2)
(4)	$\Gamma \vdash \psi \to \chi$	ipoteză
(5)	$\Gamma \vdash \varphi \to \chi$	(MP): (3), (4). $\square$

Câteva consecințe

Propoziția 1.64

Pentru orice formule φ, ψ, χ,

$$\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi)) \tag{36}$$

Dem.: Exercițiu.

Propoziția 1.65

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ, χ,

$$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \to \varphi) \quad \Rightarrow \quad \Gamma \vdash \psi.$$

Dem.: Exercițiu.

Câteva consecințe

Propoziția 1.66

Pentru orice formule φ, ψ,

$$\begin{aligned}
\{\psi, \neg\psi\} &\vdash \varphi && (37)\\
&\vdash \neg\psi \to (\psi \to \varphi) && (38)\\
&\vdash \psi \to (\neg\psi \to \varphi) && (39)\\
&\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi && (40)\\
&\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi && (41)\\
&\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi) && (42)\\
\{\psi, \neg\varphi\} &\vdash \neg(\psi \to \varphi) && (43)\\
&\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi && (44)\\
&\vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi && (45)
\end{aligned}$$

Dem.: Exercițiu.

Câteva consecințe

Propoziția 1.67

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ,

$$\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi \text{ și } \Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \varphi \quad \Rightarrow \quad \Gamma \vdash \varphi.$$

Dem.:

(1)	$\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$	ipoteză
(2)	$\Gamma \vdash \psi \to \varphi$	Teorema deducției
(3)	$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \varphi$	ipoteză
(4)	$\Gamma \vdash \neg\psi \to \varphi$	Teorema deducției
(5)	$\Gamma \vdash (\psi \to \varphi) \to (\neg\varphi \to \neg\psi)$	(42) și P.1.54.(ii)
(6)	$\Gamma \vdash \neg\varphi \to \neg\psi$	(MP): (2), (5)
(7)	$\Gamma \vdash \neg\varphi \to \varphi$	(6), (4) și P. 1.63
(8)	$\Gamma \vdash (\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi$	(45) și P.1.54.(ii)
(9)	$\Gamma \vdash \varphi$	(MP): (7), (8).

Câteva consecințe

Propoziția 1.68

Pentru orice formule φ, ψ,

$$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \tag{46}$$
$$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \psi \tag{47}$$
$$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi \tag{48}$$
$$\{\varphi, \psi\} \vdash \chi \quad \textit{ddacă} \quad \{\varphi \wedge \psi\} \vdash \chi \tag{49}$$
$$\vdash \varphi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \varphi \tag{50}$$

Dem.: Exercițiu.

SINTAXA și SEMANTICA

Corectitudine

Teorema 1.69 (Teorema de corectitudine (Soundness Theorem))

Orice teoremă este tautologie:

$$\vdash \varphi \quad \Rightarrow \quad \vDash \varphi$$

pentru orice $\varphi \in Form$.

Dem.: Fie

$$\Sigma := \text{ mulțimea tuturor tautologiilor lui } LP.$$

Trebuie să demonstrăm că $Thm \subseteq \Sigma$. O facem prin inducție după teoreme.

- Axiomele sunt în Σ (exercițiu).
- Demonstrăm acum că Σ este închisă la modus ponens. Presupunem că $\varphi, \varphi \to \psi \in \Sigma$, adică, $\vDash \varphi$ și $\vDash \varphi \to \psi$, deci $\vDash \varphi \wedge (\varphi \to \psi)$. Aplicăm (2) pentru a obține că $\vDash \psi$, adică, $\psi \in \Sigma$. □

Fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare și $v \in V$ o variabilă.

Definim

$$v^e = \begin{cases} v & \text{dacă } e(v) = 1 \\ \neg v & \text{dacă } e(v) = 0. \end{cases}$$

Așadar, $e^+(v^e) = 1$.
Pentru orice mulțime $W = \{x_1, \ldots, x_k\}$ de variabile, notăm

$$W^e = \{v^e \mid v \in W\} = \{x_1^e, x_2^e, \ldots, x_k^e\}.$$

Pentru orice $a \in \{0,1\}$, definim evaluarea $e_{v \mapsto a} : V \to \{0,1\}$ prin

$$e_{v \mapsto a}(x) = \begin{cases} e(x) & \text{dacă } x \neq v \\ a & \text{dacă } x = v. \end{cases}$$

Propoziția 1.70

Fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare. Pentru orice formulă φ,

(i) Dacă $e^+(\varphi) = 1$, atunci $Var(\varphi)^e \vdash \varphi$.

(ii) Dacă $e^+(\varphi) = 0$, atunci $Var(\varphi)^e \vdash \neg\varphi$.

Dem.: Prin inducție după formule. Avem următoarele cazuri:

- $\varphi = v$. Atunci $Var(\varphi)^e = \{v^e\}$ și $e^+(v) = e(v)$.
  Dacă $e(v) = 1$, atunci $v^e = v$, deci, $\{v^e\} \vdash v$.
  Dacă $e(v) = 0$, atunci $v^e = \neg v$, deci, $\{v^e\} \vdash \neg v$.
- $\varphi = \neg\psi$. Atunci $Var(\varphi) = Var(\psi)$, deci $Var(\varphi)^e = Var(\psi)^e$.
  Dacă $e^+(\varphi) = 1$, atunci $e^+(\psi) = 0$, deci, conform ipotezei de inducție pentru ψ, $Var(\psi)^e \vdash \neg\psi$, adică, $Var(\varphi)^e \vdash \varphi$.
  Dacă $e^+(\varphi) = 0$, atunci $e^+(\psi) = 1$, deci, conform ipotezei de inducție pentru ψ, $Var(\psi)^e \vdash \psi$, adică, $Var(\varphi)^e \vdash \psi$.
  Deoarece $\vdash \psi \to \neg\neg\psi$ ((41) din Propoziția 1.66), putem aplica (MP) pentru a obține $Var(\varphi)^e \vdash \neg\neg\psi = \neg\varphi$.

- $\varphi = \psi \to \chi$. Atunci $Var(\varphi) = Var(\psi) \cup Var(\chi)$, deci $Var(\psi)^e, Var(\chi)^e \subseteq Var(\varphi)^e$.

  Dacă $e^+(\psi \to \chi) = 0$, atunci $e^+(\psi) = 1$ și $e^+(\chi) = 0$. Avem

$Var(\psi)^e \vdash \psi$	ipoteza de inducție pentru ψ
$Var(\chi)^e \vdash \neg\chi$	ipoteza de inducție pentru χ
$Var(\varphi)^e \vdash \{\psi, \neg\chi\}$	$Var(\psi)^e, Var(\chi)^e \subseteq Var(\varphi)^e$ și P. 1.54.(i)
$\{\psi, \neg\chi\} \vdash \neg(\psi \to \chi)$	(43) din Propoziția 1.66
$Var(\varphi)^e \vdash \neg(\psi \to \chi)$	Propoziția 1.54.(iv).

Dacă $e^+(\psi \to \chi) = 1$, atunci $e^+(\psi) = 0$ sau $e^+(\chi) = 1$.

În primul caz, obținem

$Var(\psi)^e \vdash \neg\psi$	ipoteza de inducție pentru ψ
$Var(\psi)^e \vdash \neg\psi \to (\psi \to \chi)$	(38) din P. 1.66 și P. 1.54.(ii)
$Var(\psi)^e \vdash \psi \to \chi$	(MP)
$Var(\varphi)^e \vdash \psi \to \chi$	$Var(\psi)^e \subseteq Var(\varphi)^e$ și P. 1.54.(i).

În al doilea caz, obținem

$Var(\chi)^e \vdash \chi$	ipoteza de inducție pentru χ
$Var(\chi)^e \vdash \chi \to (\psi \to \chi)$	(A1) și Propoziția 1.53.(i)
$Var(\chi)^e \vdash \psi \to \chi$	(MP)
$Var(\varphi)^e \vdash \psi \to \chi$	$Var(\chi)^e \subseteq Var(\varphi)^e$ și P. 1.54.(i). $\square$

Demonstrația propoziției anterioare ne dă o construcție efectivă a unei demonstrații a lui φ sau $\neg\varphi$ din premizele $Var(\varphi)^e$.

Teorema de completitudine

Teorema 1.71 (Teorema de completitudine)

Pentru orice formulă φ,

$$\vdash \varphi \quad \textit{ddacă} \quad \vDash \varphi.$$

Dem.: "$\Rightarrow$" Se aplică Teorema de corectitudine 1.69.
"$\Leftarrow$" Fie φ o tautologie și $Var(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Demonstrăm prin inducție după k următoarea proprietate:

(*) pentru orice $k \leq n$, pentru orice $e : V \to \{0,1\}$, $\{x_1^e, \ldots, x_{n-k}^e\} \vdash \varphi$.

Pentru $k = n$, (*) ne dă $\vdash \varphi$.

$k = 0$. Fie $e : V \to \{0,1\}$. Deoarece φ este tautologie, $e^+(\varphi) = 1$. Aplicând Propoziția 1.70, obținem că

$$Var(\varphi)^e = \{x_1^e, \ldots, x_n^e\} \vdash \varphi.$$

Teorema de completitudine

$k \Rightarrow k+1$. Presupunem că (*) este adevărată pentru k și fie $e : V \to \{0,1\}$. Trebuie să arătăm că $\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e\} \vdash \varphi$. Considerăm evaluarea $e' := e_{x_{n-k} \mapsto \neg e(x_{n-k})}$. Așadar, $e'(v) = e(v)$ pentru orice $v \neq x_{n-k}$ și

$$e'(x_{n-k}) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } e(x_{n-k}) = 1 \\ 1 & \text{dacă } e(x_{n-k}) = 0. \end{cases}$$

Rezultă că $x_i^{e'} = x_i^e$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, n-k-1\}$ și

$$x_{n-k}^{e'} = \begin{cases} \neg x_{n-k} & \text{dacă } x_{n-k}^e = x_{n-k} \\ x_{n-k} & \text{dacă } x_{n-k}^e = \neg x_{n-k}. \end{cases}$$

Din (*) pentru e și e', obținem

$$\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e, x_{n-k}\} \vdash \varphi \text{ și } \{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e, \neg x_{n-k}\} \vdash \varphi.$$

Aplicăm acum Propoziția 1.67 cu $\Gamma := \{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e\}$ și $\psi := x_{n-k}$ pentru a conclude că $\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e\} \vdash \varphi$. $\square$

Consecință utilă

Propoziția 1.72

Fie $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq Form$. Presupunem că $\varphi \sim \psi$. Atunci

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \vdash \psi.$$

Dem.: Observăm că

$$\begin{aligned} \varphi \sim \psi \quad &\iff \quad \vDash \varphi \to \psi \text{ și } \vDash \psi \to \varphi \\ &\qquad\quad \text{Propoziția 1.16} \\ &\iff \quad \vdash \varphi \to \psi \text{ și } \vdash \psi \to \varphi \\ &\qquad\quad \text{Teorema de completitudine.} \end{aligned}$$

"$\Rightarrow$" Presupunem că $\Gamma \vdash \varphi$. Deoarece $\vdash \varphi \to \psi$, rezultă din Propoziția 1.54.(ii) că $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. Aplicăm acum (MP) pentru a obține că $\Gamma \vdash \psi$.
"$\Leftarrow$" Similar. $\square$

Mulțimi de formule - semantică

Fie Γ o mulțime de formule.

Definiția 1.73

- *O evaluare $e : V \to \{0,1\}$ este model al lui Γ dacă este model al fiecărei formule din Γ (adică $e \vDash \gamma$ pentru orice $\gamma \in \Gamma$).*
  Notație: $e \vDash \Gamma$.
- *Γ este satisfiabilă dacă are un model.*
- *Dacă Γ nu este satisfiabilă, spunem și că Γ este nesatisfiabilă sau contradictorie.*

Notații: Mulțimea tuturor modelelor lui Γ se notează $Mod(\Gamma)$.

- $Mod(\Gamma) = \bigcap_{\varphi \in \Gamma} Mod(\varphi)$.

Mulțimi de formule - semantică

Fie Γ, Δ mulțimi de formule.

Definiția 1.74

O formulă φ este consecință semantică a lui Γ dacă $Mod(\Gamma) \subseteq Mod(\varphi)$. Notație: $\Gamma \vDash \varphi$.
Dacă φ nu este consecință semantică a lui Γ, scriem $\Gamma \nvDash \varphi$.

Notăm cu $Cn(\Gamma)$ mulțimea consecințelor semantice ale lui Γ. Așadar,

$$Cn(\Gamma) = \{\varphi \in Form \mid \Gamma \vDash \varphi\}.$$

Definiția 1.75

- *Δ este consecință semantică a lui Γ dacă $Mod(\Gamma) \subseteq Mod(\Delta)$. Notație: $\Gamma \vDash \Delta$.*
- *Γ și Δ sunt (logic) echivalente dacă $Mod(\Gamma) = Mod(\Delta)$. Notație: $\Gamma \sim \Delta$.*

Mulțimi de formule - semantică

Următoarele rezultate colectează diverse proprietăți utile.

Observație

- $\psi \vDash \varphi$ ddacă $\{\psi\} \vDash \varphi$ ddacă $\{\psi\} \vDash \{\varphi\}$.
- $\psi \sim \varphi$ ddacă $\{\psi\} \sim \{\varphi\}$.

Propoziția 1.76

- *$Mod(\emptyset) = Fun(V, \{0,1\})$, adică orice evaluare $e : V \to \{0,1\}$ este model al mulțimii vide. În particular, mulțimea vidă este satisfiabilă.*
- *$Cn(\emptyset)$ este mulțimea tuturor tautologiilor, adică φ este tautologie ddacă $\emptyset \vDash \varphi$.*

Dem.: Exercițiu ușor.

Mulțimi de formule

Propoziția 1.77

Fie Γ o mulțime de formule. Următoarele afirmații sunt echivalente:

(i) *Γ este nesatisfiabilă.*
(ii) *$\Gamma \vDash \varphi$ pentru orice formulă φ.*
(iii) *$\Gamma \vDash \varphi$ pentru orice formulă nesatisfiabilă φ.*
(iv) *$\Gamma \vDash \bot$.*

Dem.: Exercițiu ușor.

Notații

Fie Γ o mulțime de formule și φ o formulă.

Notații

$\Gamma \nvdash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	φ nu este Γ-teoremă
$\nvdash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	φ nu este teoremă
$\Gamma \nvDash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	φ nu este consecință semantică a lui Γ
$\nvDash \varphi$	$:\Leftrightarrow$	φ nu este tautologie.

Mulțimi consistente

Definiția 1.78

Fie Γ o mulțime de formule.

- *Γ este consistentă dacă există o formulă φ astfel încât $\Gamma \nvdash \varphi$.*
- *Γ este inconsistentă dacă nu este consistentă, adică, $\Gamma \vdash \varphi$ pentru orice formulă φ.*

Observație

Fie Γ, Δ mulțimi de formule a.î. $\Gamma \subseteq \Delta$.

- Dacă Δ este consistentă, atunci și Γ este consistentă.
- Dacă Γ este inconsistentă, atunci și Δ este inconsistentă.

Mulțimi consistente

Propoziția 1.79

(i) *$\emptyset$ este consistentă.*

(ii) *Mulțimea teoremelor este consistentă.*

Dem.:

(i) Dacă $\vdash \bot$, atunci, conform Teoremei de corectitudine 1.69, ar rezulta că $\vDash \bot$, o contradicție. Așadar $\nvdash \bot$, deci $\emptyset$ este consistentă.

(ii) Aplicând Propoziția 1.54.(iv) pentru $\Gamma = \emptyset$, obținem că $Thm = Thm(Thm)$, adică, pentru orice φ,

$$\vdash \varphi \text{ ddacă } Thm \vdash \varphi.$$

Din (i) rezultă că Thm este consistentă. □

Mulțimi consistente

Propoziția 1.80

Pentru o mulțime de formule Γ sunt echivalente:

(i) *Γ este inconsistentă.*

(ii) *Pentru orice formulă ψ, $\Gamma \vdash \psi$ și $\Gamma \vdash \neg\psi$.*

(iii) *Există o formulă ψ a.î. $\Gamma \vdash \psi$ și $\Gamma \vdash \neg\psi$.*

(iv) $\Gamma \vdash \bot$.

Dem.: Exercițiu.

Teorema de completitudine tare

Teorema 1.81 (Teorema de completitudine tare - versiunea 1)

Pentru orice mulțime de formule Γ,

$$\Gamma \text{ este consistentă} \iff \Gamma \text{ este satisfiabilă.}$$

Teorema 1.82 (Teorema de completitudine tare - versiunea 2)

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formulă φ,

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \vDash \varphi.$$

Observație

Se poate arăta că cele două versiuni sunt echivalente.

LOGICA DE ORDINUL ÎNTÂI

Limbaje de ordinul întâi

Definiția 2.1

Un limbaj $\mathcal{L}$ de ordinul întâi este format din:

- *o mulțime numărabilă $V = \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ de variabile;*
- *conectorii $\neg$ și $\rightarrow$;*
- *parantezele (,);*
- *simbolul de egalitate $=$;*
- *cuantificatorul universal $\forall$;*
- *o mulțime $\mathcal{R}$ de simboluri de relații;*
- *o mulțime $\mathcal{F}$ de simboluri de funcții;*
- *o mulțime $\mathcal{C}$ de simboluri de constante;*
- *o funcție aritate $ari : \mathcal{F} \cup \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{N}^*$.*

- $\mathcal{L}$ este unic determinat de cvadruplul $\tau := (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C}, \text{ari})$.
- τ se numește signatura lui $\mathcal{L}$ sau tipul de similaritate al lui $\mathcal{L}$

Limbaje de ordinul întâi

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi.

- Mulțimea $Sim_{\mathcal{L}}$ a simbolurilor lui $\mathcal{L}$ este

$$Sim_{\mathcal{L}} := V \cup \{\neg, \rightarrow, (,), =, \forall\} \cup \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$$

- Elementele lui $\mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ se numesc simboluri non-logice.
- Elementele lui $V \cup \{\neg, \rightarrow, (,), =, \forall\}$ se numesc simboluri logice.

- Notăm variabilele cu $x, y, z, v, \ldots$, simbolurile de relații cu $P, Q, R \ldots$, simbolurile de funcții cu $f, g, h, \ldots$ și simbolurile de constante cu $c, d, e, \ldots$.

- Pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$ notăm:

$\mathcal{F}_m$:= mulțimea simbolurilor de funcții de aritate m;

$\mathcal{R}_m$:= mulțimea simbolurilor de relații de aritate m.

Limbaje de ordinul întâi

Definiția 2.2

Mulțimea $Expr_{\mathcal{L}}$ a expresiilor lui $\mathcal{L}$ este mulțimea tuturor șirurilor finite de simboluri ale lui $\mathcal{L}$.

Expresia vidă se notează λ. O expresie nevidă este de forma $\theta = \theta_0\theta_1 \ldots \theta_{k-1}$, unde $k \geq 1$ și $\theta_i \in Sim_{\mathcal{L}}$ pentru orice $i = 0, \ldots, k-1$.

Fie $\theta = \theta_0\theta_1 \ldots \theta_{k-1}$ și $\sigma = \sigma_0\sigma_1 \ldots \sigma_{l-1}$ două expresii ale lui $\mathcal{L}$.

$\theta = \sigma$ ddacă $k = l$ și $\theta_i = \sigma_i$ pentru orice $i = 0, \ldots, k-1$.

Definiția 2.3

Fie $\theta = \theta_0\theta_1 \ldots \theta_{k-1}$ o expresie a lui $\mathcal{L}$. Spunem că o expresie σ apare în θ dacă există $0 \leq i \leq j \leq k-1$ a.î. $\sigma = \theta_i \ldots \theta_j$. Notăm cu $Var(\theta)$ mulțimea variabilelor care apar în θ.

Termeni

Definiția 2.4

Termenii lui $\mathcal{L}$ sunt expresiile definite astfel:

(T0) *Orice variabilă este termen.*

(T1) *Orice simbol de constantă este termen.*

(T2) *Dacă $m \geq 1$, $f \in \mathcal{F}_m$ și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni, atunci $ft_1 \ldots t_m$ este termen.*

(T3) *Numai expresiile obținute aplicând regulile (T0), (T1), (T2) sunt termeni.*

Notații:

- Mulțimea termenilor se notează $Term_{\mathcal{L}}$.
- Termenii se notează $t, s, t_1, t_2, s_1, s_2, \ldots$.

Definiția 2.5

Un termen t se numește închis dacă $Var(t) = \emptyset$.

Termeni

Propoziția 2.6 (Inducția pe termeni)

Fie Γ o mulțime de expresii care are următoarele proprietăți:

- *Γ conține variabilele și simbolurile de constante.*
- *Dacă $m \geq 1$, $f \in \mathcal{F}_m$ și $t_1, \ldots, t_m \in \Gamma$, atunci $ft_1 \ldots t_m \in \Gamma$.*

Atunci $Term_{\mathcal{L}} \subseteq \Gamma$.

Este folosită pentru a demonstra că toți termenii au o proprietate $\mathcal{P}$: definim Γ ca fiind mulțimea tuturor expresiilor care satisfac $\mathcal{P}$ și aplicăm inducția pe termeni pentru a obține că $Term_{\mathcal{L}} \subseteq \Gamma$.

Termeni

Propoziția 2.7 (Citire unică (Unique readability))

Dacă t este un termen, atunci exact una din următoarele alternative are loc:

- *$t = x$, unde $x \in V$;*
- *$t = c$, unde $c \in \mathcal{C}$;*
- *$t = ft_1 \ldots t_m$, unde $f \in \mathcal{F}_m$ $(m \geq 1)$ și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni.*

Mai mult, scrierea lui t sub una din aceste forme este unică.

Formule

Definiția 2.8

Formulele atomice ale lui $\mathcal{L}$ sunt expresiile de forma:

- *$(s = t)$, unde s, t sunt termeni;*
- *$(Rt_1 \ldots t_m)$, unde $R \in \mathcal{R}_m$ $(m \geq 1)$ și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni.*

Definiția 2.9

Formulele lui $\mathcal{L}$ sunt expresiile definite astfel:

(F0) *Orice formulă atomică este formulă.*

(F1) *Dacă φ este formulă, atunci $(\neg\varphi)$ este formulă.*

(F2) *Daca φ și ψ sunt formule, atunci $(\varphi \to \psi)$ este formulă.*

(F3) *Dacă φ este formulă, atunci $(\forall x\varphi)$ este formulă pentru orice variabilă x.*

(F4) *Numai expresiile obținute aplicând regulile (F0), (F1), (F2), (F3) sunt formule.*

Formule

Notații

- Mulțimea formulelor se notează $Form_{\mathcal{L}}$.
- Formulele se notează $\varphi, \psi, \chi, \ldots$.

Propoziția 2.10 (Inducția pe formule)

Fie Γ o mulțime de expresii care are următoarele proprietăți:

- *Γ conține toate formulele atomice.*
- *Γ este închisă la $\neg, \rightarrow$ și $\forall x$ (pentru orice variabilă x), adică: dacă $\varphi, \psi \in \Gamma$, atunci $(\neg\varphi), (\varphi \rightarrow \psi), (\forall x\varphi) \in \Gamma$.*

Atunci $Form_{\mathcal{L}} \subseteq \Gamma$.

Este folosită pentru a demonstra că toate formulele satisfac o proprietate $\mathcal{P}$: definim Γ ca fiind mulțimea tuturor formulelor care satisfac $\mathcal{P}$ și aplicăm inducția pe formule pentru a obține că $Form_{\mathcal{L}} \subseteq \Gamma$.

Formule

Propoziția 2.11 (Citire unică (Unique readability))

Dacă φ este o formulă, atunci exact una din următoarele alternative are loc:

- *$\varphi = (s = t)$, unde s, t sunt termeni;*
- *$\varphi = (Rt_1 \ldots t_m)$, unde $R \in \mathcal{R}_m$ $(m \geq 1)$ și $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni;*
- *$\varphi = (\neg\psi)$, unde ψ este formulă;*
- *$\varphi = (\psi \rightarrow \chi)$, unde ψ, χ sunt formule;*
- *$\varphi = (\forall x\psi)$, unde x este variabilă și ψ este formulă.*

Mai mult, scrierea lui φ sub una din aceste forme este unică.

Formule

Conectori derivați

Conectorii $\vee$, $\wedge$, $\leftrightarrow$ și cuantificatorul existențial $\exists$ sunt introduși prin următoarele abrevieri:

$$\begin{array}{lcl} \varphi \vee \psi & := & (\neg\varphi) \rightarrow \psi \\ \varphi \wedge \psi & := & \neg(\varphi \rightarrow (\neg\psi)) \\ \varphi \leftrightarrow \psi & := & (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \\ \exists x\varphi & := & \neg\forall x\neg\varphi. \end{array}$$

Formule

În practică, renunțăm la parantezele exterioare, le punem numai atunci când sunt necesare. Astfel, scriem $s = t$, $Rt_1 \ldots t_m$, $\forall x\varphi$, $\neg\varphi$, $\varphi \rightarrow \psi$. Pe de altă parte, scriem $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \chi$.

Pentru a reduce din folosirea parantezelor, presupunem următoarele:

- Cuantificatorii $\forall$, $\exists$ au precedență mai mare decât ceilalți conectori. Așadar, $\forall x\varphi \rightarrow \psi$ este $(\forall x\varphi) \rightarrow \psi$ și nu $\forall x(\varphi \rightarrow \psi)$.
- $\neg$ are precedență mai mare decât $\rightarrow, \wedge, \vee, \leftrightarrow$.
- $\wedge, \vee$ au precedență mai mare decât $\rightarrow, \leftrightarrow$.

Formule

- Scriem uneori $f(t_1, \ldots, t_m)$ în loc de $ft_1 \ldots t_m$ și $R(t_1, \ldots, t_m)$ în loc de $Rt_1 \ldots t_m$.
- Simbolurile de funcții sau relații de aritate 1 se numesc unare.
- Simbolurile de funcții sau relații de aritate 2 se numesc binare.
- Dacă f este un simbol de funcție binară scriem $t_1 f t_2$ în loc de $ft_1 t_2$.
- Analog, dacă R este un simbol de relație binară, scriem $t_1 R t_2$ în loc de $Rt_1 t_2$.

Vom identifica un limbaj $\mathcal{L}$ cu mulțimea simbolurilor sale non-logice și vom scrie $\mathcal{L} = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$.

$\mathcal{L}$-structura

Definiția 2.12

O $\mathcal{L}$-structură este un cvadruplu

$$\mathcal{A} = (A, \mathcal{F}^{\mathcal{A}}, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{C}^{\mathcal{A}})$$

unde

- *A este o mulțime nevidă;*
- *$\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$ este o mulțime de operații pe A; dacă f are aritatea m, atunci $f^{\mathcal{A}} : A^m \to A$;*
- *$\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$ este o mulțime de relații pe A; dacă R are aritatea m, atunci $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^m$;*
- *$\mathcal{C}^{\mathcal{A}} = \{c^{\mathcal{A}} \in A \mid c \in \mathcal{C}\}$.*
- *A se numește universul structurii $\mathcal{A}$. Notație: $A = |\mathcal{A}|$*
- *$f^{\mathcal{A}}$ (respectiv $R^{\mathcal{A}}$, $c^{\mathcal{A}}$) se numește denotația sau interpretarea lui f (respectiv R, c) în $\mathcal{A}$.*

Exemple - Limbajul egalității $\mathcal{L}_=$

$\mathcal{L}_= = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$, unde

- $\mathcal{R} = \mathcal{F} = \mathcal{C} = \emptyset$
- acest limbaj este potrivit doar pentru a exprima proprietăți ale egalității
- $\mathcal{L}_=$-structurile sunt mulțimile nevide

Exemple de formule:

- egalitatea este simetrică:

$$\forall x \forall y (x = y \to y = x)$$

- universul are cel puțin trei elemente:

$$\exists x \exists y \exists z (\neg(x = y) \wedge \neg(y = z) \wedge \neg(z = x))$$

Exemple - Limbajul aritmeticii $\mathcal{L}_{ar}$

$\mathcal{L}_{ar} = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$, unde

- $\mathcal{R} = \{\dot{<}\}$; $\dot{<}$ este simbol de relație binară;
- $\mathcal{F} = \{\dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}\}$; $\dot{+}, \dot{\times}$ sunt simboluri de funcții binare și $\dot{S}$ este simbol de funcție unară;
- $\mathcal{C} = \{\dot{0}\}$.

Scriem $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0})$ sau $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$.

Exemplul natural de $\mathcal{L}_{ar}$-structură:

$$\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0),$$

unde $S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, S(m) = m + 1$ este funcția succesor. Prin urmare,

$$\dot{<}^{\mathcal{N}} = <, \ \dot{+}^{\mathcal{N}} = +, \ \dot{\times}^{\mathcal{N}} = \cdot, \ \dot{S}^{\mathcal{N}} = S, \ \dot{0}^{\mathcal{N}} = 0.$$

- Alt exemplu de $\mathcal{L}_{ar}$-structură: $\mathcal{A} = (\{0, 1\}, <, \vee, \wedge, \neg, 1)$.

Exemplu - Limbajul cu un simbol de relație binar

$\mathcal{L}_R = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$, unde

- $\mathcal{R} = \{R\}$; R simbol de relație binară
- $\mathcal{F} = \mathcal{C} = \emptyset$
- $\mathcal{L}_R$-structurile sunt mulțimile nevide împreună cu o relație binară

- Dacă suntem interesați de mulțimi parțial ordonate $(A, \leq)$, folosim simbolul $\dot{\leq}$ în loc de R și notăm limbajul cu $\mathcal{L}_{\leq}$.
- Dacă suntem interesați de mulțimi strict ordonate $(A, <)$, folosim simbolul $\dot{<}$ în loc de R și notăm limbajul cu $\mathcal{L}_{<}$.
- Dacă suntem interesați de grafuri $G = (V, E)$, folosim simbolul $\dot{E}$ în loc de R și notăm limbajul cu $\mathcal{L}_{Graf}$.
- Dacă suntem interesați de structuri $(A, \in)$, folosim simbolul $\dot{\in}$ în loc de R și notăm limbajul cu $\mathcal{L}_{\in}$.

Exemple - Limbajul grupurilor $\mathcal{L}_{Gr}$

$\mathcal{L}_{Gr} = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$, unde $\mathcal{R} = \emptyset$ și

- $\mathcal{F} = \{\dot{*}, \dot{^{-1}}\}$; $\dot{*}$ simbol de funcție binară, $\dot{^{-1}}$ simbol de funcție unară
- $\mathcal{C} = \{\dot{e}\}$.

Scriem $\mathcal{L}_{Gr} = (\emptyset; \dot{*}, \dot{^{-1}}; \dot{e})$ sau $\mathcal{L}_{Gr} = (\dot{*}, \dot{^{-1}}, \dot{e})$.

Exemple naturale de $\mathcal{L}_{Gr}$-structuri sunt grupurile: $\mathcal{G} = (G, \cdot, ^{-1}, e)$.
Prin urmare, $\dot{*}^{\mathcal{G}} = \cdot$, $\dot{^{-1}}^{\mathcal{G}} = ^{-1}$, $\dot{e}^{\mathcal{G}} = e$.

Pentru a discuta despre grupuri abeliene (comutative), este tradițional să se folosească limbajul $\mathcal{L}_{AbGr} = (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C})$, unde

- $\mathcal{R} = \emptyset$;
- $\mathcal{F} = \{\dot{+}, \dot{-}\}$; $\dot{+}$ simbol binar, $\dot{-}$ simbol unar;
- $\mathcal{C} = \{\dot{0}\}$.

Scriem $\mathcal{L}_{AbGr} = (\dot{+}, \dot{-}, \dot{0})$.

SEMANTICA

Interpretare (evaluare)

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi și $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură.

Definiția 2.13

O interpretare sau evaluare a (variabilelor) lui $\mathcal{L}$ în $\mathcal{A}$ este o funcție $e : V \to A$.

În continuare, $e : V \to A$ este o interpretare a lui $\mathcal{L}$ in $\mathcal{A}$.

Definiția 2.14 (Interpretarea termenilor)

Prin inducție pe termeni se definește interpretarea $t^{\mathcal{A}}(e) \in A$ a termenului t sub evaluarea e:

- *dacă $t = x \in V$, atunci $t^{\mathcal{A}}(e) := e(x)$;*
- *dacă $t = c \in \mathcal{C}$, atunci $t^{\mathcal{A}}(e) := c^{\mathcal{A}}$;*
- *dacă $t = ft_1 \dots t_m$, atunci $t^{\mathcal{A}}(e) := f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(e), \dots, t_m^{\mathcal{A}}(e))$.*

Interpretarea formulelor

Prin inducție pe formule se definește interpretarea

$$\varphi^{\mathcal{A}}(e) \in \{0,1\}$$

a *formulei* φ *sub evaluarea* e.

$$(s=t)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } s^{\mathcal{A}}(e) = t^{\mathcal{A}}(e) \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

$$(Rt_1 \dots t_m)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } R^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(e), \dots, t_m^{\mathcal{A}}(e)) \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

Interpretarea formulelor

Negația și implicația

- $(\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 - \varphi^{\mathcal{A}}(e)$;
- $(\varphi \to \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \to \psi^{\mathcal{A}}(e)$, unde,

$$\to : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\},$$

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Prin urmare,

- $(\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \iff \varphi^{\mathcal{A}}(e) = 0$.
- $(\varphi \to \psi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \iff \big(\varphi^{\mathcal{A}}(e) = 0$ sau $\psi^{\mathcal{A}}(e) = 1\big)$.

Interpretarea formulelor

Notație

Pentru orice variabilă $x \in V$ și orice $a \in A$, definim o nouă interpretare $e_{x\mapsto a} : V \to A$ prin

$$e_{x\mapsto a}(v) = \begin{cases} e(v) & \text{dacă } v \neq x \\ a & \text{dacă } v = x. \end{cases}$$

Interpretarea formulelor

$$(\forall x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\mapsto a}) = 1 \text{ pentru orice } a \in A \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

Relația de satisfacere

Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură și $e : V \to A$ o interpretare a lui $\mathcal{L}$ în $\mathcal{A}$.

Definiția 2.15

Fie φ o formulă. Spunem că:

- *e satisface φ în $\mathcal{A}$ dacă $\varphi^{\mathcal{A}}(e) = 1$. Notație: $\mathcal{A} \models \varphi[e]$.*
- *e nu satisface φ în $\mathcal{A}$ dacă $\varphi^{\mathcal{A}}(e) = 0$. Notație: $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$.*

Corolar 2.16

Pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x,

(i) $\mathcal{A} \models (\neg\varphi)[e] \iff \mathcal{A} \not\models \varphi[e]$.

(ii) $\mathcal{A} \models (\varphi \to \psi)[e] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e]$ *implică* $\mathcal{A} \models \psi[e]$
$\iff \mathcal{A} \not\models \varphi[e]$ *sau* $\mathcal{A} \models \psi[e]$.

(iii) $\mathcal{A} \models (\forall x\varphi)[e] \iff$ *pentru orice* $a \in A$, $\mathcal{A} \models \varphi[e_{x\mapsto a}]$.

Dem.: Exercițiu ușor.

Relația de satisfacere

Fie φ, ψ formule și x o variabilă.

Propoziția 2.17

(i) $(\varphi \vee \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \vee \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(ii) $(\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \wedge \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iii) $(\varphi \leftrightarrow \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \leftrightarrow \psi^{\mathcal{A}}(e)$;

(iv) $(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1 & \text{dacă există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\mapsto a}) = 1 \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$

Dem.: Exercițiu ușor. Arătăm, de exemplu, (iv).

$$\begin{aligned}(\exists x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 &\iff (\neg\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 \iff (\forall x\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } (\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e_{x\mapsto a}) = 0 \\ &\iff \text{există } a \in A \text{ a.î. } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x\mapsto a}) = 1.\end{aligned}$$

Relația de satisfacere

Corolar 2.18

(i) $\mathcal{A} \models (\varphi \wedge \psi)[e] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e]$ *și* $\mathcal{A} \models \psi[e]$.

(ii) $\mathcal{A} \models (\varphi \vee \psi)[e] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e]$ *sau* $\mathcal{A} \models \psi[e]$.

(iii) $\mathcal{A} \models (\varphi \leftrightarrow \psi)[e] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e]$ *ddacă* $\mathcal{A} \models \psi[e]$.

(iv) $\mathcal{A} \models (\exists x\varphi)[e] \iff$ *există* $a \in A$ *a.î.* $\mathcal{A} \models \varphi[e_{x\mapsto a}]$.

Semantică

Fie φ formulă a lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.19

Spunem că φ este satisfiabilă dacă există o $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și o evaluare $e : V \to A$ a.î.

$$\mathcal{A} \models \varphi[e].$$

Spunem și că $(\mathcal{A}, e)$ este un model al lui φ.

Atenție! Este posibil ca atât φ cât și $\neg\varphi$ să fie satisfiabile.
Exemplu: $\varphi := x = y$ în $\mathcal{L}_=$.

Semantică

Fie φ formulă a lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.20

Spunem că φ este adevărată într-o $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ dacă pentru orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e].$$

Spunem și că $\mathcal{A}$ satisface φ sau că $\mathcal{A}$ este un model al lui φ.

Notație: $\mathcal{A} \models \varphi$

Definiția 2.21

Spunem că φ este formulă universal adevărată sau (logic) validă dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \models \varphi.$$

Notație: $\models \varphi$

Semantică

Fie φ, ψ formule ale lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.22

φ și ψ sunt logic echivalente dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e] \iff \mathcal{A} \models \psi[e].$$

Notație: $\varphi \models\!\!\!\!\dashv \psi$

Definiția 2.23

ψ este consecință semantică a lui φ dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{A} \models \psi[e].$$

Notație: $\varphi \models \psi$

Observație

(i) $\varphi \models \psi$ ddacă $\models \varphi \to \psi$.

(ii) $\varphi \models\!\!\!\!\dashv \psi$ ddacă ($\psi \models \varphi$ și $\varphi \models \psi$) ddacă $\models \psi \leftrightarrow \varphi$.

Echivalențe și consecințe logice

Pentru orice formule φ, ψ și orice variabile x, y,

$$\begin{aligned}
\neg\exists x\varphi &\models\!\!\!\!\dashv \forall x\neg\varphi && (51)\\
\neg\forall x\varphi &\models\!\!\!\!\dashv \exists x\neg\varphi && (52)\\
\forall x(\varphi \wedge \psi) &\models\!\!\!\!\dashv \forall x\varphi \wedge \forall x\psi && (53)\\
\forall x\varphi \vee \forall x\psi &\models \forall x(\varphi \vee \psi) && (54)\\
\exists x(\varphi \wedge \psi) &\models \exists x\varphi \wedge \exists x\psi && (55)\\
\exists x(\varphi \vee \psi) &\models\!\!\!\!\dashv \exists x\varphi \vee \exists x\psi && (56)\\
\forall x(\varphi \to \psi) &\models \forall x\varphi \to \forall x\psi && (57)\\
\forall x(\varphi \to \psi) &\models \exists x\varphi \to \exists x\psi && (58)\\
\forall x\varphi &\models \exists x\varphi && (59)
\end{aligned}$$

Echivalențe și consecințe logice

$$\begin{aligned}
\varphi &\models \exists x\varphi && (60)\\
\forall x\varphi &\models \varphi && (61)\\
\forall x\forall y\varphi &\models\!\!\!\!\dashv \forall y\forall x\varphi && (62)\\
\exists x\exists y\varphi &\models\!\!\!\!\dashv \exists y\exists x\varphi && (63)\\
\exists y\forall x\varphi &\models \forall x\exists y\varphi. && (64)
\end{aligned}$$

Dem.: Exercițiu.

Propoziția 2.24

Pentru orice termeni s, t, u,

(i) $\models t = t$;

(ii) $\models s = t \to t = s$;

(iii) $\models s = t \wedge t = u \to s = u$.

Dem.: *Exercițiu ușor.*

Mulțimi de formule

Fie $\Gamma \cup \{\varphi\}$ o mulțime de formule ale lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.25

Spunem că Γ este satisfiabilă dacă există o $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și o evaluare $e : V \to A$ a.î.

$$\mathcal{A} \models \gamma[e] \text{ pentru orice } \gamma \in \Gamma.$$

Spunem și că $(\mathcal{A}, e)$ este un model al lui Γ.

Notație: $\mathcal{A} \models \Gamma[e]$

Definiția 2.26

Spunem că φ este consecință semantică a lui Γ dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \Gamma[e] \implies \mathcal{A} \models \varphi[e].$$

Notație: $\Gamma \models \varphi$

Variabile legate și libere

Definiția 2.27

Fie $\varphi = \varphi_0\varphi_1 \dots \varphi_{n-1}$ o formulă a lui $\mathcal{L}$ și x o variabilă.

- *Spunem că variabila x apare legată pe poziția k în φ dacă $x = \varphi_k$ și există $0 \le i \le k \le j \le n-1$ a.î. $\varphi_i \dots \varphi_j$ este de forma $\forall x\psi$ cu ψ formulă.*
- *Spunem că x apare liberă pe poziția k în φ dacă $x = \varphi_k$, dar x nu apare legată pe poziția k în φ.*
- *x este variabilă legată* (bounded variable) *a lui φ dacă există un k a.î. x apare legată pe poziția k în φ.*
- *x este variabilă liberă* (free variable) *a lui φ dacă există un k a.î. x apare liberă pe poziția k în φ.*

Exemplu

Fie $\varphi = \forall x(x = y) \to x = z$. Variabile libere: x, y, z. Variabile legate: x.

Variabile legate și libere

Notație: $FV(\varphi) :=$ mulțimea variabilelor libere ale lui φ.

Definiție alternativă

Mulțimea $FV(\varphi)$ a variabilelor libere ale unei formule φ poate fi definită și prin inducție pe formule:

$$\begin{aligned}
FV(\varphi) &= Var(\varphi), \quad \text{dacă } \varphi \text{ este formulă atomică;}\\
FV(\neg\varphi) &= FV(\varphi);\\
FV(\varphi \to \psi) &= FV(\varphi) \cup FV(\psi);\\
FV(\forall x\varphi) &= FV(\varphi) \setminus \{x\}.
\end{aligned}$$

Notație: $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ dacă $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$.

Interpretarea termenilor

Propoziția 2.28

Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice interpretări $e_1, e_2 : V \to A$, pentru orice termen t,

dacă $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice variabilă $v \in Var(t)$, atunci
$$t^{\mathcal{A}}(e_1) = t^{\mathcal{A}}(e_2).$$

Dem.: Exercițiu.

Interpretarea formulelor

Propoziția 2.29

Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$, orice interpretări $e_1, e_2 : V \to A$, pentru orice formulă φ,

dacă $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice variabilă $v \in FV(\varphi)$, atunci
$$\mathcal{A} \models \varphi[e_1] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2].$$

Dem.: Aplicăm inducția pe formule. Avem următoarele cazuri:

- $\varphi = t_1 = t_2$.

Atunci $Var(t_1) \subseteq FV(\varphi)$, $Var(t_2) \subseteq FV(\varphi)$, deci putem aplica Propoziția 2.28 pentru a obține că

$$t_1^{\mathcal{A}}(e_1) = t_1^{\mathcal{A}}(e_2) \quad \text{și} \quad t_2^{\mathcal{A}}(e_1) = t_2^{\mathcal{A}}(e_2).$$

Rezultă că

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \models \varphi[e_1] &\iff t_1^{\mathcal{A}}(e_1) = t_2^{\mathcal{A}}(e_1) \iff t_1^{\mathcal{A}}(e_2) = t_2^{\mathcal{A}}(e_2)\\
&\iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2].
\end{aligned}$$

Interpretarea formulelor

- $\varphi = Rt_1 \dots t_m$.

Atunci $Var(t_i) \subseteq FV(\varphi)$ pentru orice $i = 1, \dots, m$ și aplicăm din nou Propoziția 2.28 pentru a obține că

$$t_i^{\mathcal{A}}(e_1) = t_i^{\mathcal{A}}(e_2) \text{ pentru orice } i = 1, \dots, m.$$

Rezultă că

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[e_1] &\iff R^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(e_1), \dots, t_m^{\mathcal{A}}(e_1)) \\ &\iff R^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(e_2), \dots, t_m^{\mathcal{A}}(e_2)) \iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2]. \end{aligned}$$

- $\varphi = \neg\psi$.

Deoarece $FV(\psi) = FV(\varphi)$, putem aplica ipoteza de inducție pentru a obține că

$$\mathcal{A} \models \psi[e_1] \iff \mathcal{A} \models \psi[e_2].$$

Rezultă că

$$\mathcal{A} \models \varphi[e_1] \iff \mathcal{A} \not\models \psi[e_1] \iff \mathcal{A} \not\models \psi[e_2] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2].$$

Interpretarea formulelor

- $\varphi = \psi \to \chi$.

Deoarece $FV(\psi), FV(\chi) \subseteq FV(\varphi)$, putem aplica ipoteza de inducție pentru a obține că

$$\mathcal{A} \models \psi[e_1] \iff \mathcal{A} \models \psi[e_2] \text{ și } \mathcal{A} \models \chi[e_1] \iff \mathcal{A} \models \chi[e_2].$$

Rezultă că

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[e_1] &\iff \mathcal{A} \not\models \psi[e_1] \text{ sau } \mathcal{A} \models \chi[e_1] \\ &\iff \mathcal{A} \not\models \psi[e_2] \text{ sau } \mathcal{A} \models \chi[e_2] \\ &\iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2]. \end{aligned}$$

Interpretarea formulelor

- $\varphi = \forall x\psi$ și

$$e_1(v) = e_2(v) \text{ pentru orice } v \in FV(\varphi) = FV(\psi) \setminus \{x\}.$$

Rezultă că pentru orice $a \in A$,

$$e_{1_{x \mapsto a}}(v) = e_{2_{x \mapsto a}}(v) \text{ pentru orice } v \in FV(\psi).$$

Prin urmare, putem aplica ipoteza de inducție pentru interpretările $e_{1_{x \mapsto a}}, e_{2_{x \mapsto a}}$ pentru a obține că

$$\text{pentru orice } a \in A,\ \mathcal{A} \models \psi[e_{1_{x \mapsto a}}] \iff \mathcal{A} \models \psi[e_{2_{x \mapsto a}}].$$

Rezultă că

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[e_1] &\iff \text{pentru orice } a \in A, \mathcal{A} \models \psi[e_{1_{x \mapsto a}}] \\ &\iff \text{pentru orice } a \in A, \mathcal{A} \models \psi[e_{2_{x \mapsto a}}] \\ &\iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2]. \end{aligned}$$

□

Echivalențe și consecințe logice

Propoziția 2.30

Pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$,

$$\begin{aligned} \varphi &\mathrel{\vdash\!\dashv} \exists x\varphi && (65) \\ \varphi &\mathrel{\vdash\!\dashv} \forall x\varphi && (66) \\ \forall x(\varphi \wedge \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \wedge \forall x\psi && (67) \\ \forall x(\varphi \vee \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \vee \forall x\psi && (68) \\ \exists x(\varphi \wedge \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \wedge \exists x\psi && (69) \\ \exists x(\varphi \vee \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \vee \exists x\psi && (70) \\ \forall x(\varphi \to \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \to \forall x\psi && (71) \\ \exists x(\varphi \to \psi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \varphi \to \exists x\psi && (72) \\ \forall x(\psi \to \varphi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \exists x\psi \to \varphi && (73) \\ \exists x(\psi \to \varphi) &\mathrel{\vdash\!\dashv} \forall x\psi \to \varphi && (74) \end{aligned}$$

Dem.: Exercițiu.

Enunțuri

Definiția 2.31

O formulă φ se numește enunț (sentence) dacă $FV(\varphi) = \emptyset$, adică φ nu are variabile libere.
Notație: $Sent_{\mathcal{L}}$:= mulțimea enunțurilor lui $\mathcal{L}$.

Propoziția 2.32

Fie φ un enunț. Pentru orice interpretări $e_1, e_2 : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e_1] \iff \mathcal{A} \models \varphi[e_2]$$

Dem.: Este o consecință imediată a Propoziției 2.29 și a faptului că $FV(\varphi) = \emptyset$. □

Definiția 2.33

O $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ este un model al unui enunț φ dacă $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ pentru o (orice) evaluare $e : V \to A$. Notație: $\mathcal{A} \models \varphi$

Mulțimi de enunțuri

Fie φ un enunț al lui $\mathcal{L}$ și Γ o mulțime de enunțuri.

Γ este satisfiabilă ddacă există o $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ a.î.

$$\mathcal{A} \models \gamma \text{ pentru orice } \gamma \in \Gamma.$$

Spunem și că $\mathcal{A}$ este un model al lui Γ. Notație: $\mathcal{A} \models \Gamma$

φ este consecință semantică a lui Γ ddacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \models \Gamma \implies \mathcal{A} \models \varphi.$$

Notație: $\Gamma \models \varphi$

Mulțimi de enunțuri

Notație: Pentru orice mulțime de enunțuri Γ, notăm

$$Mod(\Gamma) := \text{clasa modelelor lui } \Gamma.$$

Notăm $Mod(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ în loc de $Mod(\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\})$.

Lema 2.34

Pentru orice mulțimi de enunțuri Γ, Δ și orice enunț ψ,

(i) $\Gamma \models \psi \iff Mod(\Gamma) \subseteq Mod(\psi)$.

(ii) $\Gamma \subseteq \Delta \implies Mod(\Delta) \subseteq Mod(\Gamma)$.

(iii) Γ *este satisfiabilă* $\iff Mod(\Gamma) \neq \emptyset$.

Dem.: Exercițiu ușor.

TAUTOLOGII

Tautologii

Noțiunile de tautologie și consecință semantică din logica propozițională se pot aplica și unui limbaj de ordinul întâi. Intuitiv: o tautologie este o formulă "adevărată" numai pe baza interpretărilor conectorilor $\neg, \rightarrow$.

Definiția 2.35

O $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr este o funcție $F : Form_{\mathcal{L}} \rightarrow \{0,1\}$ cu următoarele proprietăți: pentru orice formule φ, ψ,

- $F(\neg\varphi) = \neg F(\varphi)$;
- $F(\varphi \rightarrow \psi) = F(\varphi) \rightarrow F(\psi)$.

Propoziția 2.36

Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \rightarrow A$, funcția

$$V_{e,\mathcal{A}} : Form_{\mathcal{L}} \rightarrow \{0,1\}, \quad V_{e,\mathcal{A}}(\varphi) = \varphi^{\mathcal{A}}(e)$$

este o $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr.

Tautologii

Definiția 2.37

φ este tautologie dacă $F(\varphi) = 1$ pentru orice $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr F.

Exemple de tautologii: $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$, $(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$

Propoziția 2.38

Orice tautologie este validă.

Dem.: Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură și $e : V \rightarrow A$ o evaluare. Deoarece φ este tautologie și $V_{e,\mathcal{A}}$ este $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr, rezultă că $\varphi^{\mathcal{A}}(e) = V_{e,\mathcal{A}}(\varphi) = 1$, adică $\mathcal{A} \models \varphi[e]$. □

Exemplu

$x = x$ este validă, dar nu este tautologie.

Tautologii

Definiția 2.39

Două formule φ și ψ sunt tautologic echivalente dacă $F(\varphi) = F(\psi)$ pentru orice $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr F.

Exemplul 2.40

$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \varphi_3)$ şi $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \rightarrow \varphi_3$ sunt tautologic echivalente.

Definiția 2.41

O formulă φ este consecință tautologică a unei mulțimi de formule Γ dacă pentru orice $\mathcal{L}$-evaluare de adevăr F,

$$F(\gamma) = 1 \text{ pentru orice } \gamma \in \Gamma \quad \Rightarrow \quad F(\varphi) = 1.$$

Propoziția 2.42

Dacă φ este consecință tautologică a lui Γ, atunci $\Gamma \models \varphi$.

SUBSTITUȚII

Substituția

Fie x o variabilă a lui $\mathcal{L}$ și u termen al lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.43

Pentru orice termen t al lui $\mathcal{L}$, definim

$t_x(u)$:= *expresia obținută din t prin înlocuirea tuturor apariţiilor lui x cu u.*

Propoziția 2.44

Pentru orice termen t al lui $\mathcal{L}$, $t_x(u)$ este termen al lui $\mathcal{L}$.

Substituția

- Vrem să definim analog $\varphi_x(u)$ ca fiind expresia obținută din φ prin înlocuirea tuturor apariţiilor libere ale lui x cu u.
- De asemenea, vrem ca următoarele proprietăți naturale ale substituției să fie adevărate:

$$\models \forall x\varphi \to \varphi_x(u) \quad \text{și} \quad \models \varphi_x(u) \to \exists x\varphi.$$

Apar însă probleme.

Fie $\varphi := \exists y \neg(x = y)$ și $u := y$. Atunci $\varphi_x(u) = \exists y \neg(y = y)$. Avem

- Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ cu $|A| \geq 2$, avem $\mathcal{A} \models \forall x\varphi$.
- $\varphi_x(u)$ nu este satisfiabilă.

Substituția

Fie x o variabilă, u un termen și φ o formulă.

Definiția 2.45

Spunem că x este liberă pentru u în φ sau că u este substituibil pentru x în φ dacă pentru orice variabilă y care apare în u, nici o subformulă a lui φ de forma $\forall y\psi$ nu conține apariţii libere ale lui x.

Observație

x este liberă pentru u în φ în oricare din următoarele situații:

- u nu conține variabile;
- φ nu conține variabile care apar în u;
- nici o variabilă din u nu apare legată în φ;
- x nu apare în φ;
- φ nu conține apariţii libere ale lui x.

Substituția

Fie x o variabilă, u termen și φ o formulă a.î. x este liberă pentru u în φ.

Definiția 2.46

$\varphi_x(u)$:= *expresia obținută din φ prin înlocuirea tuturor apariţiilor libere ale lui x cu u.*

Spunem că $\varphi_x(u)$ este o substituție liberă.

Propoziția 2.47

$\varphi_x(u)$ este formulă a lui $\mathcal{L}$.

Noțiunea de substituție liberă evită problemele menționate anterior și se comportă cum am aștepta.

Substituția

Propoziția 2.48

Pentru orice termeni u_1 și u_2 și orice variabilă x,

(i) pentru orice termen t,

$$\models u_1 = u_2 \to t_x(u_1) = t_x(u_2).$$

(ii) pentru orice formulă φ a.î. x este liberă pentru u_1 și u_2 în φ,

$$\models u_1 = u_2 \to (\varphi_x(u_1) \leftrightarrow \varphi_x(u_2)).$$

Propoziția 2.49

Fie φ o formulă și x o variabilă.

(i) Pentru orice termen u substituibil pentru x în φ,

$$\models \forall x\varphi \to \varphi_x(u), \qquad \models \varphi_x(u) \to \exists x\varphi.$$

(ii) $\models \forall x\varphi \to \varphi, \qquad \models \varphi \to \exists x\varphi.$

(iii) Pentru orice simbol de constantă c,

$$\models \forall x\varphi \to \varphi_x(c), \qquad \models \varphi_x(c) \to \exists x\varphi.$$

Substituția

În general, dacă x si y sunt variabile, φ și $\varphi_x(y)$ nu sunt logic echivalente: fie $\mathcal{L}_{ar}$, $\mathcal{N}$ și $e : V \to \mathbb{N}$ a.î. $e(x) = 3, e(y) = 5, e(z) = 4$. Atunci

$$\mathcal{N} \models (x \dot{<} z)[e], \text{ dar } \mathcal{N} \not\models (x \dot{<} z)_x(y)[e].$$

Totuși, variabilele legate pot fi substituite, cu condiția să se evite conflicte.

Substituția

Propoziția 2.50

Pentru orice formulă φ, variabile distincte x și y a.î. $y \notin FV(\varphi)$ și y este substituibil pentru x în φ,

$$\exists x\varphi \models\!\!\!\dashv \exists y\varphi_x(y) \quad \text{și} \quad \forall x\varphi \models\!\!\!\dashv \forall y\varphi_x(y).$$

Folosim Propoziția 2.50 astfel: dacă $\varphi_x(u)$ nu este substituție liberă (i.e. x nu este liberă pentru u în φ), atunci înlocuim φ cu o formulă φ' logic echivalentă a.î. $\varphi'_x(u)$ este substituție liberă.

Substituția

Definiția 2.51

Pentru orice formulă φ și orice variabile $y_1, \ldots, y_k$, varianta $y_1, \ldots, y_k$-liberă φ' a lui φ este definită recursiv astfel:

- *dacă φ este formulă atomică, atunci φ' este φ;*
- *dacă $\varphi = \neg\psi$, atunci φ' este $\neg\psi'$;*
- *dacă $\varphi = \psi \to \chi$, atunci φ' este $\psi' \to \chi'$;*
- *dacă $\varphi = \forall z\psi$, atunci*

$$\varphi' \text{ este } \begin{cases} \forall w\psi'_z(w) & \text{dacă } z \in \{y_1, \ldots, y_k\} \\ \forall z\psi' & \text{altfel;} \end{cases}$$

unde w este prima variabilă din șirul $v_0, v_1, \ldots,$ care nu apare în ψ' și nu este printre $y_1, \ldots, y_k$.

Substituția

Definiția 2.52

φ' este variantă a lui φ dacă este varianta $y_1, \ldots, y_k$-liberă a lui φ pentru anumite variabile $y_1, \ldots, y_k$.

Propoziția 2.53

(i) Pentru orice formulă φ, dacă φ' este o variantă a lui φ, atunci $\varphi \models\!\!\!\dashv \varphi'$;

(ii) Pentru orice formulă φ și orice termen t, dacă variabilele lui t se află printre $y_1, \ldots, y_k$ și φ' este varianta $y_1, \ldots, y_k$-liberă a lui φ, atunci $\varphi'_x(t)$ este o substituție liberă.

FORME NORMALE

Forma normală prenex

Definiția 2.54

O formulă care nu conține cuantificatori se numește liberă de cuantificatori ("quantifier-free").

Definiția 2.55

O formulă φ este în formă normală prenex dacă

$$\varphi = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_n x_n \, \psi,$$

unde $n \in \mathbb{N}$, $Q_1, \ldots, Q_n \in \{\forall, \exists\}$, $x_1, \ldots, x_n$ sunt variabile și ψ este formulă liberă de cuantificatori. Formula ψ se numește matricea lui φ și $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_n x_n$ este prefixul lui φ.

Exemple de formule în formă normală prenex:

- Formulele universale: $\varphi = \forall x_1 \forall x_2 \ldots \forall x_n \, \psi$, unde $n \in \mathbb{N}$ și ψ este liberă de cuantificatori
- Formulele existențiale: $\varphi = \exists x_1 \exists x_2 \ldots \exists x_n \, \psi$, unde $n \in \mathbb{N}$ și ψ este liberă de cuantificatori

Forma normală prenex

Teorema 2.56 (Teorema de formă normală prenex)

Pentru orice formulă φ există o formulă φ^* în formă normală prenex a.î. $\varphi \models\!\!\!\dashv \varphi^*$ și $FV(\varphi) = FV(\varphi^*)$.

Dem.: Exercițiu suplimentar.

Forma normală prenex

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi care conține

- două simboluri de relații unare R, S și două simboluri de relații binare P, Q;
- un simbol de funcție unară f și un simbol de funcție binară g;
- două simboluri de constante c, d.

Exemplu

Să se găsească o formă normală prenex pentru

$$\varphi := \exists y(g(y,z) = c) \wedge \neg\exists x(f(x) = d)$$

Avem

$$\begin{aligned}
\varphi \quad &\vDash \quad \exists y\big(g(y,z) = c \wedge \neg\exists x(f(x) = d)\big) \\
&\vDash \quad \exists y\big(g(y,z) = c \wedge \forall x\neg(f(x) = d)\big) \\
&\vDash \quad \exists y\forall x\big(g(y,z) = c \wedge \neg(f(x) = d)\big)
\end{aligned}$$

Prin urmare, $\varphi^* = \exists y\forall x\big(g(y,z) = c \wedge \neg(f(x) = d)\big)$ este o formă normală prenex pentru φ.

Forma normală prenex

Exemplu

Să se găsească o formă normală prenex pentru

$$\varphi := \neg\forall y(S(y) \to \exists zR(z)) \wedge \forall x(\forall yP(x,y) \to f(x) = d).$$

Avem că

$$\begin{aligned}
\varphi \quad &\vDash \quad \exists y\neg(S(y) \to \exists zR(z)) \wedge \forall x(\forall yP(x,y) \to f(x) = d) \\
&\vDash \quad \exists y\neg\exists z(S(y) \to R(z)) \wedge \forall x(\forall yP(x,y) \to f(x) = d) \\
&\vDash \quad \exists y\neg\exists z(S(y) \to R(z)) \wedge \forall x\exists y(P(x,y) \to f(x) = d) \\
&\vDash \quad \exists y\forall z\neg(S(y) \to R(z)) \wedge \forall x\exists y(P(x,y) \to f(x) = d) \\
&\vDash \quad \exists y\forall z\big(\neg(S(y) \to R(z)) \wedge \forall x\exists y(P(x,y) \to f(x) = d)\big) \\
&\vDash \quad \exists y\forall z\forall x\big(\neg(S(y) \to R(z)) \wedge \exists y(P(x,y) \to f(x) = d)\big) \\
&\vDash \quad \exists y\forall z\forall x\big(\neg(S(y) \to R(z)) \wedge \exists v(P(x,v) \to f(x) = d)\big) \\
&\vDash \quad \exists y\forall z\forall x\exists v\big(\neg(S(y) \to R(z)) \wedge (P(x,v) \to f(x) = d)\big)
\end{aligned}$$

$\varphi^* = \exists y\forall z\forall x\exists v\big(\neg(S(y) \to R(z)) \wedge (P(x,v) \to f(x) = d)\big)$ este o formă normală prenex pentru φ.

Forma normală Skolem

Skolemizarea este o procedură prin care se elimină cuantificatorii existențiali din formule de ordinul întâi în formă normală prenex, prin introducerea de noi simboluri de funcții/constante, numite simboluri de funcții/constante Skolem.

Observație

Orice formulă liberă de cuantificatori este universală.

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi și φ un enunț al lui $\mathcal{L}$ care este în formă normală prenex:

$$\varphi = Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_nx_n\,\theta,$$

unde $n \in \mathbb{N}$, $Q_1, \ldots, Q_n \in \{\forall, \exists\}$, $x_1, \ldots, x_n$ sunt variabile distincte două câte două și θ este formulă liberă de cuantificatori.

Forma normală Skolem

Asociem lui φ un enunț universal φ^{Sk} într-un limbaj extins $\mathcal{L}^{Sk}(\varphi)$:
Dacă φ este universal, atunci $\varphi^{Sk} = \varphi$ și $\mathcal{L}^{Sk}(\varphi) = \mathcal{L}$.
Altfel, φ are una din formele:

- $\varphi = \exists x\,\psi$. Introducem un nou simbol de constantă c și considerăm $\varphi^1 = \psi_x(c)$, $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L} \cup \{c\}$.
- $\varphi = \forall x_1 \ldots \forall x_k\exists x\,\psi$ $(k \geq 1)$. Introducem un nou simbol de funcție f de aritate k și considerăm $\varphi^1 = \forall x_1 \ldots \forall x_k\,\psi_x(fx_1 \ldots x_k)$, $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L} \cup \{f\}$.

În ambele cazuri, φ^1 are cu un cuantificator existențial mai puțin decât φ.
Dacă φ^1 este enunț universal, atunci $\varphi^{Sk} = \varphi^1$. Dacă φ^1 nu este enunț universal, atunci formăm $\varphi^2, \varphi^3, \ldots$, până ajungem la un enunț universal și acesta este φ^{Sk}.

φ^{Sk} este o formă normală Skolem a lui φ.

Forma normală Skolem

Exemple

- Fie θ o formulă liberă de cuantificatori a.î. $FV(\theta) = \{x\}$ și $\varphi = \exists x\, \theta$. Atunci $\varphi^1 = \theta_x(c)$, unde c este un nou simbol de constantă. Deoarece φ^1 este un enunț liber de cuantificatori, rezultă că $\varphi^{Sk} = \varphi^1 = \theta_x(c)$.
- Fie R un simbol de relație de aritate 3 și $\varphi = \exists x \forall y \forall z\, R(x, y, z)$. Atunci
$$\varphi^1 = \forall y \forall z\, (R(x, y, z))_x(c) = \forall y \forall z\, R(c, y, z),$$
unde c este un nou simbol de constantă. Deoarece φ^1 este un enunț universal, rezultă că $\varphi^{Sk} = \varphi^1 = \forall y \forall z\, R(c, y, z)$.
- Fie P un simbol de relație de aritate 2 și $\varphi = \forall y \exists z\, P(y, z)$. Atunci $\varphi^1 = \forall y\, (P(y, z))_z(f(y)) = \forall y\, P(y, f(y))$, unde f este un simbol nou de funcție unară. Deoarece φ^1 este un enunț universal, rezultă că $\varphi^{Sk} = \varphi^1 = \forall y\, P(y, f(y))$.

Forma normală Skolem

Exemplu

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj care conține un simbol de relație binară R și un simbol de funcție unară f. Fie
$$\varphi := \forall y \exists z \forall u \exists v\, (R(y, z) \wedge f(u) = v).$$

$$\begin{aligned}
\varphi^1 &= \forall y \forall u \exists v\, (R(y, z) \wedge f(u) = v)_z(g(y)) \\
&= \forall y \forall u \exists v\, (R(y, g(y)) \wedge f(u) = v), \\
&\quad \text{unde } g \text{ este un nou simbol de funcție unară} \\
\varphi^2 &= \forall y \forall u\, (R(y, g(y)) \wedge f(u) = v)_v(h(y, u)) \\
&= \forall y \forall u\, (R(y, g(y)) \wedge f(u) = h(y, u)), \\
&\quad \text{unde } h \text{ este un nou simbol de funcție binară.}
\end{aligned}$$

Deoarece φ^2 este un enunț universal, rezultă că
$$\varphi^{Sk} = \varphi^2 = \forall y \forall u\, (R(y, g(y)) \wedge f(u) = h(y, u)).$$

Forma normală Skolem

Teorema 2.57 (Teorema de formă normală Skolem)

Fie φ un enunț în formă normală prenex și φ^{Sk} o formă normală Skolem a sa.

(i) $\models \varphi^{Sk} \to \varphi$, *deci* $\varphi^{Sk} \models \varphi$ *în* $\mathcal{L}^{Sk}(\varphi)$.

(ii) φ *este satisfiabilă ddacă* φ^{Sk} *este satisfiabilă.*

Observație

În general, φ și φ^{sk} nu sunt logic echivalente ca enunțuri în $\mathcal{L}^{Sk}(\varphi)$.

SINTAXA

Sintaxa

Definiția 2.58

Mulțimea $Axm_{\mathcal{L}} \subseteq Form_{\mathcal{L}}$ a axiomelor (logice) ale lui $\mathcal{L}$ constă din:

(i) *toate tautologiile.*

(ii) *formulele de forma*

$$t = t, \quad s = t \to t = s, \quad s = t \wedge t = u \to s = u,$$

pentru orice termeni s, t, u.

(iii) *formulele de forma*

$$t_1 = u_1 \wedge \ldots \wedge t_m = u_m \quad \to \quad ft_1 \ldots t_m = fu_1 \ldots u_m,$$

$$t_1 = u_1 \wedge \ldots \wedge t_m = u_m \quad \to \quad (Rt_1 \ldots t_m \leftrightarrow Ru_1 \ldots u_m),$$

pentru orice $m \geq 1$, $f \in \mathcal{F}_m$, $R \in \mathcal{R}_m$ și orice termeni t_i, u_i $(i = 1, \ldots, m)$.

(iv) *formulele de forma*

$$\varphi_x(t) \to \exists x\varphi,$$

unde $\varphi_x(t)$ este o substituție liberă ($\exists$-axiomele).

Sintaxa

Definiția 2.59

Regulile de deducție (sau inferență) sunt următoarele: pentru orice formule φ, ψ,

(i) *din φ și $\varphi \to \psi$ se inferă ψ (modus ponens sau (MP)):*

$$\frac{\varphi, \ \varphi \to \psi}{\psi}$$

(ii) *dacă $x \notin FV(\psi)$, atunci din $\varphi \to \psi$ se inferă $\exists x\varphi \to \psi$ ($\exists$-introducerea):*

$$\frac{\varphi \to \psi}{\exists x\varphi \to \psi} \quad \text{dacă } x \notin FV(\psi).$$

Sintaxa

Fie Γ o mulțime de formule ale lui $\mathcal{L}$.

Definiția 2.60

Γ-teoremele lui $\mathcal{L}$ sunt formulele definite astfel:

(Γ0) *Orice axiomă logică este Γ-teoremă.*

(Γ1) *Orice formulă din Γ este Γ-teoremă.*

(Γ2) *Dacă φ și $\varphi \to \psi$ sunt Γ-teoreme, atunci ψ este Γ-teoremă.*

(Γ3) *Dacă $\varphi \to \psi$ este Γ-teoremă și $x \notin FV(\psi)$, atunci $\exists x\varphi \to \psi$ este Γ-teoremă.*

(Γ4) *Numai formulele obținute aplicând regulile (Γ0), (Γ1), (Γ2) și (Γ3) sunt Γ-teoreme.*

Dacă φ este Γ-teoremă, atunci spunem și că φ este dedusă din ipotezele Γ.

Sintaxa

Notații

$\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi := \varphi$ este Γ-teoremă $\qquad \vdash_{\mathcal{L}} \varphi := \emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \varphi$

Definiția 2.61

O formulă φ se numește teoremă (logică) a lui $\mathcal{L}$ dacă $\vdash_{\mathcal{L}} \varphi$.

Reformulăm condițiile din definiția Γ-teoremelor folosind notația $\vdash$:

Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ, au loc următoarele:

(i) Dacă φ este axiomă, atunci $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi$;

(ii) Dacă $\varphi \in \Gamma$, atunci $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi$;

(iii) Dacă $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi$ și $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi \to \psi$, atunci $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \psi$.

(iv) Dacă $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi \to \psi$ și $x \notin FV(\psi)$, atunci $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi \to \psi$.

Sintaxa

Definiția 2.62

O Γ-demonstrație (demonstrație din ipotezele Γ) a lui $\mathcal{L}$ este o secvență de formule $\theta_1, \ldots, \theta_n$ astfel încât pentru fiecare $i \in \{1, \ldots, n\}$, una din următoarele condiții este satisfăcută:

(i) θ_i *este axiomă;*

(ii) $\theta_i \in \Gamma$;

(iii) există $k, j < i$ *astfel încât* $\theta_k = \theta_j \to \theta_i$;

(iv) există $j < i$ *astfel încât*

$$\theta_j = \varphi \to \psi \text{ și } \theta_i = \exists x \varphi \to \psi, \text{ unde } x \notin FV(\psi).$$

O $\emptyset$-demonstrație se va numi simplu demonstrație.

Sintaxa

Definiția 2.63

Fie φ o formulă. O Γ-demonstrație a lui φ sau demonstrație a lui φ din ipotezele Γ este o Γ-demonstrație $\theta_1, \ldots, \theta_n$ astfel încât $\theta_n = \varphi$.

Propoziția 2.64

Fie Γ o mulțime de formule. Pentru orice formulă φ,

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi \quad \text{ddacă există o } \Gamma\text{-demonstrație a lui } \varphi.$$

Sintaxa

Fie Γ o mulțime de formule.

Teorema 2.65 (Teorema Tautologiei (Post))

Fie $\psi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ astfel încât

(i) ψ *este consecință tautologică a mulțimii* $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$.

(ii) $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi_1$, $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi_2$, $\ldots$, $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi_n$.

Atunci $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \psi$.

Teorema 2.66 (Teorema Deducției)

Fie ψ o formulă și φ un enunț. Atunci

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_{\mathcal{L}} \psi \quad \text{ddacă} \quad \Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi \to \psi.$$

Propoziția 2.67

Pentru orice formulă φ și orice variabilă x,

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \vdash \forall x \varphi.$$

Sintaxa

Definiția 2.68

Fie φ o formula cu $FV(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Închiderea universală a lui φ este enunțul

$$\overline{\forall \varphi} := \forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi.$$

Notații 2.69

$\overline{\forall \Gamma} := \{\overline{\forall \psi} \mid \psi \in \Gamma\}$.

Propoziția 2.70

Pentru orice formulă φ,

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \vdash \overline{\forall \varphi} \iff \overline{\forall \Gamma} \vdash \varphi \iff \overline{\forall \Gamma} \vdash \overline{\forall \varphi}.$$

Mulțimi consistente

Definiția 2.71

Fie Γ o mulțime de formule. Spunem că

(i) Γ *este consistentă dacă există o formulă* φ *astfel încât* $\Gamma \nvdash_{\mathcal{L}} \varphi$.

(ii) Γ *este inconsistentă dacă nu este consistentă, adică* $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi$ *pentru orice formulă* φ.

Propoziția 2.72

Pentru orice mulțime de formule Γ, *următoarele afirmații sunt echivalente:*

(i) Γ *este inconsistentă.*

(ii) Pentru orice formulă ψ, $\Gamma \vdash \psi$ *și* $\Gamma \vdash \neg\psi$.

(iii) Există o formulă ψ *astfel încât* $\Gamma \vdash \psi$ *și* $\Gamma \vdash \neg\psi$.

TEOREMA DE COMPLETITUDINE

Teorema de completitudine

Teorema de completitudine - prima versiune

Fie Γ o mulțime de enunțuri.

$$\Gamma \text{ este consistentă} \iff \Gamma \text{ este satisfiabilă.}$$

Teorema de completitudine - a doua versiune

Pentru orice mulțime de enunțuri Γ și orice enunț φ,

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} \varphi \iff \Gamma \vDash_{\mathcal{L}} \varphi.$$

- Teorema de completitudine a fost demonstrată de Gödel în 1929 în teza sa de doctorat.
- Henkin a dat în teza sa de doctorat din 1947 o demonstrație simplificată.

TEORII

Teorii

Definiția 2.73

O $\mathcal{L}$-teorie este o mulțime T de enunțuri ale lui $\mathcal{L}$ care este închisă la consecința semantică, adică:

$$\text{pentru orice enunț } \varphi, \quad T \models \varphi \implies \varphi \in T.$$

Definiția 2.74

Pentru orice mulțime de enunțuri Γ, teoria generată de Γ este mulțimea

$$\begin{aligned} Th(\Gamma) &:= \{\varphi \mid \varphi \text{ este enunț și } \Gamma \models \varphi\} \\ &= \{\varphi \mid \varphi \text{ este enunț și } Mod(\Gamma) \subseteq Mod(\varphi)\}. \end{aligned}$$

Teorii

Propoziția 2.75

Fie Γ o mulțime de enunțuri.

(i) $Mod(\Gamma) = Mod(Th(\Gamma))$.

(ii) $Th(\Gamma)$ *este cea mai mică teorie T a.î. $\Gamma \subseteq T$.*

Dem.: Exercițiu.

- O teorie prezentată ca $Th(\Gamma)$ se numește teorie axiomatică sau teorie prezentată axiomatic. Γ se numește mulțime de axiome pentru $Th(\Gamma)$.
- Orice teorie poate fi prezentată axiomatic, dar suntem interesați de mulțimi de axiome care satisfac anumite condiții.

Teorii

Definiția 2.76

O teorie T este finit axiomatizabilă dacă $T = Th(\Gamma)$ pentru o mulțime de enunțuri finită Γ.

Definiția 2.77

O clasă $\mathcal{K}$ de $\mathcal{L}$-structuri este axiomatizabilă dacă $\mathcal{K} = Mod(\Gamma)$ pentru o mulțime de enunțuri Γ. Spunem și că Γ axiomatizează $\mathcal{K}$.

Definiția 2.78

O clasă $\mathcal{K}$ de $\mathcal{L}$-structuri este finit axiomatizabilă dacă $\mathcal{K} = Mod(\Gamma)$ pentru o mulțime finită de enunțuri Γ.

Exemple - Teoria egalității

Pentru orice $n \geq 2$, notăm următorul enunț cu $\exists^{\geq n}$:

$$\exists x_1 \ldots \exists x_n \big(\neg(x_1 = x_2) \wedge \neg(x_1 = x_3) \wedge \ldots \wedge \neg(x_{n-1} = x_n)\big),$$

pe care îl scriem mai compact astfel:

$$\exists^{\geq n} = \exists x_1 \ldots \exists x_n \left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} \neg(x_i = x_j)\right).$$

Propoziția 2.79

Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice $n \geq 2$,

$$\mathcal{A} \models \exists^{\geq n} \iff A \text{ are cel puțin } n \text{ elemente.}$$

Dem.: Exercițiu ușor.

Pentru uniformitate, notăm $\exists^{\geq 1} := \exists x(x = x)$.

Exemple - Teoria egalității

Notații

Fie $n \geq 1$.

- $\exists^{\leq n} := \neg\exists^{\geq n+1}$
- $\exists^{=n} := \exists^{\leq n} \wedge \exists^{\geq n}$

Propoziția 2.80

Pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice $n \geq 1$,

$$\begin{array}{lcl} \mathcal{A} \models \exists^{\leq n} & \iff & A \text{ are cel mult } n \text{ elemente} \\ \mathcal{A} \models \exists^{=n} & \iff & A \text{ are exact } n \text{ elemente.} \end{array}$$

Dem.: Exercițiu ușor.

Propoziția 2.81

Fie $\Gamma := \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}$. Atunci pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \models \Gamma \iff A \text{ este mulțime infinită.}$$

Dem.: Exercițiu ușor.

Exemple - Teoria grafurilor

Un graf este o pereche $G = (V, E)$ de mulțimi a.î. E este o mulțime de submulțimi cu 2 elemente ale lui V. Elementele lui V se numesc vârfuri, iar elementele lui E se numesc muchii.

- $\mathcal{L}_{Graf} = (\dot{E}, \emptyset, \emptyset) = (\dot{E})$
- $\mathcal{L}_{Graf}$-structurile sunt $\mathcal{A} = (A, E)$, unde E este relație binară.

Fie $\Gamma := \{(IREFL), (SIM)\}$, unde

$$\begin{array}{rcl} (IREFL) & := & \forall x \neg \dot{E}(x, x) \\ (SIM) & := & \forall x \forall y (\dot{E}(x, y) \to \dot{E}(y, x)). \end{array}$$

Definiție

Teoria grafurilor este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- modelele lui T sunt grafurile.
- Γ axiomatizează clasa grafurilor. Prin urmare, clasa grafurilor este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria ordinii parțiale

- $\mathcal{L}_{\dot{\leq}} = (\dot{\leq}, \emptyset, \emptyset) = (\dot{\leq})$
- $\mathcal{L}_{\dot{\leq}}$-structurile sunt $\mathcal{A} = (A, \leq)$, unde $\leq$ este relație binară.

Fie $\Gamma := \{(REFL), (ANTISIM), (TRANZ)\}$, unde

$$\begin{array}{rcl} (REFL) & := & \forall x (x \dot{\leq} x) \\ (ANTISIM) & := & \forall x \forall y (x \dot{\leq} y \wedge y \dot{\leq} x \to x = y) \\ (TRANZ) & := & \forall x \forall y \forall z (x \dot{\leq} y \wedge y \dot{\leq} z \to x \dot{\leq} z) \end{array}$$

Definiție

Teoria ordinii parțiale este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- modelele lui T sunt mulțimile parțial ordonate.
- Γ axiomatizează clasa mulțimilor parțial ordonate. Prin urmare, clasa mulțimilor parțial ordonate este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria ordinii totale

Fie $\Gamma := \{(ANTISIM), (TRANZ), (TOTAL)\}$, unde

$$(TOTAL) \quad := \quad \forall x \forall y (x \dot{\leq} y \vee y \dot{\leq} x)$$

Definiție

Teoria ordinii totale este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- modelele lui T sunt mulțimile total ordonate.
- Γ axiomatizează clasa mulțimilor total ordonate. Prin urmare, clasa mulțimilor total ordonate este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria ordinii stricte

- $\mathcal{L}_{\dot{<}} = (\dot{<}, \emptyset, \emptyset) = (\dot{<})$
- $\mathcal{L}_{\dot{<}}$-structurile sunt $\mathcal{A} = (A, <)$, unde $<$ este relație binară.

Fie $\Gamma := \{(IREFL), (TRANZ)\}$, unde

$$\begin{aligned} (IREFL) &:= \forall x \neg(x \dot{<} x) \\ (TRANZ) &:= \forall x \forall y \forall z (x \dot{<} y \wedge y \dot{<} z \to x \dot{<} z) \end{aligned}$$

Definiție

Teoria ordinii stricte este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- modelele lui T sunt mulțimile strict ordonate.
- Γ axiomatizează clasa mulțimilor strict ordonate. Prin urmare, clasa mulțimilor strict ordonate este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria ordinii dense

Fie $\Gamma := \{(IREFL), (TRANZ), (TOTAL), (DENS)\}$, unde

$$\begin{aligned} (TOTAL) &:= \forall x \forall y (x = y \vee x \dot{<} y \vee y \dot{<} x) \\ (DENS) &:= \forall x \forall y \big(x \dot{<} y \to \exists z (x \dot{<} z \wedge z \dot{<} y)\big). \end{aligned}$$

Definiție

Teoria ordinii dense este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- modelele lui T sunt mulțimile dens ordonate.
- Γ axiomatizează clasa mulțimilor dens ordonate. Prin urmare, clasa mulțimilor dens ordonate este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria relațiilor de echivalență

- $\mathcal{L}_{\dot{\equiv}} = (\dot{\equiv}, \emptyset, \emptyset) = (\dot{\equiv})$
- $\mathcal{L}_{\dot{\equiv}}$-structurile sunt $\mathcal{A} = (A, \equiv)$, unde $\equiv$ este relație binară.

Fie $\Gamma := \{(REFL), (SIM), (TRANZ)\}$, unde

$$\begin{aligned} (REFL) &:= \forall x (x \dot{\equiv} x) \\ (SIM) &:= \forall x \forall y (x \dot{\equiv} y \to y \dot{\equiv} x) \\ (TRANZ) &:= \forall x \forall y \forall z (x \dot{\equiv} y \wedge y \dot{\equiv} z \to x \dot{\equiv} z) \end{aligned}$$

Definiție

Teoria relațiilor de echivalență este $T := Th(\Gamma)$.

- T este finit axiomatizabilă.
- Fie $\mathcal{K}$ clasa structurilor $(A, \equiv)$, unde $\equiv$ este relație de echivalență pe A. Avem că $\mathcal{K} = Mod(\Gamma)$, așadar Γ axiomatizează $\mathcal{K}$. Prin urmare, $\mathcal{K}$ este finit axiomatizabilă.

Exemple - Teoria relațiilor de echivalență

- Dacă adăugăm axioma:

$$\forall x \exists y \big(\neg(x = y) \wedge x \dot{\equiv} y \wedge \forall z (z \dot{\equiv} x \to (z = x \vee z = y))\big),$$

obținem teoria relațiilor de echivalență cu proprietatea că orice clasă de echivalență are exact două elemente.

TEOREMA DE COMPACITATE

Teorema de compacitate

Teorema 2.82 (Teorema de compacitate)

O mulțime de enunțuri Γ este satisfiabilă dacă și numai dacă orice submulțime finită a sa este satisfiabilă.

- unul din rezultatele centrale ale logicii de ordinul întâi

Teorema de compacitate - aplicații

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi.

Propoziția 2.83

Clasa $\mathcal{L}$-structurilor finite nu este axiomatizabilă, adică nu există o mulțime de enunțuri Γ astfel încât

(*) pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$, $\mathcal{A} \models \Gamma \iff \mathcal{A}$ este finită.

Dem.: Presupunem prin reducere la absurd că există $\Gamma \subseteq Sen_{\mathcal{L}}$ a.î. (*) are loc. Fie

$$\Delta := \Gamma \cup \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}.$$

Demonstrăm că Δ este satisfiabilă folosind Teorema de compacitate. Fie Δ_0 o submulțime finită a lui Δ. Atunci

$$\Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \{\exists^{\geq n_1}, \ldots, \exists^{\geq n_k}\} \quad \text{pentru un } k \in \mathbb{N}.$$

Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură finită a.î. $|A| \geq \max\{n_1, \ldots, n_k\}$. Atunci $\mathcal{A} \models \exists^{\geq n_i}$ pentru orice $i = 1, \ldots, k$ și $\mathcal{A} \models \Gamma$ deoarece $\mathcal{A}$ este finită.

Teorema de compacitate - aplicații

Prin urmare, $\mathcal{A} \models \Gamma \cup \{\exists^{\geq n_1}, \ldots, \exists^{\geq n_k}\}$, de unde rezultă că $\mathcal{A} \models \Delta_0$. Așadar, Δ_0 este satisfiabilă.

Aplicând Teorema de compacitate, rezultă că

$$\Delta = \Gamma \cup \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}.$$

are un model $\mathcal{B}$.
Deoarece $\mathcal{B} \models \Gamma$, $\mathcal{B}$ este finită.
Deoarece $\mathcal{B} \models \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}$, rezultă că $\mathcal{B}$ este infinită.
Am obținut o contradicție. $\square$

Corolar 2.84

Clasa mulțimilor nevide finite nu este axiomatizabilă în $\mathcal{L}_=$.

Teorema de compacitate - aplicații

Propoziția 2.85

Clasa $\mathcal{L}$-structurilor infinite este axiomatizabilă, dar nu este finit axiomatizabilă.

Dem.: Notăm cu $\mathcal{K}_{Inf}$ clasa $\mathcal{L}$-structurilor infinite.
Conform Propoziției 2.81, pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \in \mathcal{K}_{Inf} \iff A \text{ este infinită} \iff \mathcal{A} \models \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}.$$

Prin urmare,

$$\mathcal{K}_{Inf} = Mod(\{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\})$$

deci e axiomatizabilă.

Teorema de compacitate - aplicații

Presupunem că $\mathcal{K}_{Inf}$ este finit axiomatizabilă, deci există

$$\Gamma := \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \subseteq Sen_{\mathcal{L}} \text{ a.î. } \mathcal{K}_{Inf} = Mod(\Gamma).$$

Fie $\varphi := \varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$. Atunci $\mathcal{K}_{Inf} = Mod(\varphi)$.
Rezultă că pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \text{ este finită} \iff \mathcal{A} \notin \mathcal{K}_{Inf} \iff \mathcal{A} \not\models \varphi \iff \mathcal{A} \models \neg\varphi.$$

Așadar, clasa $\mathcal{L}$-structurilor finite este axiomatizabilă, ceea ce contrazice Propoziția 2.83. $\square$.

Corolar 2.86

Clasa mulțimilor infinite nu este finit axiomatizabilă în $\mathcal{L}_=$.

Teorema de compacitate - aplicații

Propoziția 2.87

Fie Γ o mulțime de enunțuri ale lui $\mathcal{L}$ cu proprietatea

(*) pentru orice $m \in \mathbb{N}$, Γ are un model finit de cardinal $\geq m$.

Atunci Γ are un model infinit.

Dem.: Fie

$$\Delta := \Gamma \cup \{\exists^{\geq n} \mid n \geq 1\}.$$

Demonstrăm că Δ este satisfiabilă folosind Teorema de compacitate. Fie Δ_0 o submulțime finită a lui Δ. Atunci

$$\Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \{\exists^{\geq n_1}, \ldots, \exists^{\geq n_k}\} \text{ pentru un } k \in \mathbb{N}.$$

Fie $m := \max\{n_1, \ldots, n_k\}$. Conform (*), Γ are un model finit $\mathcal{A}$ a.î. $|A| \geq m$. Atunci $\mathcal{A} \models \exists^{\geq n_i}$ pentru orice $i = 1, \ldots, k$, deci $\mathcal{A} \models \Delta_0$.
Aplicând Teorema de compacitate, rezultă că Δ are un model $\mathcal{B}$.
Prin urmare, $\mathcal{B}$ este un model infinit al lui Γ. $\square$

Teorema de compacitate - aplicații

Propoziția 2.88

Dacă un enunț φ este adevărat în orice $\mathcal{L}$-structură infinită, atunci există $m \in \mathbb{N}$ cu proprietatea că φ este adevărat în orice $\mathcal{L}$-structură finită de cardinal $\geq m$.

Dem.: Presupunem că nu e adevărat. Fie $\Gamma := \{\neg\varphi\}$. Atunci pentru orice $m \in \mathbb{N}$, Γ are un model finit de cardinal $\geq m$.
Aplicând Propoziția 2.87, rezultă că Γ are un model infinit $\mathcal{A}$. Prin urmare, $\mathcal{A} \not\models \varphi$, ceea ce contrazice ipoteza. $\square$

Teorema de compacitate - aplicații

Propoziția 2.89

Fie Γ o mulțime de enunțuri cu proprietatea că

(*) *pentru orice $m \in \mathbb{N}$, Γ are un model finit de cardinal $\geq m$.*

Atunci

(i) *Γ are un model infinit.*

(ii) *Clasa modelelor finite ale lui Γ nu este axiomatizabilă.*

(iii) *Clasa modelelor infinite ale lui Γ este axiomatizabilă, dar nu este finit axiomatizabilă.*

Dem.: Exercițiu.

Schimbarea limbajelor

Definiția 2.90

Fie $\mathcal{L} = (\mathcal{R}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}; ari_{\mathcal{L}})$ și $\mathcal{L}^+ = (\mathcal{R}_{\mathcal{L}^+}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}^+}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}^+}; ari_{\mathcal{L}^+})$ două limbaje. Spunem că $\mathcal{L}^+$ este extensie a lui $\mathcal{L}$ sau că $\mathcal{L}$ este sublimbaj al lui $\mathcal{L}^+$ dacă

$$\mathcal{R}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{R}_{\mathcal{L}^+}, \quad \mathcal{F}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{F}_{\mathcal{L}^+}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{C}_{\mathcal{L}^+}$$

și $ari_{\mathcal{L}}$ este restricția lui $ari_{\mathcal{L}^+}$ la simbolurile nelogice ale lui $\mathcal{L}$.

Notație: $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^+$

Definiția 2.91

Spunem că $\mathcal{L}^+$ este o extensie prin constante a lui $\mathcal{L}$ dacă

$$\mathcal{R}_{\mathcal{L}} = \mathcal{R}_{\mathcal{L}^+}, \quad \mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \mathcal{F}_{\mathcal{L}^+}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{C}_{\mathcal{L}^+}.$$

Exemple

- $\mathcal{L}_= \subseteq \mathcal{L}$ pentru orice limbaj $\mathcal{L}$
- $\mathcal{L}_{\dot{<}} = (\dot{<}) \subseteq (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}) \subseteq \mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$

Schimbarea limbajelor

Dacă $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^+$, atunci orice termen (formulă) din $\mathcal{L}$ este termen (formulă) în $\mathcal{L}^+$.

Definiția 2.92

Fie $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^+$, $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură și $\mathcal{A}^+$ o $\mathcal{L}^+$-structură.
Spunem că $\mathcal{A}$ este $\mathcal{L}$-redusa lui $\mathcal{A}^+$ sau că $\mathcal{A}^+$ este o $\mathcal{L}^+$-extensie a lui $\mathcal{A}$ dacă

- $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A}^+|$;
- *pentru orice $R \in \mathcal{R}_{\mathcal{L}}$, $R^{\mathcal{A}} = R^{\mathcal{A}^+}$;*
- *pentru orice $f \in \mathcal{F}_{\mathcal{L}}$, $f^{\mathcal{A}} = f^{\mathcal{A}^+}$;*
- *pentru orice $c \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}$, $c^{\mathcal{A}} = c^{\mathcal{A}^+}$.*

Notație: $\mathcal{A} = \mathcal{A}^+ \restriction \mathcal{L}$

Exemplu

$(\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ are redusele $(\mathbb{N}, +, \cdot)$, $(\mathbb{N}, S, 0)$, $(\mathbb{N}, <)$.

Schimbarea limbajelor

Propoziția 2.93

Fie $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^+$, $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură și $\mathcal{A}^+$ o $\mathcal{L}^+$-extensie a sa. Pentru orice enunț φ al lui $\mathcal{L}$,

$$\mathcal{A} \models \varphi \iff \mathcal{A}^+ \models \varphi.$$

Propoziția 2.94

Pentru orice $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}^+$ și orice mulțime de enunțuri Γ a lui $\mathcal{L}$,

$$Th_{\mathcal{L}}(\Gamma) = Sen_{\mathcal{L}} \cap Th_{\mathcal{L}^+}(\Gamma).$$

Modele non-standard ale aritmeticii

Considerăm limbajul $\mathcal{L} = (\dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, unde $\dot{+}, \dot{\times}$ sunt simboluri de operații binare, $\dot{S}$ este simbol de operație unară și $\dot{0}$ este simbol de constantă.

Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, definim prin inducție $\mathcal{L}$-termenul $\Delta(n)$ astfel:

$$\Delta(0) = \dot{0}, \quad \Delta(n+1) = \dot{S}\Delta(n).$$

Fie $\mathcal{L}$-structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, \cdot, S, 0)$. Atunci $\Delta(n)^{\mathcal{N}} = n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Prin urmare, $\mathbb{N} = \{\Delta(n)^{\mathcal{N}} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Definiția 2.95

O $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ se numește non-standard dacă există $a \in A$ a.î. $a \neq \Delta(n)^{\mathcal{A}}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Un astfel de element a se numește element non-standard.

Modele nonstandard ale aritmeticii

Teoria lui $\mathcal{N}$ se definește astfel:

$$Th(\mathcal{N}) := \{\varphi \in Sen_{\mathcal{L}} \mid \mathcal{N} \models \varphi\}.$$

Se poate demonstra ușor că $Th(\mathcal{N})$ este o teorie.

Teorema 2.96

Există un model non-standard al teoriei $Th(\mathcal{N})$.

Dem.: Fie c un simbol de constantă nou, $\mathcal{L}^+ = \mathcal{L} \cup \{c\}$ și

$$\Gamma = Th(\mathcal{N}) \cup \{\neg(\Delta(n) = c) \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq Sen_{\mathcal{L}^+}.$$

Demonstrăm că Γ este satisfiabilă folosind Teorema de compacitate. Fie Γ_0 o submulțime finită a lui Γ,

$$\Gamma_0 \subseteq Th(\mathcal{N}) \cup \{\neg(\Delta(n_1) = c), \ldots, \neg(\Delta(n_k) = c)\}.$$

Modele nonstandard ale aritmeticii

Fie $n_0 > \max\{n_1, \ldots, n_k\}$. Considerăm extensia $\mathcal{N}^+$ a lui $\mathcal{N}$ la $\mathcal{L}^+$ definită astfel: $c^{\mathcal{N}^+} := n_0$. Atunci $\mathcal{N}^+ \models \Gamma_0$.
Aplicând Teorema de compacitate, rezultă că Γ are un model

$$\mathcal{A}^+ = (A, +, \times, S, 0, c^{\mathcal{A}^+}).$$

Fie

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^+ \restriction \mathcal{L} = (A, +, \times, S, 0), \quad a := c^{\mathcal{A}^+} \in A.$$

Rezultă că $a \neq \Delta(n)^{\mathcal{A}}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Deci a este element non-standard al lui $\mathcal{A}$. $\square$

Aplicație a Teoremei de compacitate - mulțimi bine ordonate

Definiția 2.97

Fie A o mulțime nevidă. O relație de bună ordonare pe A este o relație de ordine totală $<$ pe A cu proprietatea că orice submulțime nevidă a lui A are minim.
Spunem că $(A, <)$ este mulțime bine ordonată.

Exemple

$(\mathbb{N}, <)$ este bine ordonată, dar $(\mathbb{Z}, <)$ nu este bine ordonată.

Aplicație a Teoremei de compacitate - mulțimi bine ordonate

Propoziția 2.98

Clasa mulțimilor bine ordonate nu este axiomatizabilă în $\mathcal{L}_{\dot{<}}$.

Dem.: Fie $\mathcal{K}$ clasa $\mathcal{L}_{\dot{<}}$-structurilor $\mathcal{A} = (A, <)$ a.î. $(A, <)$ este bine ordonată. Presupunem prin reducere la absurd că $\mathcal{K}$ este axiomatizabilă, deci că

$$\text{există } \Gamma \text{ o mulțime de enunțuri ale lui } \mathcal{L}_{\dot{<}} \text{ a.î. } \mathcal{K} = Mod(\Gamma).$$

Fie $\mathcal{L}^+$ extensia lui $\mathcal{L}_{\dot{<}}$ obținută prin adăugarea simbolurilor de constantă c_n, $n \in \mathbb{N}$. Fie

$$\Delta := \Gamma \cup \{c_{n+1} \dot{<} c_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq Sen_{\mathcal{L}^+}.$$

Demonstrăm că Δ este satisfiabilă folosind Teorema de compacitate. Fie Δ_0 o submulțime finită a lui Δ. Atunci

$$\begin{aligned} \Delta_0 &\subseteq \Gamma \cup \{c_{n+1} \dot{<} c_n \mid n \in I\}, \text{ unde } I \subseteq \mathbb{N} \text{ este finită} \\ &\subseteq \Gamma \cup \{c_{n+1} \dot{<} c_n \mid n = 0, \ldots, M\} \text{ pentru un } M \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Aplicație a Teoremei de compacitate - mulțimi bine ordonate

Fie $(A, <)$ o mulțime infinită bine ordonată. Definim

$$\begin{aligned} a_{M+1} &:= \min A, \\ a_M &:= \min A \setminus \{a_{M+1}\}, \\ a_{M-1} &:= \min A \setminus \{a_{M+1}, a_M\}, \\ &\vdots \\ a_0 &:= \min A \setminus \{a_{M+1}, a_M, \ldots, a_1\}. \end{aligned}$$

Atunci $a_{M+1} < a_M < \ldots < a_0$.
Fie $\mathcal{A}^+$ extensia lui $\mathcal{A} = (A, <)$ la $\mathcal{L}^+$ obținută astfel:

$$c_0^{\mathcal{A}^+} = a_0, \ldots, c_{M+1}^{\mathcal{A}^+} = a_{M+1}, \quad c_n^{\mathcal{A}^+} \text{ arbitrar pentru } n > M+1.$$

Atunci $\mathcal{A}^+ \models \Delta_0$.

Aplicație a Teoremei de compacitate - mulțimi bine ordonate

Aplicând Teorema de compacitate, rezultă că

$$\Delta = \Gamma \cup \{c_{n+1} \dot{<} c_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

are un model $\mathcal{B}^+ = (B, <, b_0, b_1, \ldots, b_n, \ldots)$ (deci $c_n^{\mathcal{B}^+} = b_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$).
Fie

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}^+ \restriction \mathcal{L}_{\dot{<}} = (B, <).$$

Deoarece $\mathcal{B}^+ \models \Gamma$ și $\Gamma \subseteq Sen_{\mathcal{L}_{\dot{<}}}$, avem că $\mathcal{B} \models \Gamma$. Prin urmare, $(B, <)$ este bine ordonată.
Deoarece $\mathcal{B}^+ \models \{c_{n+1} \dot{<} c_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ rezultă că $b_{n+1} < b_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Prin urmare,

$$S := \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \text{nu are minim.}$$

Dar S este o submulțime nevidă a lui B. Am obținut o contradicție. $\square$

APLICAȚIE A TEOREMEI DE COMPACITATE LA TEORIA RAMSEY

Teoria Ramsey

Teoria Ramsey este o ramură a combinatoricii, a cărei temă principală este:

"Complete disorder is impossible." (T.S. Motzkin)

O structură mare, oricât de haotică ar fi, conține substructuri cu regularități.

Problemă tipică

O anumită structură este partiționată într-un număr finit de clase. Ce tip de substructură rămâne intactă în cel puțin una din clase?

- Rezultatele din teoria Ramsey sunt foarte puternice, deoarece ele sunt generale, se obțin presupunând ipoteze foarte slabe.
- Graham, Rothschild, Sperner, Ramsey Theory, 1990.

Teoria Ramsey

X mulțime, $\mathcal{G}$ colecție de submulțimi bune ale lui X, $r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Definiția 2.99

O r-colorare a lui X este o funcție $c : X \to \{1, 2, \ldots, r\}$. Pentru $x \in X$, $c(x)$ este culoarea lui x. O submulțime $A \subseteq X$ se numește monocromatică dacă toate elementele din A au aceeași culoare.

Definiția 2.100

O familie de mulțimi $C_1, \ldots, C_r$ se numește partiție a lui X dacă $X = \bigcup_{i=1}^{r} C_i$ și $C_i \cap C_j = \emptyset$ pentru orice $i \neq j \in \{1, \ldots, n\}$.

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- Pentru orice partiție $X = \cup_{i=1}^{r} C_i$ a lui X, există $i \in \{1, \ldots, r\}$ și $G \in \mathcal{G}$ a.î. $G \subseteq C_i$.
- Pentru orice r-colorare a lui X există o mulțime $G \in \mathcal{G}$ monocromatică.

Teoria Ramsey

Teorema Schur (1916)

Fie $r \in \mathbb{N}, r \geq 1$ și $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{r} C_i$ o partiție a lui $\mathbb{N}$. Atunci există $i \in \{1, \ldots, r\}$ a.î.

$$\{x, y, x + y\} \subseteq C_i \quad \text{pentru } x, y \in \mathbb{N}.$$

$$X = \mathbb{N}, \quad \mathcal{G} = \{\{x, y, x + y\} \mid x, y \in \mathbb{N}\}.$$

Versiunea cu colorări: Pentru orice r-colorare a lui $\mathbb{N}$ există $x, y \in \mathbb{N}$ a.î. mulțimea $\{x, y, x + y\}$ este monocromatică.

Teoria Ramsey

Teorema van der Waerden (1927)

Fie $r \in \mathbb{N}, r \geq 1$ și $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{r} C_i$ o partiție a lui $\mathbb{N}$. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$ există $i \in \{1, \ldots, r\}$ a.î. C_i conține progresii aritmetice de lungime k.

- rezultat central în teoria Ramsey
- una din cele trei perle în teoria numerelor Khintchin (1948)
- demonstrație combinatorială prin inducție dublă după r și k.

$$X = \mathbb{N}, \quad \mathcal{G} = \text{ mulțimea progresiilor aritmetice de lungime } k.$$

Versiunea cu colorări: Orice colorare finită a lui $\mathbb{N}$ conține progresii aritmetice monocromatice de lungime finită arbitrară.